NAUMEN™
Информационные системы управления растущим бизнесом

NauDoc

(версия 3.4)

Руководство технолога

Copyright© 2002-2009, NAUMEN. Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или обработана в системах обработки данных, скопирована или использована в других документах без письменного уведомления компании NAUMEN.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена компанией NAUMEN без предварительного уведомления. Компания NAUMEN не гарантирует отсутствия ошибок или опечаток в этом документе.

NauDoc является зарегистрированной торговой маркой компании NAUMEN. Остальные торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой руководство технолога системы электронного документооборота NauDoc версии 3.4 (далее NauDoc). В данном руководстве описывается настройка документооборота и специальные возможности NauDoc.

Текст документа организован в три уровня иерархии.

Первый уровень называется «Разделом». Название раздела выделяется следующим образом

3. Создание новой категории.

Второй уровень называется «Подразделом». Название подраздела выделяется следующим образом ***3.1 Пример новой категории***

Третий уровень называется «Пунктом». Название пункта выделяется следующим образом ***3.1.1 Пункт***

Используемые соглашения

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения:

Жирный текст и *текст курсивом*

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также *курсив* для выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз.

Комментарии к документу

Версия документа – NDTM.23.06.08

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте следующие реквизиты:

NAUMEN
Контактные лица: Новокрещенов Юрий Владимирович

620026, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, 92а, оф.415

Тел. (343) 376-76-45
Факс: (343) 310-30-88
E-mail: info@naudoc.ru

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой NauDoc, пожалуйста, обращайтесь на адрес info@naudoc.ru

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ....8

1.1. Основные возможности системы NauDoc....8
1.2. Назначение руководства....9
1.3. Рекомендации по настройке системы....9

2. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ NAUDOC....10

2.1. Интерфейс для работы с пользователями....10
2.2. Регистрация нового пользователя....11
2.3. Работа со списком пользователей....14
2.3.1. Блокировка пользователя....14
2.3.2. Отправка пароля пользователю....15
2.3.3. Удаление пользователя....15
2.4. Изменение списка активных пользователей....15
2.5. Создание группы пользователей....16
2.6. Изменение состава группы....17
2.7. Удаление группы....17
2.8. Редактирование папки «Документы по умолчанию»....18

3. СПРАВОЧНИКИ....19

3.1. Активация модуля «Справочники»....19
3.2. Структура справочника....20
3.3. Правило формирования кода справочника....20
3.4. Создание справочника....21
3.5. Настройка справочника....21
3.6. Настройка реквизитов....22
3.7. Системные справочники....23
3.7.1. Справочник сотрудников....24
3.7.2. Справочник должностей....24
3.7.3. Справочник отделов....25
3.7.4. Справочник оргструктуры....25
3.7.5. Заполнение системных справочников....26

4. НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА....27

4.1. Основные термины документооборота....27
4.2. Определение типов документов....27
4.3. Описание жизненного цикла документа....30
4.3.1. Состояния....30
4.3.2. Переходы....35
4.3.3. Права доступа....38
4.4. Описание маршрута движения документа....38
4.5. Описание шаблонов действий....39
4.5.1. Шаблоны управления перемещением и созданием документов....40
4.5.2. Шаблоны управления версиями документа....41
4.5.3. Шаблоны уведомления и регистрации....42
4.5.4. Шаблоны выполнения перехода по таймеру....44
4.5.5. Шаблоны управления содержанием документа....44
4.5.6. Шаблоны управления другими документами....45
4.5.7. Шаблоны назначения заданий....47
4.5.8. Шаблоны специальных действий....50

4.6. Описание карточки документа....51
4.6.1. Настройка карточки документа....52
4.6.2. Типы полей карточки....53
4.6.3. Добавление поля....54
4.6.4. Создание поля «Постфикс»....55
4.6.5. Управление содержанием полей....55
4.7. Настройка жизненного цикла документа....55
4.7.1. Создание новой категории....55
4.7.2. Создание и настройка состояний....56
4.7.3. Управление реквизитными полями в зависимости от состояния документа....59
4.7.4. Создание и настройка переходов....61
4.7.5. Управление правами доступа....62
4.7.6. Базовые категории....64
4.7.7. Наследуемые реквизитные поля....65
4.7.8. Подключение справочника к реквизитному полю....65
4.8. Настройка маршрута движения документа....66
4.8.1. Создание и настройка шаблонов действия....67
4.8.2. Создание вложенного шаблона действия....67
4.8.3. Активизация шаблонов действий....68
4.8.4. Автоматические переходы....69
4.8.5. Принудительное завершение заданий....70
4.8.6. Доступные переходы....71
4.9. Описание внешнего вида документа....72
4.9.1. Создание шаблона оформления....72
4.9.2. Подключение шаблонов оформления....73
4.9.3. Вставка реквизитных полей в текст документа....74
4.10. Определение связей между документами....76
4.10.1. Допустимые типы объектов....76
4.10.2. Главная/подчиненная категория....77
4.11. Системные сценарии....78
4.12. Дополнительные функции настройки документооборота....79
4.12.1. Снятие блокировки с документа....79
4.12.2. Запрет создания документов пользователями....79
4.12.3. Управление доступом к идентификатору....80

5. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ NAUDOC....81

5.1. Настройка свойств портала....81
5.2. Работа с базой данных....83
5.2.1. Настройка упаковки БД и резервного копирования....83
5.2.2. Восстановление базы из резервной копии....84
5.3. Планировщик системных заданий....85
5.4. Подключение папок файловой системы....87
5.5. Подключение модуля контроля исполнения....88

6. ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ....89

6.1. Структура журнала....89
6.1.1. Счетчик....89
6.1.2. Правило формирования регистрационного номера....90
6.2. Создание журнала....91
6.2.1. Создание нового поля....94
6.2.2. Удаление поля....94

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

6.2.3. Изменение порядка следования полей....95
6.3. Настройка категории для регистрации документов в журнале....95
6.4. Перенос записей из журнала старого образца....95
6.5. Изменение настроек журнала....97
6.6. Удаление записи....97
6.7. Удаление журнала....97

7. ПОЧТОВЫЕ ПАПКИ....99

7.1. Создание папки для входящей почты....100
7.2. Создание папки для исходящей почты....102
7.3. Настройка фильтра почтовых сообщений....104

8. НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО РЕДАКТОРА ZOPE EXTERNAL EDITOR....107

8.1. Установка....108
8.2. Конфигурационный файл....108
8.3. Настройка параметров конфигурационного файла....109
8.4. Настройка вспомогательного приложения....110

9. ДЕЛОВАЯ ПРОЦЕДУРА....113

9.1. Создание деловой процедуры....115
9.1.1. Создание колонок учетной записи....116
9.1.2. Создание шагов....118
9.2. Редактирование деловой процедуры....121
9.2.1. Редактирование колонок....121
9.2.2. Редактирование шагов....122
9.2.3. Редактирование списка пользователей....122
9.3. Создание и подключение шаблонов....123
9.3.1. Создание шаблона....123
9.3.2. Подключение шаблона....126

10. ГЛОССАРИЙ....127

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМНЫХ СЦЕНАРИЕВ....129

12.1. Создание и настройка сценария....129
12.2. Пространства имен....130
12.3. Создание сценария....131
12.3.1. Редактирование сценария....131
12.3.2. Настройка параметров....131
12.3.3. Тестирование сценария....133
12.4. Подключение сценария....134
12.5. Сценарии в маршрутизации документов....134
12.6. Сценарии в вычислении реквизитов....136
12.7. Краткий курс по Python....138
12.7.1. Синтаксис....138
12.7.2. Операторы....138
12.7.3. Управление логикой программы....139
12.7.4. Вывод на консоль....139
12.7.5. Массивы....139
12.7.6. Словари....140
12.7.7. Классы....140
12.8. Основные приемы обращения к объектам Zope и NauDoc....141

12.8.1. Действия с документом.....141
12.8.2. Работа со справочником.....141
12.8.3. Поиск записей в справочнике по значению.....142
12.8.4. Действия с заданиями.....142
12.8.5. Действия с учетными записями пользователей.....142
12.9. Примеры сценариев.....143
12.9.1. Заполнение реквизитов данными из справочников.....143
12.9.2. Создание задания.....144
12.9.3. Начальный – служебная записка.....145
12.9.4. Создание задания автору документа от редактора папки.....146
12.9.5. Распоряжение на оплату: Передвижение ярлыка в отклоненные.....147
12.9.6. Создание задания с параметрами из реквизитов.....148
12.9.7. Начальный переход – распоряжение.....148
12.9.8. Передвижение ярлыка в подразделении.....150
12.9.9. Создание задания подразделению.....151
12.9.10. Создание ярлыка в папке подразделения.....152
12.9.11. Движение документа внутри подразделения.....153
12.9.12. Смена статуса у зависимого документа.....154
12.9.13. Создание исходящего документа.....154
12.9.14. Изменение параметров задания.....155
12.9.15. Заполнение реквизитов при выполнении перехода.....156
12.9.16. Создание документа на основе внешнего xml-файла.....157
12.9.17. Настройка планировщика на запуск сценария.....159
12.9.18. Вычисляемое реквизитное поле.....160

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

1. Введение

NauDoc – система электронного документооборота, разработанная компанией NAUMEN.

Система NauDoc предназначена для автоматизации процессов документооборота, ведения архива документов, контроля исполнительской дисциплины, удаленной работы с документами, управления содержанием и структурой корпоративных web-сайтов, поддержки системы контроля качества, соответствующей действующим международным нормам.

1.1. Основные возможности системы NauDoc

Система NauDoc позволяет автоматизировать делопроизводственную и организационно-управленческую деятельность предприятия, в частности:

- Формирование централизованного электронного хранилища документов, сегментированного по функциональному назначению и принадлежности структурному подразделению предприятия. Структура хранилища представляет собой древовидную иерархию, состоящую из отдельных папок и содержащихся в них объектов;
- Использования автоматизированных технологий контроля исполнения документов, решений и резолюций руководителей на основе заданий. Каждое задание содержит исчерпывающую информацию для контроля: инициатор задания, исполнитель, соисполнитель, контролер задания, дата назначения, дата окончания, переносы даты окончания задания, назначенные подзадания и другая информация, позволяющая полноценно и своевременно проводить контроль исполнительской дисциплины;
- Использования единой системы регистрации документов и их доставки получателям, в том числе по электронной почте;
- Поиск входящих и исходящих документов с использованием средств полнотекстового поиска, автоматизированного распознавания электронных образов документов и морфологического разбора текста;
- Обеспечение регламентированной коллективной работы пользователей по подготовке и обработке служебных документов, автоматическое ведение версий документов;
- Удаленный доступ к документам, содержащимся в электронном хранилище документов, в соответствии с полномочиями сотрудников;
- Работа с бумажными документами, их перевод в электронный вид;

Успешное решение задач делопроизводства и автоматизации организационного-управленческого процесса позволяет сократить время прохождения документов, автоматизировать контроль исполнения и повысить его качество, формализовать процессы согласования и утверждения документов, создания отчетности и привести эти процессы в соответствие с деловыми потребностями предприятия.

1.2. Назначение руководства

Данный документ описывает средства настройки системы NauDoc. Все средства настройки можно разделить на следующие группы:

- настройка правил документооборота;
- управление пользователями и группами пользователей;
- технические настройки NauDoc (работа с базой данных, подключение модулей, настройка свойств портала и т.д.);
- создание и настройка служебных объектов (журналов регистрации, справочников, почтовых папок, интернет-сайта и др.).

Перечисленные виды работ обычно выполняет *технолог*, сотрудник, ответственный за настройку системы в соответствии с существующими процессами и потребностями предприятия в области документооборота. В системе NauDoc технологу предоставляется роль «Администратор» (подробнее см. документ «Руководство пользователя. Часть 1»).

1.3. Рекомендации по настройке системы

Перед началом настройки системы NauDoc технологу рекомендуется изучить документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1, 2», в частности разделы, посвященные описанию пользовательского интерфейса и системы разграничения прав доступа.

Обычно настройка системы NauDoc осуществляется в следующем порядке:

- настройка свойств портала,
- регистрации пользователей и пользовательских групп, а также заполнение системных справочников;
- настройка базы данных, и подключение необходимых модулей;
- настройка системы документооборота, журналов регистрации и пользовательских справочников;

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

2. Управление пользователями NauDoc

Учетные записи пользователям в системе NauDoc создаются двумя способами:

- автоматически при синхронизации с LDAP-сервером;
- вручную администратором системы.

Модуль для взаимодействия с LDAP-сервером не входит в базовый комплект поставки NauDoc и поставляется отдельным модулем вместе с документацией.

Пользователю с ролью «Администратор» предоставляется возможность регистрировать других пользователей в системе и удалять учетные записи пользователей. Регистрация позволяет идентифицировать пользователя при входе в систему и предоставить ему соответствующий уровень доступа к документам, хранящимся в NauDoc, а также включить пользователя в различные бизнес-процессы, реализованные в системе.

Лицензия NauDoc устанавливает ограничение на количество работающих в системе пользователей, так называемых *активных пользователей*. При этом отсутствует ограничение на общее количество зарегистрированных пользователей. Признак активности пользователя можно указать при его регистрации. В дальнейшем список активных пользователей можно изменять, так, чтобы их количество не превышало лицензионного ограничения.

При регистрации нового пользователя NauDoc позволяет автоматически создавать личную папку нового пользователя, в которой пользователь по умолчанию получает роль «Редактор».

Предусмотрена возможность автоматического копирования в личную папку пользователя документов из специальной папки «Документы по умолчанию», которая содержится в папке «Личные папки». Папка «Документы по умолчанию» содержит некий необходимый для каждого нового пользователя набор документов (инструкции и пр.).

Содержание папки «Документы по умолчанию» определяется пользователем с правами «Администратора» (см. п.2.8 «Редактирование папки «Документы по умолчанию»»).

2.1. Интерфейс для работы с пользователями

Управление пользователями в системе NauDoc осуществляется на вкладке («Пользователь») в панели навигации, см. Рис.2.1.

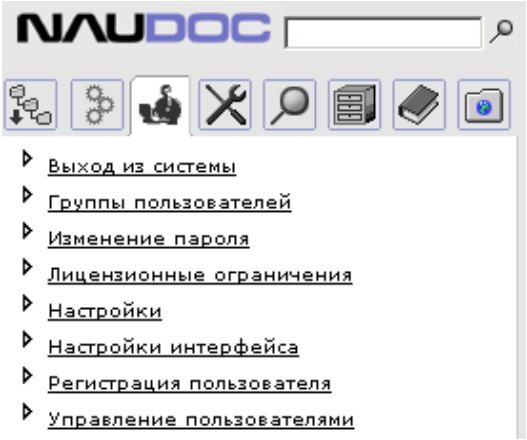


Рис.2.1

Ссылка **«Регистрация пользователей»** позволяет зарегистрировать нового пользователя в системе в ручном режиме.

После щелчка на ссылке **«Управление пользователям»** отображается общий список зарегистрированных пользователей. Здесь можно редактировать сведения о пользователе, а также удалить его из системы или временно заблокировать.

Ссылка **«Группы пользователей»** позволяет работать с группами. Здесь можно создать или удалить группу пользователей, а также изменить ее состав.

В разделе **«Лицензионные ограничения»** можно изменить список активных пользователей.

2.2. Регистрация нового пользователя

Для регистрации нового пользователя NauDoc требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Регистрация пользователя»**.

На экране появится регистрационная форма. На Рис.2.2 приведена верхняя часть этой формы.

Регистрация пользователя

Обязательные параметры

Системное имя

Под этим именем пользователь будет зарегистрирован в системе

Адрес электронной почты

Адрес электронной почты пользователя будет указываться во всех созданных им документах

Пароль

Подтверждение пароля

Отсутствие пароля означает, что пароль будет сгенерирован системой автоматически

Допустимые домены

Оставьте поле пустым, если Вы не уверены в его значении

Название личной папки

По умолчанию название личной папки будет совпадать с именем пользователя в системе

Группы

Отдел продаж
Все пользователи
Сервисный центр
Администрация
Бухгалтерия

Группы, в которые будет входить пользователь. В дальнейшем этот список может быть изменен.

Рис.2.2

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

В вызванной форме необходимо заполнить обязательные поля:

- **Системное имя**, которое пользователь будет использовать для входа в систему (например, petrov). Допускаются только латинские символы без пробелов.
- **Адрес электронной почты**, который используется для отправки пользователю уведомлений различного характера и указывается во всех созданных пользователем документах.
- **Пароль**, который пользователь использует для входа в систему. Допускаются только латинские символы и цифры.
- **Подтверждение пароля.** Служит для защиты от ошибки при вводе пароля в поле «Пароль».
- **Допустимые домены.** Позволяет сформировать список Интернет-адресов, с которых пользователь может войти с систему NauDoc. Список может состоять из одного или нескольких URL- или IP-адресов, разделенных пробелом. При указании IP-адреса можно использовать символ *, чтобы обозначить диапазон допустимых IP-адресов. Например, список допустимых доменов: `naumen.ru 192.175.17.2 194.216.224.*`

  означает, что данный пользователь может входить в систему, находясь в домене naumen.ru, а также с IP-адреса 192.175.17.2 или если IP-адрес принадлежит диапазону 194.216.224.1 – 194.216.224.255.

  Если в таком ограничении нет необходимости, то оставьте это поле пустым.
- **Название личной папки,** в которой будут храниться личные документы пользователя. Допускаются латинские символы и кириллица. По умолчанию название личной папки совпадает с системным именем пользователя.
- **Группы,** к которым будет изначально принадлежать пользователь. По умолчанию пользователь включается в группу «Все пользователи».

После заполнения обязательных полей в вызванной форме можно ввести дополнительную информацию о пользователе и параметрах его регистрации в системе (Рис.2.3).

Дополнительные сведения о пользователе

Фамилия

Имя

Отчество

Компания

Телефон

Заметки

Наделить такими же правами, как у пользователя:

- нет -
Борисенко Павел
Романов Юрий
Тищенко Светлана

☐ *Администратор системы*

☐ *Не создавать личную папку*

☐ *Не копировать в личную папку стандартные файлы*

☐ *Отправить пароль пользователю по электронной почте*

☑ *Активный пользователь. Число активных пользователей не может превышать максимальное количество пользователей, разрешенных вашей лицензией NauDoc.*

Создать пользователя

Рис.2.3

Дополнительная информация о пользователе вводится в следующие поля:

- **Фамилия**, **Имя**, **Отчество** – фамилия, имя и отчество пользователя;
- **Компания** – название организации, которую представляет пользователь;
- **Заметки** – комментарии или дополнительные сведения о пользователе;
- **Телефон** – номер телефона для связи с пользователем.
- **Наделить такими же правами, как у пользователя** – можно указать уже существующего пользователя, в этом случае права доступа во всех папках у вновь создаваемого пользователя будут аналогичны правам указанного. В тех папках, где указанный пользователь имеет роль «Редактор», новый получает роль «Писатель». Исключением являются личные папки, которые индивидуальны для всех пользователей.

Также можно указать параметры регистрации пользователя в системе, включив флажок рядом с записью:

- **Администратор системы** – если пользователю необходимо выдать роль «Администратор»;
- **Не создавать личную папку** – если нет необходимости создавать в системе личную папку данного пользователя;
- **Не копировать в личную папку стандартные файлы** – позволяет отключить копирование файлов из папки «Документы по умолчанию» в личную папку нового пользователя;
- **Отправить пароль пользователю по электронной почте** – пароль и системное имя будут высланы на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности пароль и системное имя рекомендуется **не**

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

отправлять по электронной почте пользователям, находящимся за пределами защищенной сети предприятия.

- **Активный пользователь**. Данный параметр позволяет выбрать пользователей, которые смогут работать с системой. Пользователь без признака «Активный пользователь» лишен доступа в систему.

ВНИМАНИЕ! При экспорте списка пользователей из каталога LDAP новые пользователи являются неактивными.

Для создания в системе пользователя с указанными данными нажмите кнопку **«Создать пользователя»** (Рис.2.3). После выполнения этого действия система сообщит, что пользователь добавлен в систему.

2.3. Работа со списком пользователей

Для просмотра списка зарегистрированных пользователей требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Управление пользователями»**.

На экране появится список пользователей и панель управления записями пользователей (Рис.2.4).

Пользователи системы

Поиск

		Пользователь	Адрес электронной почты	Компания	Должность	Телефон	Время последнего входа
☐	✕	admin					2006/06/16 15:45
☐		Борисенко Павел	ymalygin@naumen.ru		программист		
☐		Иванов Петр Николаевич	ymalygin@naumen.ru		программист нач. трансп. отдела		
☐		Макеев Антон	ymalygin@naumen.ru		водитель		2006/06/14 14:49
☐		Романов Юрий	ymalygin@naumen.ru		зам. директора		2006/06/16 15:47
☐		Тищенко Светлана	ymalygin@naumen.ru		референт		2006/06/16 15:45

Заблокировать | Разблокировать | Удалить | Отправить пароль

Создать пользователя | Группы пользователей

Рис.2.4

Помимо данных, указанных при регистрации, в таблице указывается время последнего входа пользователя в систему.

Для просмотра и редактирования данных пользователя требуется щелкнуть «мышью» на фамилии пользователя в столбце «Пользователь» (Рис.2.4). Для отправки пользователю письма щелкните «мышью» на его адресе электронной почты.

2.3.1. Блокировка пользователя

В NauDoc есть возможность заблокировать пользователя. Заблокированный пользователь не может зайти в систему. В системе остается учетная запись пользователя, что позволяет администратору легко восстановить доступ к NauDoc для этого пользователя.

Для того чтобы заблокировать пользователя:

- включите флажок рядом с записью пользователя (см. Рис.2.4);
- нажмите кнопку **«Заблокировать»**.

После выполнения этих действий указанный пользователь будет заблокирован, а рядом с его записью появится значок .

Для снятия блокировки:

- включите флажок рядом с записью заблокированного пользователя;
- нажмите кнопку **«Разблокировать»** (Рис.2.4).

После этого пользователь вновь получит возможность работать в системе.

2.3.2. Отправка пароля пользователю

Администратор может отправить по электронной почте пользователю его пароль. Необходимость в этом может возникнуть, если пользователь забыл свой пароль, или пароль был изменен самим администратором.

Для того, чтобы выслать пользователю его пароль:

- поставьте флажок рядом с записью данного пользователя;
- нажмите кнопку **«Отправить пароль»** (Рис.2.4).

После этого письмо с паролем будет отправлено пользователю на его электронный адрес.

2.3.3. Удаление пользователя

Удаление пользователя означает полную блокировку его доступа в NauDoc.

Для удаления зарегистрированного пользователя требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке ( ) («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Управление пользователями»**;
- включить флажок рядом с записью пользователя;
- нажать кнопку **«Удалить»** (Рис.2.4).

Для подтверждения своих действий нажмите кнопку **«Удалить»** (Рис.2.5).

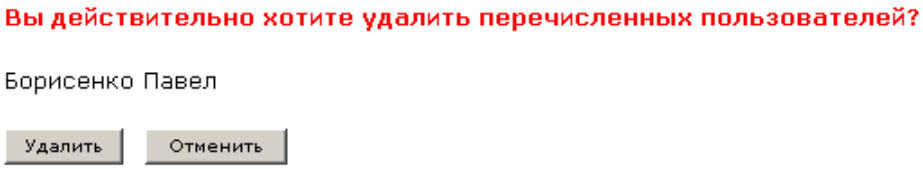


Рис.2.5

После этого выбранный пользователь будет удален.

Примечание. После удаления пользователя его локальные роли удаляются из соответствующих папок.

2.4. Изменение списка активных пользователей

Как уже говорилось, количество активных пользователей в системе NauDoc ограничено лицензией NauDoc. Администратор может изменять список активных пользователей, добавляя или исключая из него зарегистрированных в системе пользователей. Входить и работать с системой NauDoc могут только активные пользователи.

Для изменения этого списка необходимо выполнить следующие действия:

- щелкнуть «мышью» по вкладке ( ) («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Лицензионные ограничения»**;

После этого на экране появится форма управления активностью пользователей (Рис.2.6)

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

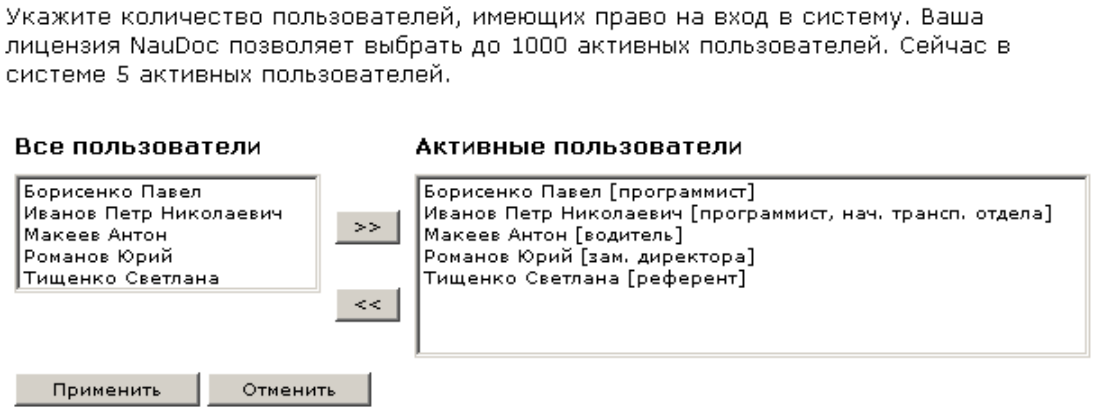


Рис.2.6

В верхней части этой формы указано максимальное количество активных пользователей, разрешенных в данной лицензии, а также текущее количество активных пользователей..

Для назначения пользователя активным выделите его запись в столбце «Все пользователи» и нажмите кнопку **>>**. После этого запись пользователя появится в столбце «Активные пользователи».

Если требуется исключить пользователя из состава активных, выделите его запись в столбце «Активные пользователи» и нажмите кнопку **<<**.

После того, как состав списка активных пользователей сформирован, нажмите кнопку **«Применить»** (см. Рис.2.6).

2.5. Создание группы пользователей

При назначении прав доступа предусматривается возможность выдачи групповых прав для пользователей, объединенных в организационные или тематические группы (например, менеджеры, бухгалтерия и др.). При наличии подобных групп права доступа в определенной папке можно выдавать сразу всем пользователям, входящим в некую группу.

Для создания новой группы требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Группы пользователей»**.

После выполнения этих действий на экране появится список зарегистрированных групп и форма создания групп (Рис.2.7).

Рис.2.7

Для создания новой группы требуется ввести название группы в текстовое поле и нажать кнопку **«Создать группу»** (Рис.2.7). После выполнения этого действия будет создана группа

с указанным названием, и на экране появится форма, позволяющая сформировать состав группы (Рис.2.8).

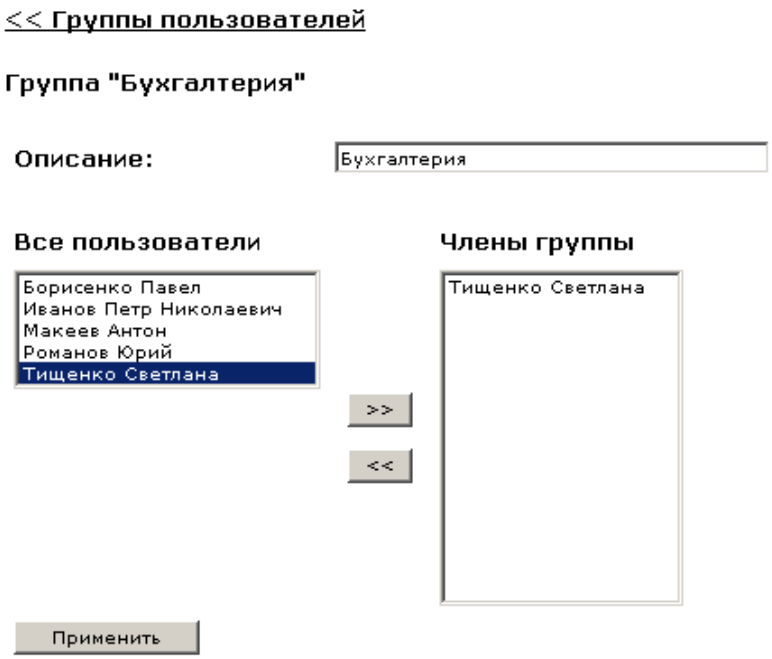


Рис.2.8

Для включения пользователя в состав группы требуется выделить его запись в столбце «Все пользователи» и нажать кнопку **>>**. После этого запись пользователя появится в столбце «Члены группы».

Если требуется исключить пользователя из состава группы, выделите его запись в столбце «Члены группы» и нажмите кнопку **<<**.

После того, как состав группы сформирован, нажмите кнопку **«Применить»** (см. Рис.2.8).

2.6. Изменение состава группы

Иногда возникает необходимость в изменении состава некоторой группы пользователей. Пользователь может быть включен в состав группы при регистрации в системе (см. п.2.2 «Регистрация нового пользователя»), при переходе из одного подразделения в другое, смене должности и др.

Для изменения состава группы требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Группы пользователей»**.

В появившемся на экране списке зарегистрированных групп нужно щёлкнуть «мышью» название группы в колонке **«Группа»** либо ее описание в колонке «Описания» (Рис.2.7). Дальнейшие действия (включение в состав группы, исключение из состава группы) полностью идентичны тем, что выполняются при регистрации группы (см. п.2.5 «Создание группы пользователей»).

2.7. Удаление группы

Любая зарегистрированная группа пользователей может быть удалена, кроме группы «Все пользователи».

ВНИМАНИЕ! Удаление группы вызывает изменение в правах доступа пользователей, входящих в состав этой группы. Папки, к которым пользователи имеют доступ только в

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

составе данной группы, окажутся для них недоступными.

Для удаления группы пользователей требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке («Пользователь») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Группы пользователей»**;
- выбрать нужную группу в раскрывающемся списке групп и нажать кнопку **«Удалить группу»** (Рис.2.9).

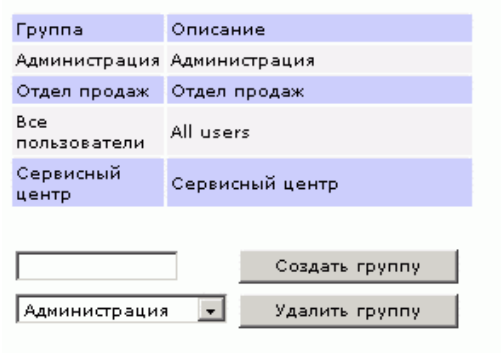


Рис.2.9

После выполнения этих действий выбранная группа будет удалена.

2.8. Редактирование папки «Документы по умолчанию»

Папка «Документы по умолчанию» создается системой автоматически и по умолчанию содержится в папке «Личные папки». В папке «Документы по умолчанию» содержатся документы, которые автоматически добавляются в домашнюю папку каждого нового пользователя.

Просмотр и редактирование содержания папки «Документы по умолчанию» изначально доступно только для пользователя с ролью «Администратор». При необходимости данный пользователь может выдать роль «Писатель» или «Редактор» в этой папке другим пользователям.

Для просмотра и изменения содержания папки «Документы по умолчанию» требуется:

- щелкнуть «мышью» по вкладке («Доступные документу») в панели навигации;
- щёлкнуть «мышью» на пиктограмме или названии папки **«Личные папки»** в навигационной панели NauDoc;
- щёлкнуть «мышью» на пиктограмме или названии папки **«Документы по умолчанию»**.

Дальнейшие операции с содержанием папки «Документы по умолчанию» (создание, копирование и удаление документов) полностью идентичны действиям с документами в других папках.

3. Справочники

Для хранения и использования справочной информации в структурированном виде предусмотрен специальный объект – справочник.

Справочник удобно использовать для формирования списка допустимых значений реквизитного поля документа. Применение справочника позволяет унифицировать данные, которые пользователи вводят в реквизитные поля документов. Чтобы реализовать такую возможность, достаточно создать справочник и подключить его к нужному реквизиту в категории документов (см. п. 4.7.8 «Подключение справочника к реквизитному полю»).

В системе справочник обозначается пиктограммой .

Структура справочника представляет собой настраиваемую древовидную иерархию. Справочник состоит из набора записей, которые делятся на два типа: узлы и элементы. Узлы обозначаются пиктограммой , элементы — пиктограммой . Каждый узел может содержать элементы и вложенные узлы (Рис.3.10).

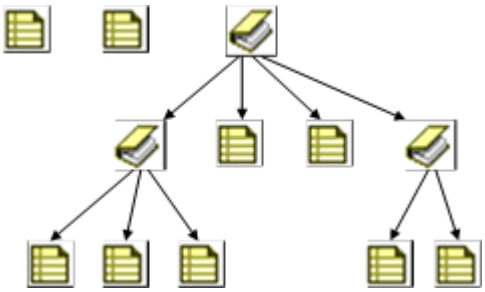


Рис.3.10

Запись справочника содержит информацию о каком-то одном описываемом объекте. После создания справочника пользователь с ролью «Администратор» определяет структуру справочника и характер информации, содержащейся в справочнике. В дальнейшем добавлять записи в справочник могут пользователи с ролью «Редактор» или «Писатель» в папке, где этот справочник расположен.

При создании справочника необходимо учитывать, что он будет доступен лишь тем пользователям, которые в соответствующей папке имеют роль «Читатель» и выше. В связи с этим рекомендуется создавать справочники в папке «Системные папки»/«Справочники», где такие права есть у всех зарегистрированных пользователей.

В папке «Системные папки»/«Справочники» уже есть системные справочники, которые могут быть использованы для описания организационной структуры предприятия. Подробнее о системных справочниках см. п. 3.7 «Системные справочники».

3.1. Активация модуля «Справочники»

Функционал работы со справочниками представлен в программном модуле «Справочник», который входит в комплект поставки NauDoc. По умолчанию этот модуль отключен. Для включения модуля работы со справочниками выполните следующие действия:

- щелкните «мышью» по вкладке («Сервис») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Модули расширения»**.
- в появившейся форме установите флажок в строке **«Объект типа справочник»**;
- нажмите кнопку **«Изменить настройки»**.

После выполнения этих действий модуль «Справочник» станет активным.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

3.2. Структура справочника

Каждая запись справочника (элемент или узел) состоит из набора реквизитах. Состав реквизитов может варьироваться в зависимости от назначения справочника. При создании нового справочника список реквизитов состоит лишь из двух полей: «Заголовок» и «Код». В дальнейшем этот список реквизитов можно дополнить с учетом текущих потребностей (см. 3.6 «Настройка реквизитов»).

К настраиваемым параметрам справочника относятся:

- **Количество записей, содержащихся на верхнем уровне** (одна или несколько). Если указана одна запись, то этой записью должен быть узел, который называется *корневым*, т.к. содержит все остальные записи (элементы и вложенные узлы). Справочник, структура которого изображена на Рис.3.10, на верхнем уровне может содержать несколько записей.
- **Допустимое количество уровней.** Данный параметр ограничивает иерархическую глубину справочника. Справочник, структура которого изображена на Рис.3.10, имеет 3 уровня. Как правило, узлы не размещают на последнем уровне, т.к. в них нельзя будет поместить ни одного элемента. Для организации «плоского» справочника, т.е. в котором не будет узлов, установите этот параметр равным 1.
- **Правило формирования кода.** При наличии данного правила реквизит «Код» будет заполняться автоматически в соответствии с правилом при добавлении в справочник нового элемента. Код элемента справочника может рассматриваться как аналог счетчика в журнале регистрации.

3.3. Правило формирования кода справочника

Код справочника может включать в себя дату и время добавления элемента в справочник, а также порядковый номер элемента Состав и порядок образования кода задается специальным правилом. Данное правило указывает, из каких данных и каким образом должен формироваться код элемента в текущем справочнике.

Для создания правила используется специальный язык, синтаксис которого приведен в Табл.3-1. Созданное с помощью этого языка правило может выглядеть следующим образом:

№\Seq от **\d**. **\m**.**\Y**

Примечание. Операторы языка (они выделены жирным шрифтом) можно разделять пробелами, точками или произвольным количеством символов кириллицы или латинского алфавита.

Результатом выполнения указанного выше правила может стать следующий код записи:

№203 от 25.05.2003

Элементы созданного номера имеют следующее значение:

203 – порядковый номер записи в журнале;

25.05.2003 – дата регистрации документа;

Табл.3-1. Синтаксис языка для правил формирования регистрационного номера

Оператор	Что означает
\Y	Год в виде четырехзначного числа (например, 2003)
\y	Две последние цифры года (например, 03)
\m	Номер месяца (например, 08)
\d	Число месяца (например, 23)
\H	Часы, от 00 до 23

Оператор	Что означает
\M	Минуты, от 00 до 59
\Seq	Текущее значение счетчика, т. е. порядковый номер элемента в справочнике. Можно указать количество цифр в порядковом номере. Например, выражение \Seq:3# соответствует трехзначному номеру. В этом случае номера будут выглядеть так: 001, 002 и т. д.

3.4. Создание справочника

Для того чтобы создать справочник, выполните следующие действия:

- откройте папку, в которой нужно создать справочник;
- в раскрывающемся списке **«Новый объект»** выберите объект **«Справочник»** и нажмите кнопку **«Создать»**;
- в появившейся форме обязательно укажите заголовок справочника, а также идентификатор и описание (не обязательно);
- нажмите кнопку **«Применить»**.

После выполнения этих действий новый справочник будет создан. Далее необходимо настроить параметры справочника.

3.5. Настройка справочника

Чтобы настроить параметры справочника, выполните следующие действия:

- откройте справочник;
- в панели инструментов выберите **«Справочник Изменить настройки»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма настройки справочника (Рис.3.11).

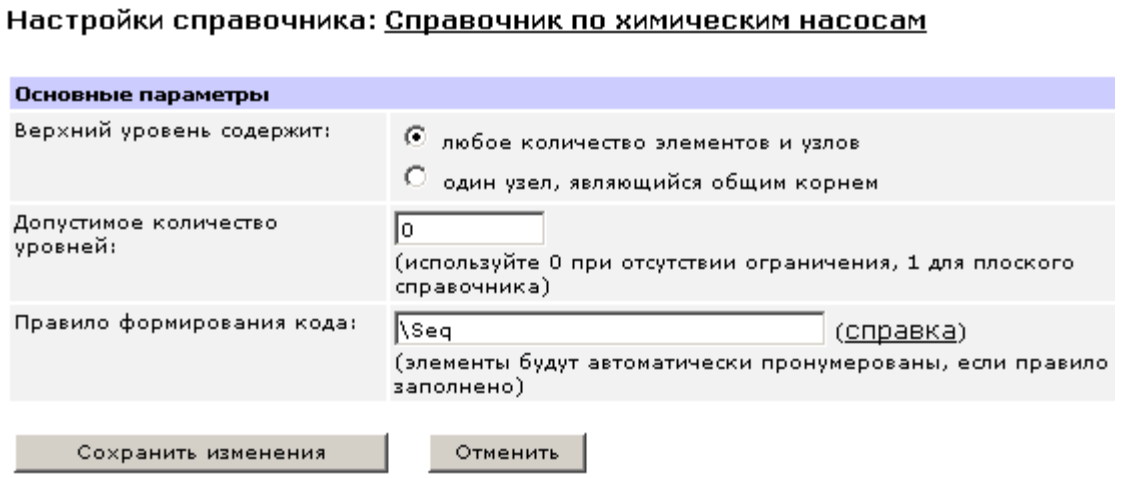


Рис.3.11

В этой форме укажите необходимые настройки согласно п. 3.2 «Структура справочника» и нажмите кнопку **«Сохранить изменения»**.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

3.6. Настройка реквизитов

Как уже говорилось, в новом справочнике по умолчанию присутствуют только два реквизита: «Заголовок» и «Код». Чтобы изменить список реквизитов выполните следующие действия:

- откройте справочник;
- в панели инструментов выберите **«Справочник Настроить реквизиты»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма настройки реквизитов справочника (Рис.3.12).

Реквизиты справочника: Справочник по химическим насосам

	ID	Тип	Заголовок	Использование	Уникальность	Только чтение
	title__	строка	Заголовок	для всех	нет	☐
	code__	строка	Код	для всех	нет	☐
☐	mark	строка	Марка	для элементов	нет	☐
☐	type	строка	Типоразмер	для элементов	нет	☐
☐	podacha	дробный	Подача, м куб/ч	для элементов	нет	☐
☐	napor	целый	напор, м	для элементов	нет	☐
☐	size	строка	габариты, мм	для элементов	нет	☐
☐	weight	строка	масса (Н+Д)	для элементов	нет	☐
☐	price	денежный	Цена, руб	для элементов	нет	☐

Сохранить изменения Удалить Отменить

Добавить новый реквизит справочника

Идентификатор
Тип данных (не выбрано)
Заголовок
Использование для всех
Уникальность нет
Только чтение ☐

Добавить

Рис.3.12

В верхней части этой формы представлен список существующих реквизитов, а нижняя часть предназначена для добавления новых.

Для добавления нового реквизита заполните следующие поля (Рис.3.12):

- **Идентификатор.** Поле обязательно для заполнения.
- **Тип данных.** Поле обязательно для заполнения.
- **Заголовок.** Название реквизита.
- **Использование.** Определяет область применения данного реквизита: для узлов, для элементов, или для записей обоих типов.

- **Уникальность.** В зависимости от выбранного значения система может контролировать уникальность значений данного реквизита в записях всего справочника или лишь в пределах одного узла.
- **Только чтение.** Наличие флажка в этом поле означает запрет на ручное заполнение данного реквизита. При этом содержание данного реквизита может заполняться только автоматически, например реквизит «Код» при указанном правиле формирования.

После заполнения нажмите кнопку **«Добавить»**, и в списке реквизитов появится новый реквизит.

У существующих реквизитов можно изменить некоторые параметры. Изменяемые параметры доступны для редактирования. После внесения соответствующих изменений в реквизит нажмите кнопку **«Сохранить изменения»**.

Для удаления реквизита необходимо выставить флажок рядом с удаляемым реквизитом и нажать кнопку **«Удалить»** (Рис.3.12). При этом данный реквизит вместе с содержащейся в нем информацией будет удален из справочника. Реквизиты, у которых данное поле затенено или отсутствует, удалять нельзя.

3.7. Системные справочники

По умолчанию в системе присутствуют четыре системных справочника:

- Справочник должностей. Предназначен для указания должностей, используемых на данном предприятии;
- Справочник сотрудников. Предназначен для связи списка сотрудников со списком зарегистрированных пользователей системы.
- Справочник отделов. Предназначен для описания отделов и подразделений организации.
- Справочник оргструктуры. Предназначен для описания организационной структуры предприятия с указанием подразделений, должностей, сотрудников и их заместителей из предыдущих трех справочников.

Эти справочники расположены в папке «Системные папки» в подпапке «Справочники» и не содержат записей.

Каждый из этих справочников может быть подключен к реквизитным полям документа и использоваться для заполнения реквизитов. Значения из справочника оргструктуры используются при назначении заданий. Например, при создании запроса на согласование в качестве ответственного пользователя можно указать значение из этого справочника. В этом случае при временном отсутствие этого ответственного пользователя задание автоматически будет переадресовано его заместителю.

Управление доступом к документам также можно осуществлять, используя справочник оргструктуры.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

3.7.1. Справочник сотрудников

Данный справочник содержит записи о сотрудниках организации. На Рис.3.13 приведен список реквизитов этого справочника.

Реквизиты справочника: ФИО сотрудников

	ID	Тип	Заголовок	Использование	Уникальность	Только чтение
	title__	строка	Заголовок	для всех	нет	☐
	code__	строка	Код	для всех	нет	☐
☐	employee_f	строка	Фамилия	для всех	нет	☐
☐	employee_i	строка	Имя	для всех	нет	☐
☐	employee_o	строка	Отчество	для всех	нет	☐
☐	associate_user	Список пользователей	Пользователь	для всех	нет	☐
☐	disable_for_properties	да/нет	Не доступен д	для всех	нет	☐

Рис.3.13

В полях «Фамилия», «Имя» и «Отчество» указываются сведения о сотрудниках. Поле «Пользователь» содержит ссылку на зарегистрированного в системе NauDoc пользователя. Заполненное поле «не доступен для реквизитов» указывает, что при подключении этого справочника к реквизитному полю документа, эту запись нельзя использовать при заполнении реквизита.

3.7.2. Справочник должностей

Данный справочник содержит записи о должностях, которые используются в организации. На Рис.3.14 приведен список реквизитов этого справочника.

Реквизиты справочника: Должности

	ID	Тип	Заголовок	Использование	Уникальность	Только чтение
	title__	строка	Заголовок	для всех	нет	☐
	code__	строка	Код	для всех	нет	☐
☐	disable_for_properties	да/нет	Не доступен для р	для всех	нет	☐

Рис.3.14

В поле «Заголовок», указывается название должности. Заполненное поле «Не доступен для реквизитов» указывает, что при подключении этого справочника к реквизитному полю документа, эту запись нельзя использовать при заполнении реквизита.

3.7.3. Справочник отделов

Данный справочник содержит записи об отделах и подразделениях организации. На Рис.3.15 приведен список реквизитов этого справочника.

Реквизиты справочника: Отделы

	ID	Тип	Заголовок	Использование	Уникальность	Только чтение
	title__	строка	Заголовок	для всех	нет	☐
	code__	строка	Код	для всех	нет	☐
☐	disable_for_properties	да/нет	Не доступен для р	для всех	нет	☐

Рис.3.15

В поле «Заголовок», указывается название отдела или подразделения. Заполненное поле «Не доступен для реквизитов» указывает, что при подключении этого справочника к реквизитному полю документа, эту запись нельзя использовать при заполнении реквизита.

3.7.4. Справочник оргструктуры

Данный справочник содержит записи о структурной организации предприятия. Реквизиты справочника приведены на Рис.3.16.

Реквизиты справочника: Справочник оргструктуры

	ID	Тип	Заголовок	Использование	Уникальность	Только чтение
	title__	строка	Заголовок	для всех	нет	☐
	code__	строка	Код	для всех	нет	☐
☐	division	Ссылка	Подразделение	для узлов	нет	☐
☐	position	Ссылка	Должность	для всех	нет	☐
☐	employee	Ссылка	Сотрудник	для всех	нет	☐
☐	deputy	Ссылка	Заместитель	для всех	нет	☐
☐	disable_for_properties	да/нет	Не доступен для	для всех	нет	☐
☐	disable_for_permissions	да/нет	Не доступен для	для всех	нет	☐
☐	disable_for_task	да/нет	Не доступен для	для всех	нет	☐

Рис.3.16

Каждому сотруднику соответствует отдельная запись в этом справочнике. Узлы справочника соответствуют отделам и подразделениям предприятия.

В поле «Заголовок», указывается название отдела (для узлов) или имя сотрудника (для записей). В поле «Подразделение» указывается ссылка на запись справочника «Отделы». Поле «должность» заполняется из справочника должностей, а в качестве самого сотрудника и его заместителя необходимо выбрать запись из справочника сотрудников.

Заполненное поле «Не доступен для реквизитов» указывает, что при подключении этого справочника к реквизитному полю документа, эту запись нельзя использовать при заполнении реквизита.

Включенный флажок **«Не доступен для прав доступа»** запрещает использовать данную запись при назначении пользователем прав доступа к документу.

Включенный флажок **«Не доступен для заданий»** запрещает при назначении заданий указывать записи из этого справочника в качестве контролеров и ответственных пользователей.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

3.7.5. Заполнение системных справочников

Как правило, заполнение системных справочников осуществляется технологом согласно штатному расписанию предприятия.

Для редактирования справочник необходимо открыть. В появившейся форме (Рис.3.17) выберите узел, в который предполагается поместить новую запись.

Рис.3.17

Для добавления новой записи нажмите клавишу **«Добавить элемент»** (для добавления элемента) или **«Добавить узел»** (для добавления нового узла). После выполнения этих действий на экране появится форма для заполнения реквизитов новой записи (Рис.3.18).

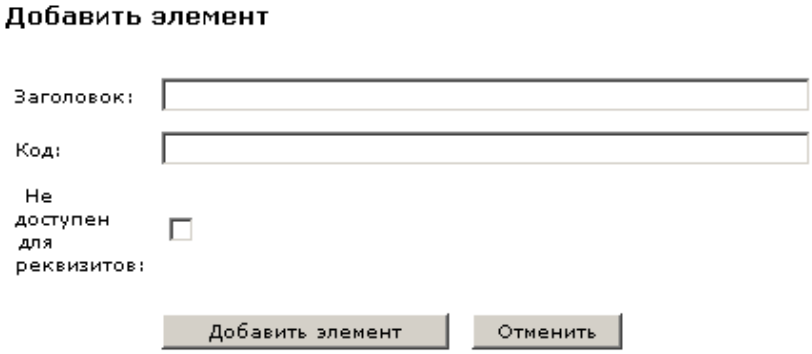


Рис.3.18

В этой форме заполните необходимые реквизиты и нажмите кнопку **«Добавить элемент»** (при добавлении элемента) или **«Добавить узел»** (при добавлении узла). После этого в справочник будет добавлена новая запись.

Более подробно процедура заполнения и редактирования записей справочника описана в документе «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2».

4. Настройка документооборота

Под управлением электронным *документооборотом* в общем случае принято понимать организацию движения документов между подразделениями предприятия, группами пользователей или пользователями. Под движением понимается не физическое перемещение документов, а передача прав на использование документа, которая сопровождается уведомлением пользователей и назначением заданий для контроля исполнения.

4.1. Основные термины документооборота

При описании документооборота можно выделить две составляющие: *жизненный цикл документа* и *маршрут движения документа*.

Жизненный цикл – это набор *состояний*, которые характеризуют степень готовности документа, а также последовательность прохождения состояний.

Маршрут движения документа – это последовательность, в которой документ должен поступить к должностным лицам и другим участникам документооборота при выполнении делопроизводственной процедуры или бизнес-процесса.

Система NauDoc позволяет создавать разнообразные типы документов с различными жизненными циклами и маршрутами движения. В системе уже присутствует ряд категорий, которые можно использовать для настройки под потребности предприятия: это категории «Документ», «Нормативный документ», «Документ для рассылки». Описание работы с этими категориями документов приведено в «Руководстве пользователя NauDoc. Часть 1 и 2».

В ходе автоматизации делопроизводственных процедур и бизнес-процессов предприятия существует потребность сформировать жизненный цикл документа и настроить маршрут движения документа в соответствии с организационной структурой предприятия и требованиями бизнес-процесса.

Перед началом такой модификации, а тем более перед созданием новой категории документов необходимо тщательно продумать и формализовать этапы жизненного цикла и маршрут движения документа. Подробное описание приемов и методик формализации жизненного цикла и маршрута движения документов выходит за рамки данного руководства. В настоящем документе приводится только описание действий, позволяющих реализовать жизненный цикл и маршрут движения документа в настройках системы NauDoc.

4.2. Определение типов документов

Различные типы документов могут обладать уникальным жизненным циклом и маршрутом движения, построенными с учетом целей и задач документооборота, существующего на предприятии. В системе NauDoc тип документов представлен *категорией*. В понятие «категория» входят:

- **Описание жизненного цикла.** Создается в виде набора этапов (состояний), через которые может проходить документ в ходе делового процесса, начиная с момента создания или поступления документа до отправки, исполнения или передачи на архивное хранение.
- **Маршрут движения документа.** Используется системой для продвижения документа между участниками документооборота.
- **Описание карточки документа.** Карточка документа определяет состав учетных данных (реквизитов) документа. К реквизитам относятся и обязательные элементы оформления документа (см. п. 4.6 «Описание карточки документа»).

Пользователь с правами администратора может изменять свойства существующих категорий документов, а также создавать новые категории.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Для просмотра, изменения свойств существующих категорий документов и создания новых категорий выполните следующие действия:

- щелкните «мышью» по вкладке («Сервис») в панели навигации NauDoc;
- щёлкните «мышью» по ссылке **«Категории документов»** (Рис. 4.19).

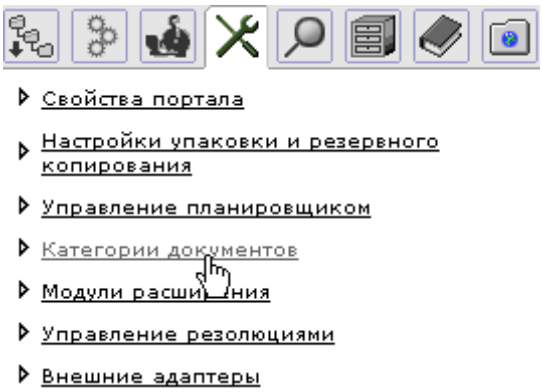


Рис. 4.19

После этих действий на экране появится список имеющихся в системе категорий документов.

Для просмотра или изменения свойств категории необходимо щелкнуть «мышью» на заголовке выбранной категории, например «Документ». После этого на экране появится форма редактирования свойств категории (Рис. 4.20).

Документ

Информация | Описание

Базовые категории	
Простой Документ	изменить

Главная категория	
нет	изменить

Допустимые типы объектов	
HTML документ	изменить

Реквизитные поля категории	
нет	изменить

Схема документооборота		
Состояния	Архив Открыть для группы Развиваемый Скрытый Фиксированный	изменить
Переходы	В архив Изменить Открыть документ для группового редактирования Развитие Сделать текущую версию основной Скрыть Фиксировать документ	изменить
Права доступа	Доступ к объекту Просмотр содержимого папки Изменение содержимого Вид Управление настройками Добавить комментарий Удаление объектов Изменить владельца Установить WebDAV блокировку Снять WebDAV блокировку Создание версий объекта Сделать версию основной Просмотр реквизитных полей Изменение реквизитных полей	изменить
Шаблоны действий	Сделать версию основной	изменить
Настройка маршрутизации документов		изменить

Шаблоны для документов: Обзор... Очистить

Сохранить изменения

Рис. 4.20

Описание и работа с различными элементами этой формы рассмотрена ниже.

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

4.3. Описание жизненного цикла документа

Как уже говорилось, жизненный цикл документа определяет набор возможных состояний документа и последовательность их прохождения.

В системе NauDoc жизненный цикл документа включает в себя:

- **Состояния (статусы).** Являются этапами жизненного цикла документов этой категории;
- **Переходы.** Являются средством изменения статуса документа и выполнения определенных действий с документом.
- **Права доступа.** Список действий, которые различные пользователи могут выполнять с данным документом на различных этапах жизненного цикла.

Верхняя часть формы редактирования свойств категории, представленная на Рис. 4.20, позволяет настраивать перечисленные элементы жизненного цикла.

4.3.1. Состояния

В NauDoc состоянием называется этап жизненного цикла документа.

В каждом состоянии определены доступные пользователям действия с документом. Эти действия называются *полномочиями*.

Для каждого действия указываются пользовательские роли, которым разрешается выполнять эти действия. Список полномочий позволяет изменять права доступа к документу в зависимости от этапа, на котором он находится.

Список статусов приведен в разделе «Состояния» формы свойств категории (Рис. 4.20). В новой категории этот список пуст.

Для просмотра или изменения свойств состояний щелкните на ссылке **«Изменить»**. На экране появится форма описания состояний для категории (Рис.4.21).

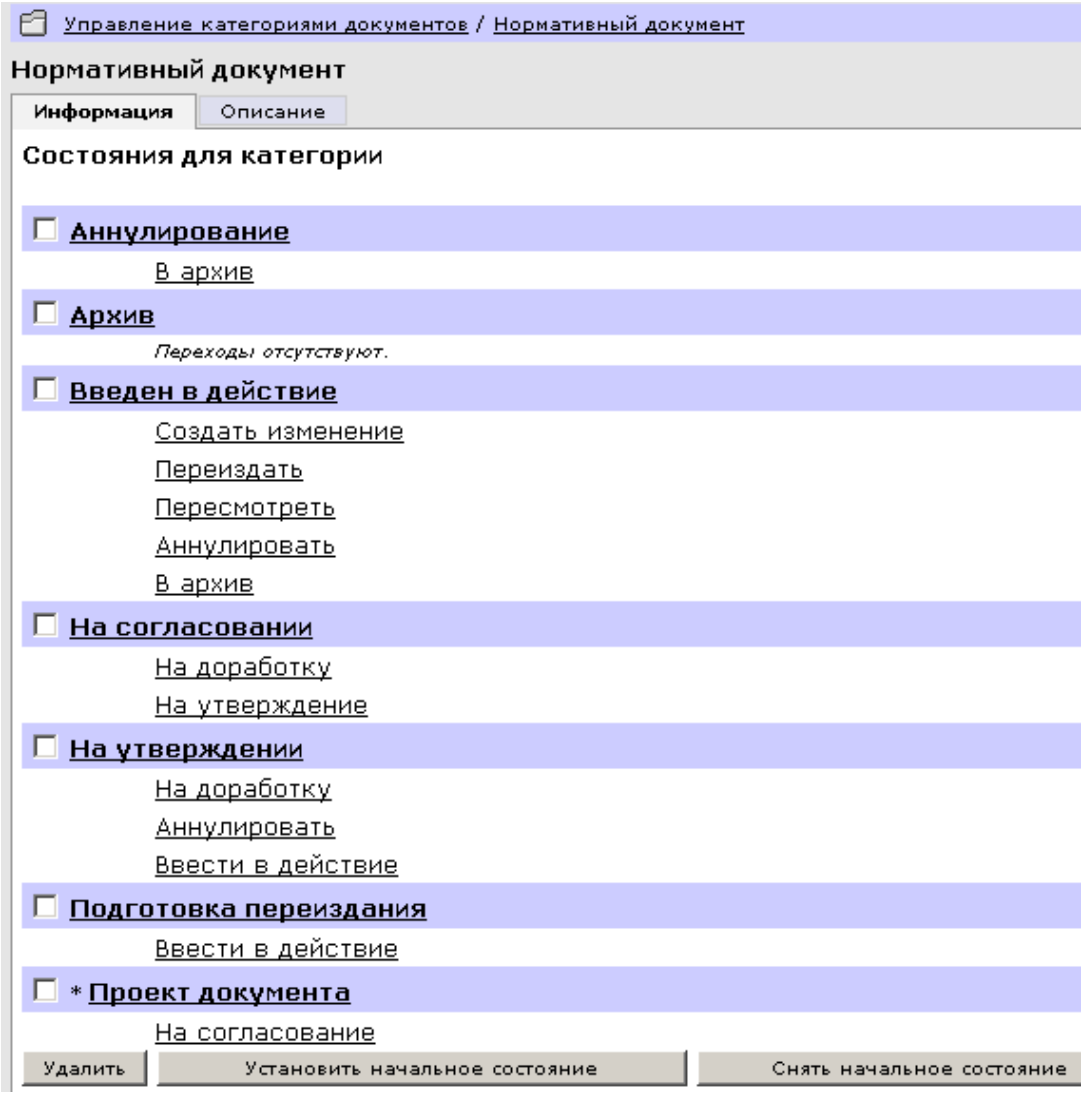


Рис.4.21

Для каждого состояния указаны допустимые переходы из данного состояния. Например, к документу, который находится в состоянии «На утверждении», можно применить один из трех допустимых переходов, а в состоянии «Архив» никакие переходы не предусмотрены.

Строка навигации (вверху формы) предназначена для быстрого перехода к предыдущим формам. Так, для возврата к списку категорий нажмите ссылку **«Управление категориями документов»**.

В настройках категории можно установить либо *начальный статус*, т.е. состояние, в котором оказывается документ сразу после создания, либо начальный переход (подробнее о назначении начального перехода см. п.4.3.2 «Переходы»). Начальный статус отмечен символом * (звездочка).

Для того чтобы изменить начальный статус категории включите флажок рядом с названием статуса и нажмите кнопку **«Установить начальное состояние»**. Для сброса начального состояния нажмите кнопку **«Снять начальное состояние»**.

ВНИМАНИЕ. Перед назначением начального перехода необходимо сбросить начальное

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

состояние и наоборот.

Основными редактируемыми свойствами статуса являются:

- **Список возможных переходов**. Возможные переходы из текущего статуса в другие статусы;
- **Список полномочий**. Возможные действия с документом, находящимся в данном статусе, и пользовательские роли, которым разрешается выполнять эти действия;
- **Управление версиями.** Возможные ограничения на количество версий документа, одновременно находящихся в данном состоянии.

Свойства конкретного статуса можно посмотреть, щелкнув «мышью» на его названии. На экране появится следующая форма (Рис.4.22).

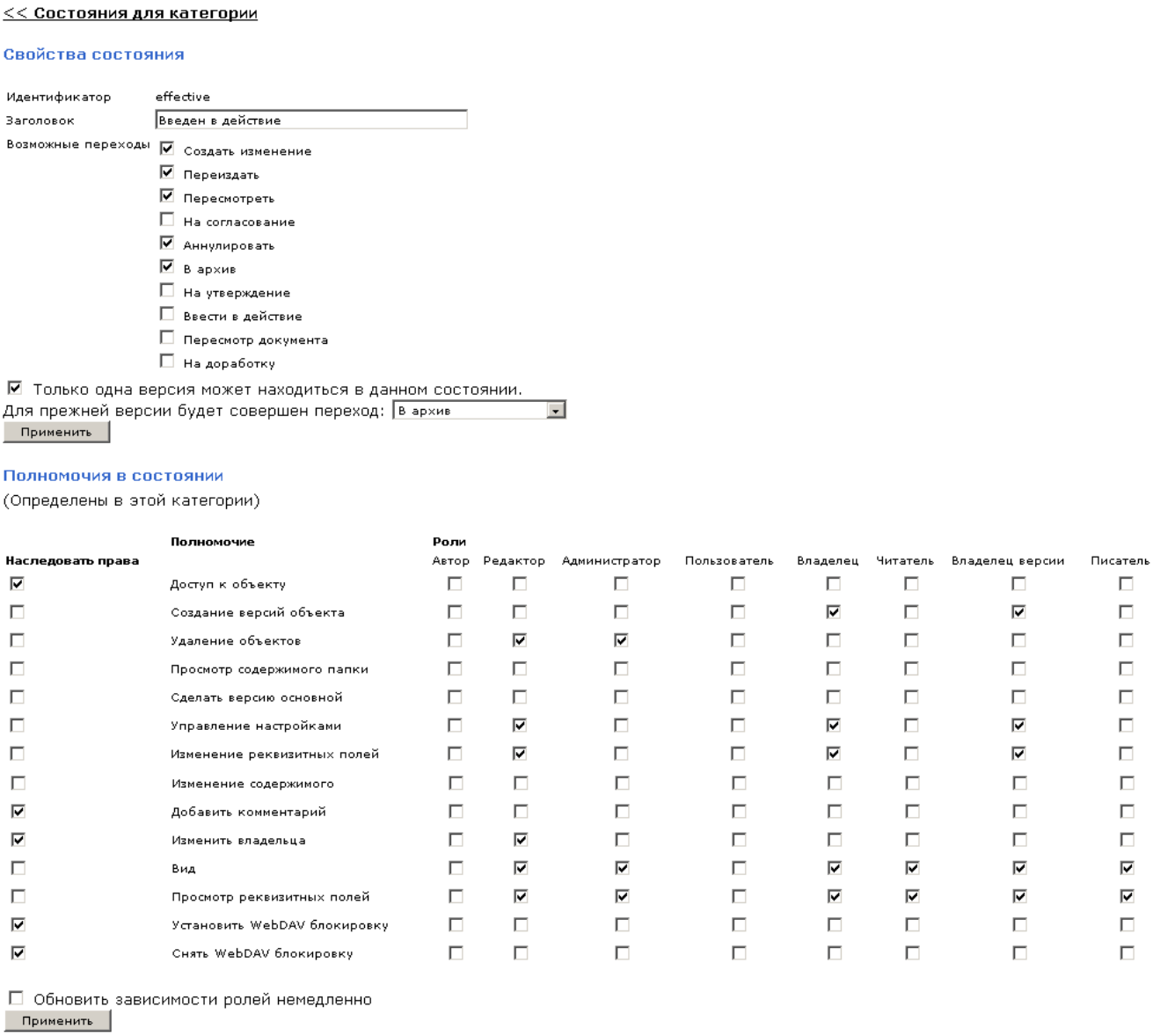


Рис.4.22

На этом рисунке представлены настройки статуса «Введен в действие». Вверху данной формы располагается идентификатор и название состояния. Ниже приведен список переходов. Названия переходов, допустимых в данном состоянии, отмечены флажком.

Включенный флажок **«Только одна версия может находиться в данном состоянии»** означает, что в этом состоянии может находиться не более одной версии, а для прежней версии, находившейся в этом состоянии, должен быть автоматически активирован переход. Например, для состояния «Введен в действие» таким переходом является «В архив».

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Внизу формы расположен список разрешенных полномочий. Флажок на пересечении строки с названием действия и столбца с ролью пользователя означает наличие соответствующего права. Например, установка флажка на пересечении столбца «Администратор» и строки «Изменение содержимого» означает, что редактирование документа в статусе «Введен в действие» разрешено только пользователю с ролью «Администратор». Описание основных возможных действий (полномочий) приведено в Табл.4-2.

Включенный флажок в колонке «Наследовать права» рядом с названием действия (см. Рис.4.22) означает, что документ, находящийся в данном статусе, будет наследовать права на выполнение указанного действия от папки, в которой находится. В этом случае доступ к документу определяется полномочиями, действующими в системе NauDoc по умолчанию (см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 1»). Использование возможности наследования прав позволяет ускорить процесс настройки статуса.

По умолчанию внесенные в систему полномочий изменения доступны лишь для вновь создаваемых документов. Чтобы данные изменения были применены и к уже существующим документам этой категории, необходимо включить флажок **«Обновить зависимости ролей немедленно»** (см. Рис.4.22).

Для возврата в предыдущую форму без сохранения внесенных изменений щелкните «мышью» по ссылке **«Состояния для категории»**.

Табл.4-2. Описание полномочий

Полномочие	Описание
Доступ к объекту	Право на доступ к объекту (например, объект можно увидеть в списке при просмотре содержания папки, в которой этот объект находится)
Создание версий объекта	Право создания версий объекта
Удаление объектов	Право на удаление объекта
Просмотр содержимого папки	Право на просмотр списка документов и папок, находящихся в данной папке
Сделать версию основной	Право на определение текущей версии документа как основной
Управление настройками	Право на изменения свойств объекта
Изменение содержимого	Право на редактирование документа
Добавить комментарий	Право создания комментариев
Изменить владельца	Право на смену владельца
Вид	Право на просмотр содержания (чтение) объекта
Установить WebDAV[1] блокировку	Право на блокировку объекта при запуске внешнего редактора. Если для этого объекта планируется использовать внешний редактор, то это полномочие должно быть разрешено
Снять WebDAV	Право на снятие блокировки с объекта при выходе из

[1] WebDAV – стандарт распределенной разработки и управления версиями. Представляет собой набор добавлений к протоколу HTTP. Позволяет пользователям совместно редактировать и управлять доступом к файлам на удаленном WEB-сервере. Клиенты могут работать с удаленными файлами непосредственно из приложений Microsoft Office, рабочего стола Windows 2000 и браузера Microsoft Internet Explorer 5.0. Работа с сервером WebDAV происходит так же, как если бы он был частью локальной файловой системы (аналогично FTP).

Полномочие	Описание
блокировку	внешнего редактора.

Примечание. По умолчанию в списке полномочий присутствуют не все полномочия, которые допустимы в системе, а только разрешенные для данной категории. Изменение списка разрешенных полномочий описано в п. 4.7.5 «Управление правами доступа».

4.3.2. Переходы

Переходы указывают на последовательность прохождения документом состояний жизненного цикла. С переходом могут быть связаны и другие действия, выполняемые автоматически. Таким действием может быть, например, поступление документа к должностному лицу на подпись или на согласование. Таким образом, переход вместе с действиями, которые будут активироваться автоматически при его выполнении, становится средством управления движением документа на предприятии.

Непосредственно к жизненному циклу относится только сам переход, полномочия пользователей для его выполнения, а также возможность изменять статус документа. Остальные действия, которые могут быть связаны с выполнением перехода, в том числе и настройка поступления документа должностному лицу, относятся к маршруту движения и описаны в соответствующих разделах.

Каждый переход указывает только конечный статус документа, т.е. статус, в который переходит документ. Например, переход «На доработку» переводит нормативный документ в состояние «Проект документа» независимо от предыдущего состояния. Также есть возможность указать, что переход не изменяет существующий статус.

Для просмотра или изменения свойств перехода необходимо нажать «мышью» ссылку **«Изменить»** в разделе «Переходы» формы редактирования свойств категории (Рис. 4.20). После этого откроется форма управления переходами (Рис.4.23).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

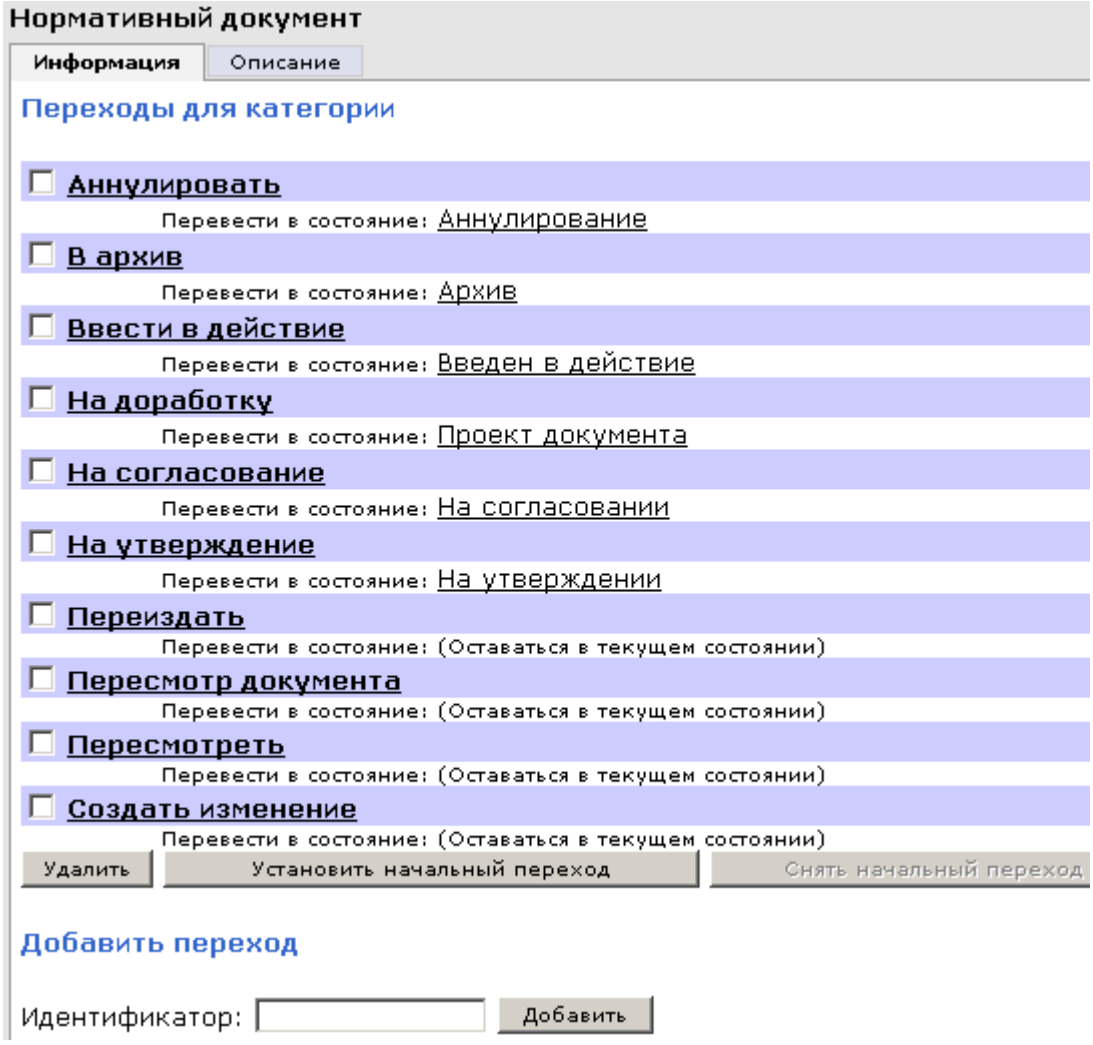


Рис.4.23

Внизу под названием каждого перехода указано, в какой статус должен переходить документ. Обратите внимание, что некоторые переходы оставляют документ в текущем состоянии, это может означать, что при переходе выполняются некие автоматические действия (заполнение реквизитных полей и др.).

Один из переходов может являться *начальным*. Это означает, что сразу после создания документа автоматически будет выполнен данный переход и связанные с ним действия. Такая возможность позволяет организовать некоторые автоматические действия сразу после создания документа, например, регистрацию документа в журнале.

Для назначения начального перехода убедитесь, что сброшено начальное состояние (см. п.4.3.1 «Состояния»). После этого поставьте флажок рядом с названием перехода и нажмите кнопку «Установить начальный переход». В результате начальный переход будет установлен, что будет отмечено символом * (звездочка) рядом с его названием.

Для сброса начального перехода нажмите кнопку **«Сбросить начальный переход»**.

Основными настраиваемыми свойствами перехода являются:

- Состояние, в которое переходит документ.
- Требуемые роли и полномочия пользователя для осуществления данного перехода. Выполнить переход может лишь только пользователь, роль которого обладает такими полномочиями.
- Шаблоны действия, активируемые при выполнении этого перехода (см. п. 4.5 «Описание шаблонов действий»).

Для просмотра или настройки этих свойств необходимо щелкнуть «мышью» на названии перехода. После этого на экране появится форма редактирования свойств перехода (Рис.4.24).

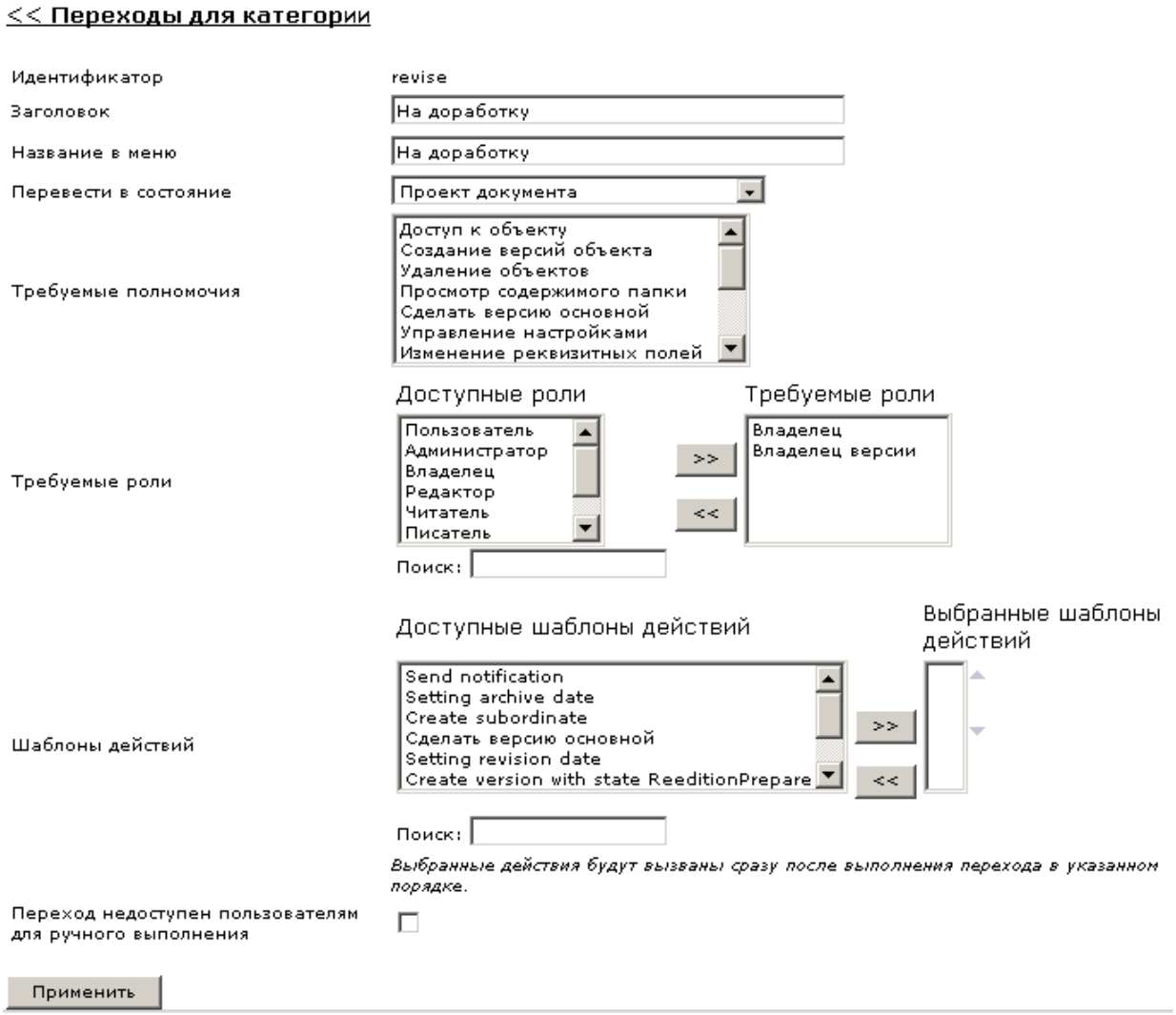


Рис.4.24

На рисунке изображены настройки для перехода «На доработку». В соответствии с этими настройками данный переход осуществляет перевод нормативного документа в состояние «Проект документа». Выполнить такой переход может пользователь с ролью «Владелец документа» или «Владелец версии», причем для осуществления перехода не требуется никаких дополнительных полномочий (список требуемых полномочий пуст).

Включенный флажок **«Переход недоступен пользователям для ручного выполнения»** означает, что данный переход выполняется только автоматически и не доступен пользователю для ручного изменения состояния документа.

Для возврата в предыдущую форму без сохранения внесенных изменений щелкните «мышью» по ссылке **«Переходы для категории»**.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

4.3.3. Права доступа

Права доступа определяют список разрешенных действий по отношению к документу. Такими действиями могут быть создание и удаление документа, внесение комментария, изменение статуса документа и т.д. Права доступа выдаются не отдельному пользователю, а пользовательским ролям.

Настройка прав на выполнение действий, за исключением прав на изменения статуса документа, осуществляется в форме настройки состояния (см. Рис.4.22). В этом списке полномочий отображаются не все полномочия, которые есть в системе, а лишь разрешенные для данной категории. Так, в новой категории этот список пуст. Для просмотра/изменения списка разрешенных полномочий необходимо перейти по ссылке **«Изменить»** в разделе «Права доступа» (см. Рис. 4.20). Подробнее данные действия описаны в п. 4.7.5 «Управление правами доступа».

4.4. Описание маршрута движения документа

Маршрут движения определяет последовательность передачи электронного документа между участниками документооборота и условия, при которых происходит передача документа.

Для того чтобы документ поступил к должностному лицу, например на согласование, в NauDoc по документу должно быть назначено задание, в параметрах которого должностное лицо указано в качестве ответственного пользователя. В зависимости от результата выполнения задания (успешно/неуспешно) документ, в соответствии с маршрутом движения, должен быть передан другому сотруднику или возвращен лицу, отправившему документ на согласование, для доработки. И в том, и в другом случае назначаются задания соответствующим пользователям.

Для назначения заданий по документу, с помощью которых формируется маршрут движения документа, в системе NauDoc используются *шаблоны действий*. Шаблоны действий определяют действия, выполняемые над документом в соответствии с бизнес-процессами предприятия, а также пользователей, ответственных за выполнение этих действий. Кроме назначения заданий по документу ответственным пользователям и контроля исполнения предусмотрен целый набор других шаблонов действий (см. п. 4.5 «Описание шаблонов действий»).

В системе NauDoc момент выполнения действия, описанного в шаблоне, определяется моментом выполнения перехода. При описании маршрута движения необходимо указать, список шаблонов действий, активируемых на каждом переходе жизненного цикла документа.

Переходы могут быть выполнены как по явному указанию пользователя, обладающего необходимыми полномочиями (с помощью раскрывающегося списка **«Статус»** в панели инструментов), так и в автоматическом режиме. Автоматическое выполнение перехода может происходить после выполнения пользователем задания, назначенного в результате активации шаблона действий. Какой переход будет выполнен, зависит от результата выполнения задания. Если задание выполнено успешно, то автоматически будет совершен один переход, а если нет – то другой. Также для автоматического выполнения перехода может использоваться таймер (см. п. 4.5.4 «Шаблоны выполнения перехода по таймеру»).

В рамках системы NauDoc к маршруту движения относятся:

- список шаблонов действий;
- правила активации шаблонов действий (при выполнении каких переходов должны быть активированы эти шаблоны);
- правила автоматического выполнения переходов в зависимости от результатов выполнения заданий, назначенных в результате активации шаблонов действий;

- список принудительно завершаемых заданий, созданных в результате активации шаблонов действий.

Пример

Рассмотрим часть типового процесса документооборота. После создания документа исполнитель отправляет его на согласование руководителю подразделения. Изучив этот документ, руководитель принимает решение о дальнейшем движении документа: если принято решение согласовать, то документ должен быть отправлен на утверждение директору, в противном случае документ отправляется обратно исполнителю на доработку.

Для реализации данной части процесса средствами NauDoc необходимо настроить жизненный цикл и маршрут движения документа.

Настройка *жизненного цикла* (см. п. 4.7 «Настройка жизненного цикла документа») включает в себя:

- создание трех статусов документа: «В разработке», «На согласовании», «На утверждении» (подробнее см. п. 4.7.2 «Создание и настройка состояний»).
- создание трех переходов «На доработку», «На согласование» и «На утверждение», которые переводят документ в соответствующий статус (подробнее см. п. 4.7.4 «Создание и настройка переходов»).

Настройка *маршрута движения* включает в себя:

- создание шаблонов действий (см. п. 4.8.1 «Создание и настройка шаблонов действия»):
    - «Запрос на согласование». В качестве ответственного пользователя указать Руководителя;
    - «Запрос на подпись». В качестве ответственного пользователя указать Директора;
    - «Директива». В качестве ответственного пользователя указать Исполнителя;
- установление связи между активацией шаблонов действия и выполнением переходов (см. п. 4.8.3 «Активизация шаблонов действий»):
    - шаблон «Запрос на согласование» связать с переходом «В разработке»;
    - шаблон «Запрос на подпись» связать с переходом «На согласовании»;
    - шаблон «Директива» связать с переходом «На доработку»;
- указать, что при успешном выполнении шаблона «Запрос на согласование» необходимо автоматически вызвать переход «На утверждение», а в противном случае – переход «На доработку» (см. п. 4.8.4 «Автоматические переходы»).

4.5. Описание шаблонов действий

Различные действия с документом в течение жизненного цикла документа могут совершаться не только пользователями, но и в автоматическом режиме. Пользователь с ролью «Администратор» может сформировать список автоматически выполняемых действий с документами некоторой категории, а также указать, в какие именно моменты жизненного цикла эти действия должны совершаться. Для описания автоматически выполняемых действий используются шаблоны действий.

В данном разделе приведено описание типов шаблонов действий, выделенных в несколько основных групп. Подробнее о создании шаблонов действий см. в п. 4.8.1 «Создание и настройка шаблонов действия», о настройке активации шаблонов действий – см. п. 4.8.3 «Активизация шаблонов действий».

Для просмотра, создания и редактирования шаблонов действия перейдите к форме редактирования свойств категории (Рис. 4.20) и в блоке «Шаблоны действий» щелкните

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

«мышью» на ссылке **«Изменить»**. После этого на экране появится список имеющихся шаблонов действия и форма добавления шаблона действия.

Для создания шаблона в появившейся форме необходимо

- указать идентификатор шаблона;
- указать заголовок шаблона;
- выбрать его тип;
- настроить дополнительные параметры, которые зависят от выбранного типа шаблона. Описание параметров приведено ниже;
- нажать кнопку **«Добавить»**.

4.5.1. Шаблоны управления перемещением и созданием документов

К данной группе относятся шаблоны действий, которые отвечают за перемещения документа внутри хранилища NauDoc и создания ярлыков документов.

Создание документа

При выполнении данного шаблона будет создан новый документ. В качестве дополнительного параметра необходимо указать категорию создаваемого документа (Рис. 4.25).

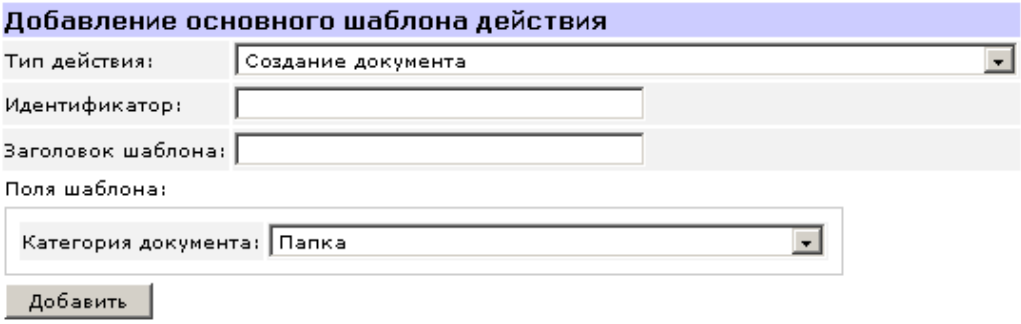


Рис. 4.25

Если в качестве категории указана «Папка», то при активации шаблона будет создана новая папка.

Маршрутизация документа на основе перемещения между папками

При выполнении шаблона документ будет автоматически перемещен в заданную папку. В качестве дополнительного параметра необходимо указать папку, в которую перемещается документ (Рис. 4.26).

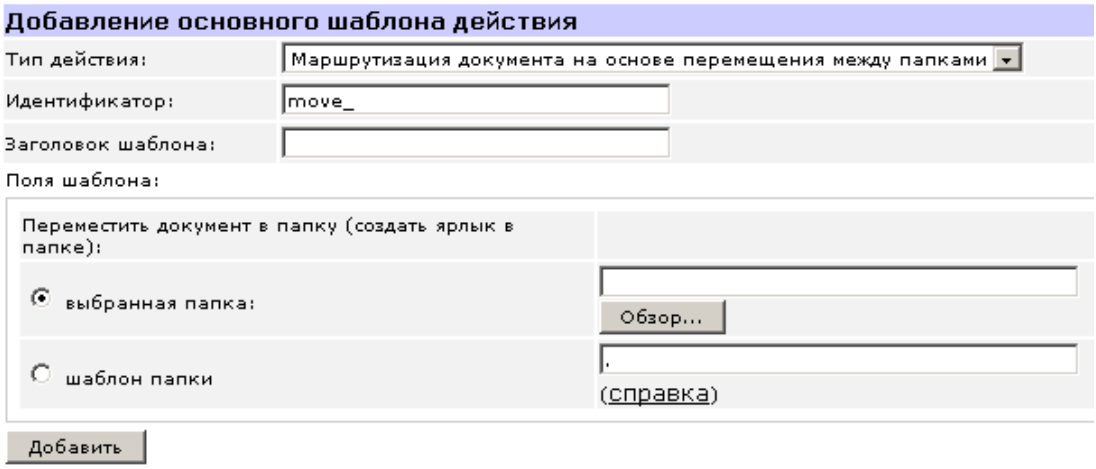


Рис. 4.26

Указать папку для перемещения можно явно или воспользоваться шаблоном. Для явного указания имени папки установите переключатель в положение **«Выбранная папка»** и нажмите кнопку **«Обзор»** для выбора папки.

Шаблон выбора папки позволяет определить папку в зависимости от заголовка документа, его версии или идентификатора. Для создания шаблона установите переключатель в положение **«Шаблон папки»** и введите описание шаблона в текстовое поле справа. Синтаксис для языка формирования шаблона приведен в Табл.. 4-3. Также в шаблоне выбора папки можно указывать в явном виде идентификаторы существующих папок, разделенные символом /.

Созданный шаблон выбора папки может выглядеть следующим образом:

```
/Kanceljarija/%V/%D
```

При выполнении шаблона действия документ с идентификатором akt_o_spisanii и текущей версией 0.1 будет перемещен в папку:

```
/docs/storage/Kanceljarija/version_0_1/akt_o_spisanii
```

Табл.. 4-3 Синтаксис языка для формирования шаблона

Оператор	Что означает
/	Путь начинается от портала. Обычно это docs/storage.
.	Путь начинается с текущей папки
..	Путь начинается с родительской папки
%T	заголовок документа
%V	Текущая версия документа. Название папки будет содержать номер версии документа в виде `version_C_M`, где C – старшая часть номера версии, а M – младшая часть номера.
%D	Идентификатор документа

Если папки, соответствующей шаблону не существует, то она будет автоматически создана при первом выполнении данного шаблона действия.

Маршрутизация документа на основе объекта «Ярлык»

При выполнении шаблона будет автоматически создан ярлык, указывающий на документ. В качестве дополнительного параметра необходимо указать папку, в которой создается ярлык. Аналогично предыдущему пункту, здесь также можно указывать явно папку, в которой будет создан ярлык, или воспользоваться шаблоном выбора папки.

4.5.2. Шаблоны управления версиями документа

Данная группа шаблонов предназначена для управления версиями текущего документа, к которому применяется шаблон.

Создать новую версию

Действие шаблона заключается в автоматическом создании новой версии документа. В качестве дополнительного параметра необходимо указать статус новой версии (Рис. 4.27). По умолчанию статус новой версии будет таким же, как и текущей версии.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

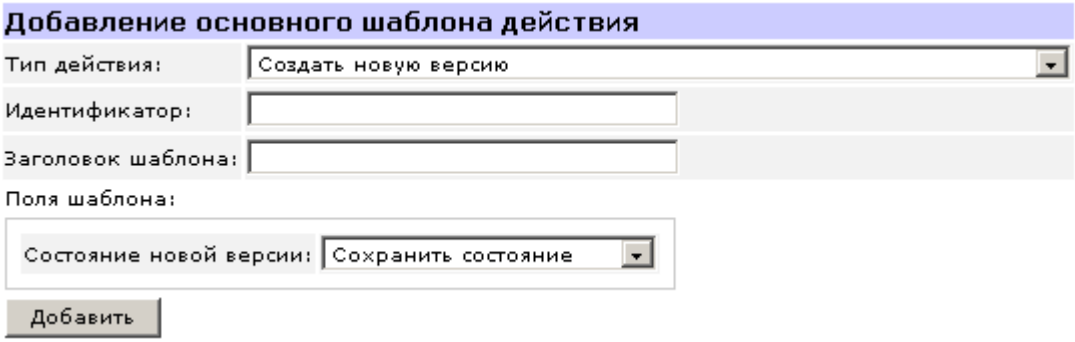


Рис. 4.27

Сделать версию основной

При выполнении шаблона текущая версия документа автоматически становится основной. Дополнительные параметры настройки у шаблона отсутствуют.

4.5.3. Шаблоны уведомления и регистрации

Данные типы шаблонов предназначены для оповещения пользователей и протоколирования событий, связанных с прохождением документом этапов жизненного цикла.

Разослать уведомление о выполнении перехода

При выполнении шаблона происходит автоматическое уведомление о том, что для документа был выполнен переход. Уведомление высылается пользователям, подписанным на уведомление. Для того чтобы подписаться на получение таких уведомления, пользователь должен открыть документ и выбрать в панели инструментов **«Документ –> Подписка»**.

Дополнительные параметры настройки у шаблона отсутствуют.

Зарегистрировать версию документа

При выполнении шаблона текущая версия документа будет автоматически зарегистрирована в *журнале регистрации*. В качестве параметра необходимо указать журнал регистрации (Рис. 4.28). В качестве журнала регистрации можно указать лишь журнал, где разрешена регистрация документов данной категории (см. п. 6.2 «Создание журнала»).

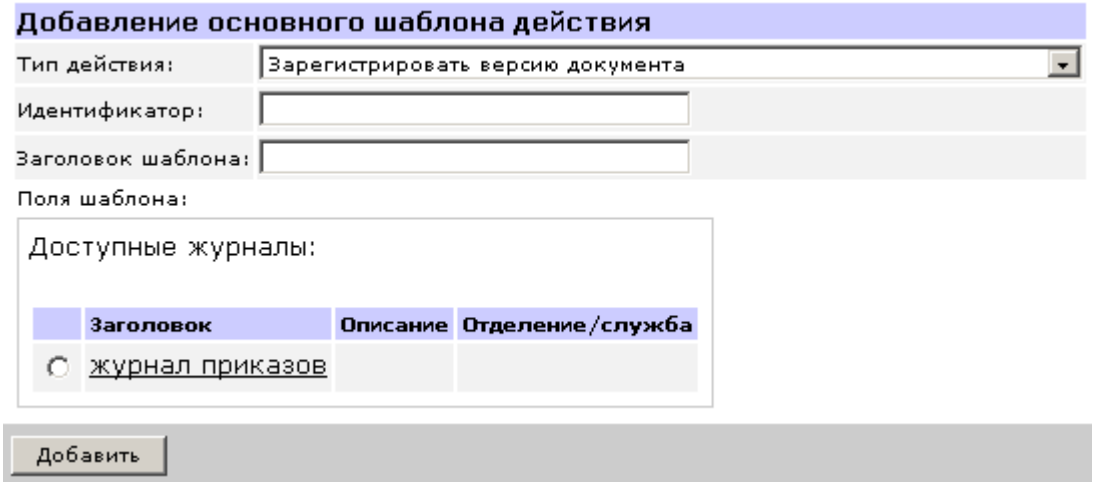


Рис. 4.28

Разослать документ

При активации данного шаблона действия происходит рассылка документа по электронной почте другим пользователям или по указанным почтовым адресам. В качестве дополнительных параметров необходимо указать пользователей и/или список электронных адресов, по которым документ будет разослан, тему письма, а также список элементов документа, которые необходимо отправить (Рис. 4.29). В качестве таких элементов можно назначить:

- текстовое содержание версии;
- вложения;
- регистрационная карточка, включает в себя заголовок и краткую аннотацию, заполняемую в поле **«Описание»** на этапе создания документа;
- гипертекстовая ссылка на документ.

Также можно отправить документ целиком.

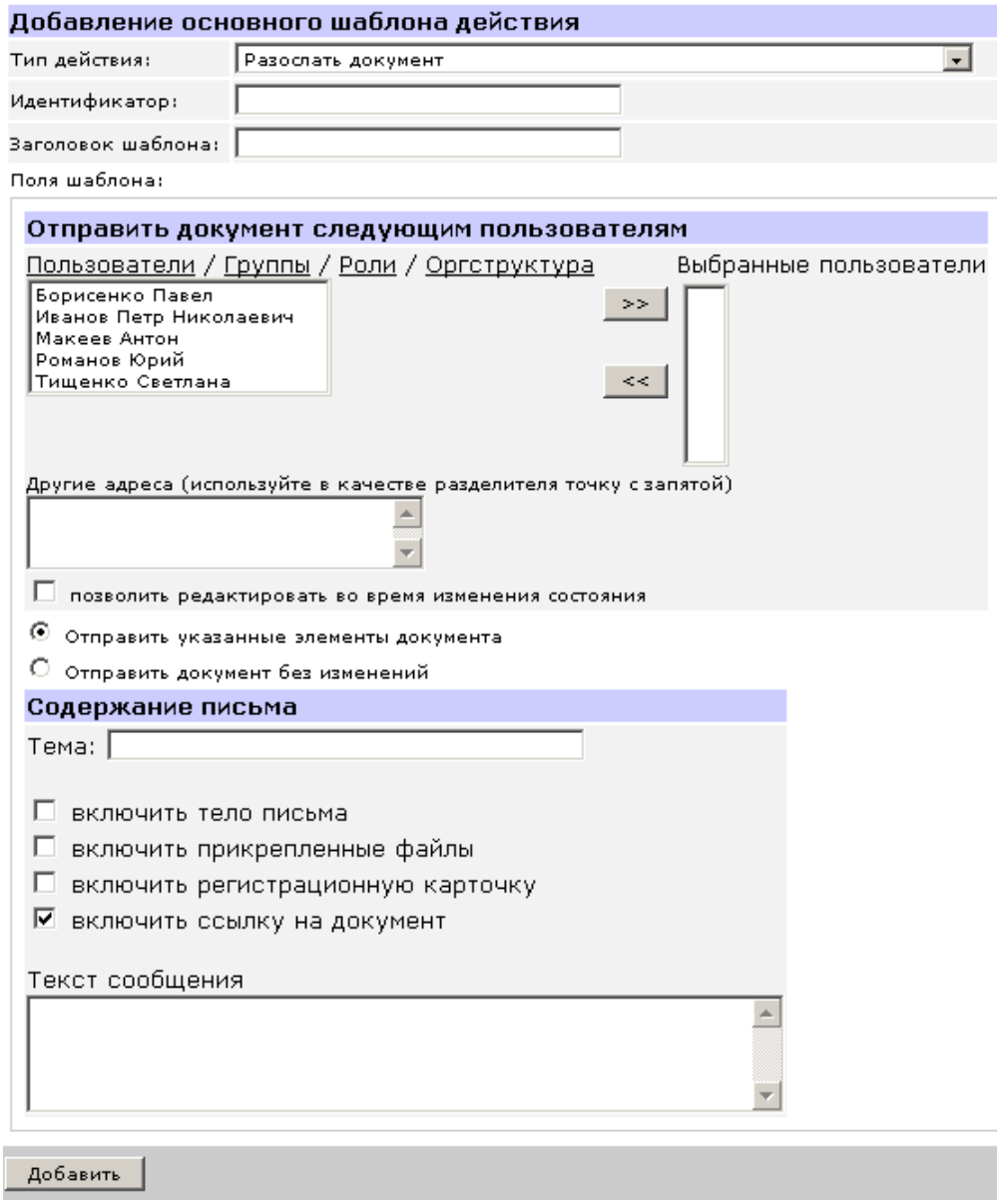


Рис. 4.29

Укажите пользователей, которым необходимо отправить уведомление со ссылкой..

Список пользователей можно формировать как по отдельным пользователям, так и по ролям, пользовательским группам или штатным единицам согласно организационной структуре

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

предприятия. Например, для отображения пользовательских групп щелкните «мышью» по ссылке «Группы».

В поле «Другие адреса» можно указать один или несколько электронных адресов, по которым также необходимо разослать документ. Если электронных адресов несколько, то в качестве разделителя используйте точку с запятой.

В поле «Тема» укажите тему рассылаемого письма.

Ниже можно выбрать, какие части документа должны быть разосланы. Для этого необходимо выставить флажок рядом с названием составной части документа. Ссылка на документ будет располагаться в тексте письма. Остальные части документа будут включены в состав письма как отдельные вложения.

В поле «Текст сообщения» (Рис. 4.29) можно написать текст, поясняющий рассылку. Это пояснение также будет включено непосредственно в текст письма.

4.5.4. Шаблоны выполнения перехода по таймеру

Данная группа шаблонов предназначена для управления отложенными по времени переходами.

Установить таймер

При выполнении данного шаблона активизируется таймер. При достижении таймером заданной даты и времени, которые должны быть указаны в одном из реквизитов документа, будет выполнен указанный при настройке переход. В качестве дополнительных параметров укажите переход, выполняемый по таймеру, и реквизитное поле, в котором установлена дата и время выполнения этого перехода (Рис. 4.30).

В один момент времени для категории документа может быть активен только один таймер.

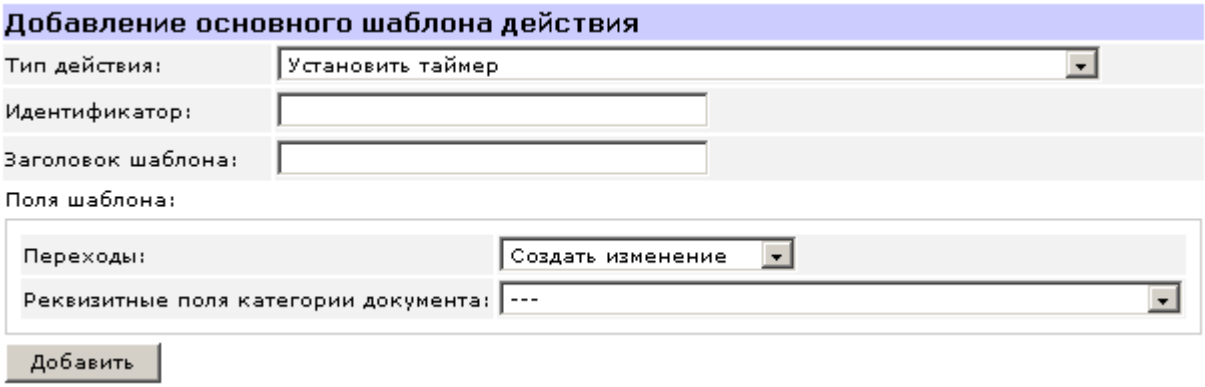


Рис. 4.30

Отменить таймер

Выполнение данного шаблона отменяет активизацию таймера. Дополнительные параметры настройки у шаблона отсутствуют.

4.5.5. Шаблоны управления содержанием документа

Изменить реквизитное поле категории

Действие шаблона заключается в изменении реквизитного поля документа. Таким образом, можно изменять реквизитные поля, в которых указан признак «только для чтения». Дополнительными параметрами являются реквизитное поле и его новое содержание. В качестве нового содержания можно указать конкретное значение (которое соответствует типу поля) или определенный параметр.

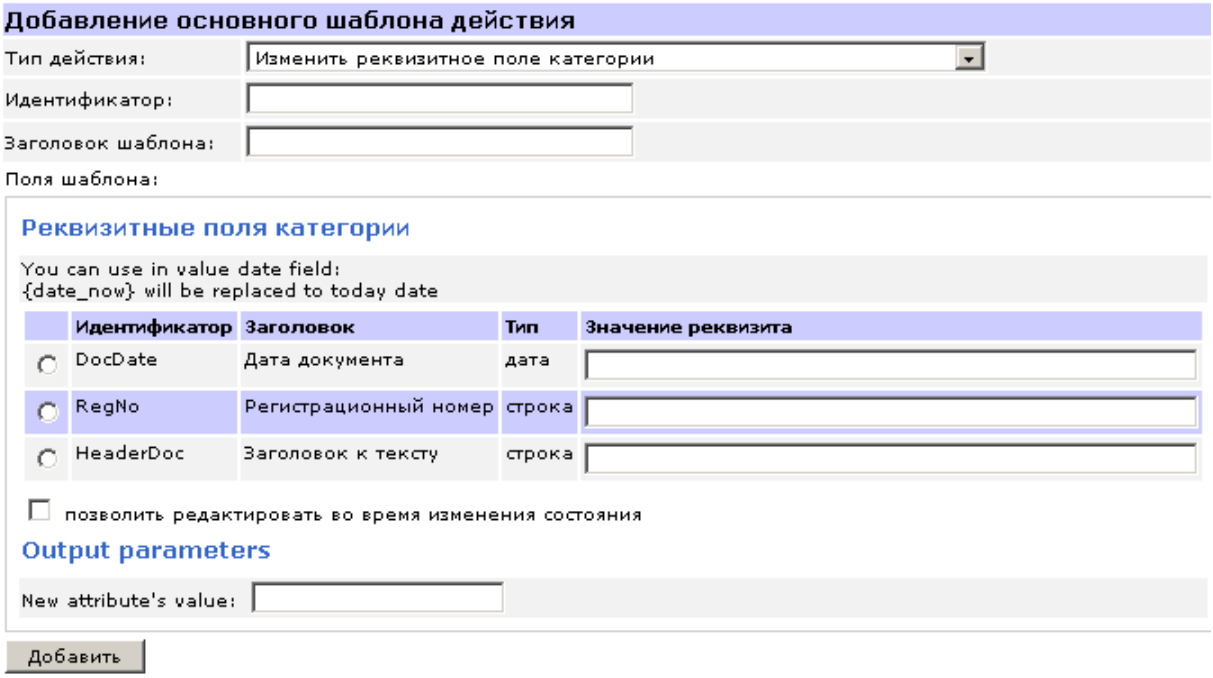


Рис. 4.31

Необходимо выбрать реквизит, поставив отметку в поле ○ рядом с его названием.

Новое значение реквизита укажите в поле «New attribut`a value». Если для поля типа «Дата» в качестве нового значения указать `{date_now}`, то при активации шаблона содержание данного реквизита будет заменено текущей датой.

Включенный флажок **«Позволить редактировать во время изменения состояния»** разрешает пользователям изменять значение этого реквизита при активации данного шаблона действия.

4.5.6. Шаблоны управления другими документами

Данная группа шаблонов предназначена для управления другими документами, которые связаны с текущим документом. Связь между документами определяется наличием ссылки (справочный документ или однонаправленная зависимость) или отношением «главный-подчиненный» (см. п. 4.10.2 «Главная/подчиненная категория»).

Создать подчиненный документ

При выполнении данного шаблона будет автоматически создан подчиненный документ. В качестве дополнительных параметров необходимо указать категорию нового документа, шаблон его заголовка и папку, в которой будет создан документ (Рис. 4.32).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

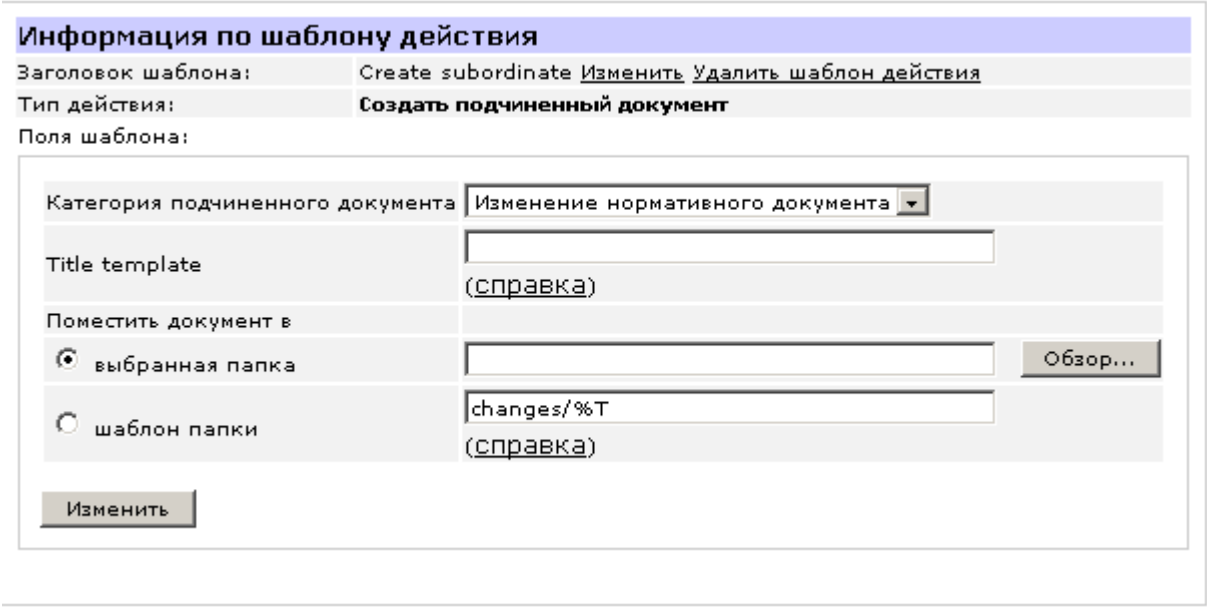


Рис. 4.32

Категория выбирается из раскрывающегося списка **«Категория подчиненного документа»**, в котором приведены названия допустимых подчиненных категорий. Описание формирования этого списка категорий дано в п. 4.10.2 «Главная/подчиненная категория».

Шаблон заголовка создаваемого документа может включать в себя имя главного документа, его идентификатор и номер версии.

Папку, в которой будет помещен новый документ, можно указать явно или задать с помощью шаблона выбора папки , описание которого дано в п. 4.5.1 «Шаблоны управления перемещением и созданием документов».

Результат выполнения данного шаблона будет анализироваться каждый раз при изменении статуса созданного подчиненного документа.

Действие DocFlow на других документах

При выполнении данного шаблона будут инициирован переход в документе, на который существует ссылки из данного документа. Для того чтобы переход был выполнен, документ, на который есть ссылка, должен находиться в определенном состоянии.

В качестве дополнительных параметров необходимо указать сам инициируемый переход, а также категорию документов, тип ссылки и состояние, при которых он должен происходить.

Добавление основного шаблона действия

Тип действия: Действие DocFlow на других документах

Идентификатор:

Заголовок шаблона:

Поля шаблона:

Выполнение перехода в документах, на которые существуют ссылки из документа, в котором инициировано действие:

Категории документов: Папка

Использовать наследование: ☐

Тип ссылки: Справочная ссылка

Состояние: frozen

Выполнить переход: edit

Добавить комментарий для этого действия:

Добавить

Рис. 4.33

Категория другого документа выбирается из раскрывающегося списка **«Категория документа»**, в котором приведены названия существующих в системе категорий.

Если документ, в котором инициируется переход, принадлежит не выбранной категории, а унаследованной от нее, то включите флажок **«Использовать наследование»**.

Тип ссылки, которой должны быть связаны оба документа, указывается в поле «Тип ссылки».

В поле «Состояние» укажите состояние другого документа, в котором он должен находиться для выполнения перехода.

Выполняемый переход выбирается из раскрывающегося списка **«Выполнить переход»**.

4.5.7. Шаблоны назначения заданий

Шаблоны назначения заданий позволяют автоматически назначать задания по документу при активации шаблона. Обязательным параметром таких шаблонов является список *ответственных пользователей*, которые должны выполнить указанное действие. После активации шаблона вступает в силу задание, входящее в состав данного шаблона, и ответственные пользователи получают по электронной почте уведомления о назначении задания.

Выполнение заданий, назначенных по шаблону действия, автоматически отслеживается с помощью так называемых *кодов завершения*. Например, у задания определенного типа могут быть коды завершения «успешно», «неверно» и «отменено». В зависимости от кода завершения может выполняться автоматический переход в следующее состояние (подробнее см. 4.8.4 «Автоматические переходы»).

При настройке параметров можно разрешить пользователю, который выполняет переход, активирующий шаблон, редактировать эти параметры.

Создание задания «Запрос»

При выполнении шаблона назначается задание типа «Запрос». Как и при назначении задания типа «Запрос» в ручном режиме (см. документ «Руководство пользователя NauDoc. Часть 2»), в качестве дополнительных параметров необходимо указать ответственных пользователей, относительное время окончание, заголовок и описание задания (Рис.4.54).

Каждый такой параметр может быть задан двумя способами:

- явно, выбрав нужное значение из списка;

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

- указав идентификатор реквизитного поля, значение которого будет использовано как параметр в момент активации данного шаблона. В качестве такого реквизитного поля удобно использовать реквизит типа «вычисляемый» (см. п. 4.6.2 «Типы полей карточки»).

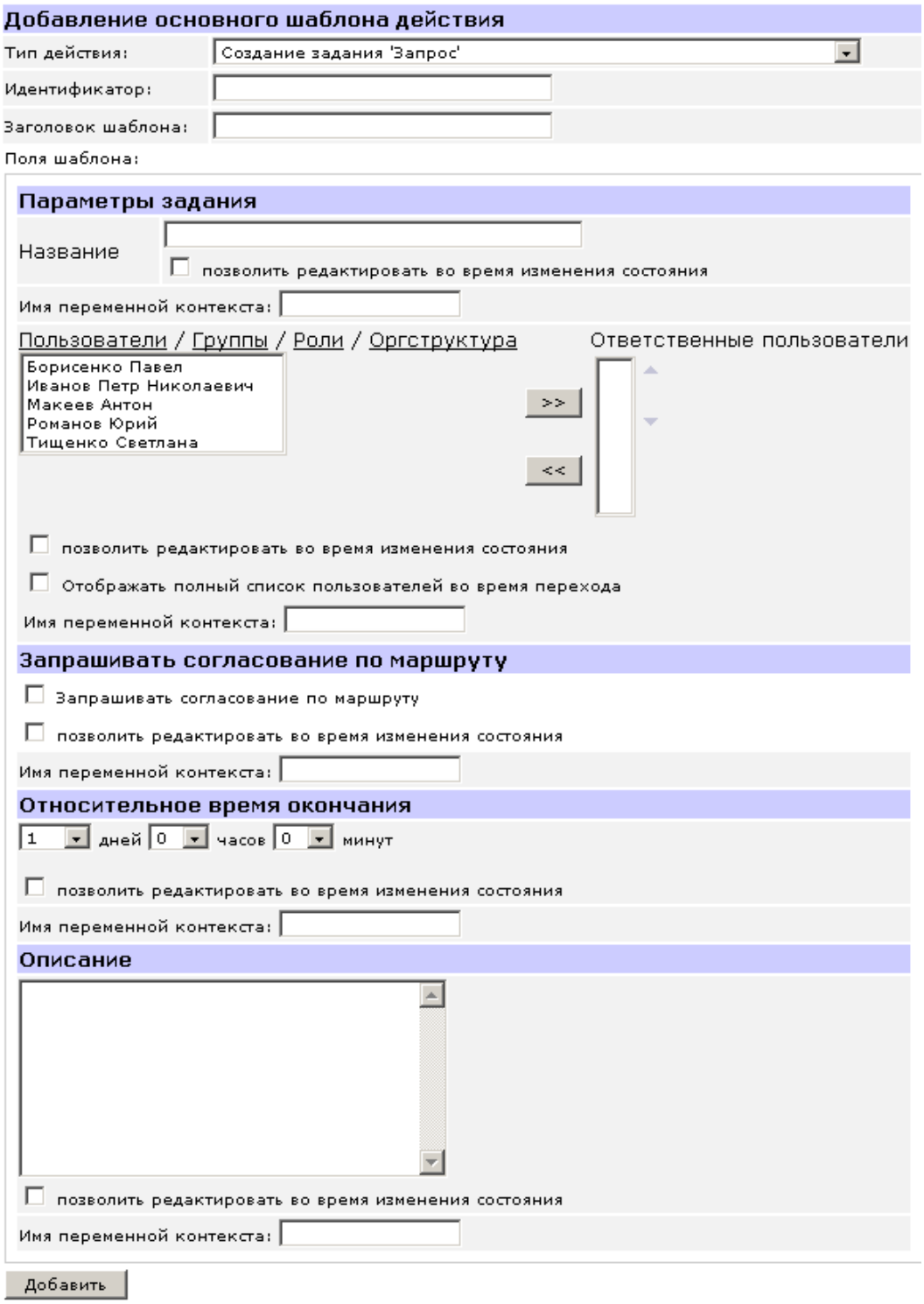


Рис. 4.34

Название задания используется в тексте уведомления, рассылаемого ответственным пользователям по электронной почте, а относительное время окончания считается с момента активации шаблона и задания.

Также можно определить, что доступны ли эти параметры для редактирования пользователю при выполнении перехода, активирующего данный шаблон. Так, чтобы при выполнении перехода пользователь мог самостоятельно назначить ответственных за выполнение задания, необходимо включить флажок **«Позволить редактировать во время изменения состояния»** в разделе «Параметры задания».

Список пользователей, которых можно назначить ответственными по данному заданию при выполнении перехода, определяется сформированным списком ответственных пользователей (см. Рис. 4.34). Для того чтобы в этот список попали все пользователи, включите флажок **«Отображать полный список пользователей во время перехода»**.

В качестве ответственных пользователей можно назначить всех членов пользовательской группы. Для этого щелкните «мышью» по ссылке **«Группы»** и из появившегося списка групп пользователей добавьте группу в колонку справа. С помощью ссылки **«Роли»** в качестве ответственного исполнителя можно назначить пользователя, который наделен определенными полномочиями.

С помощью ссылки **«Оргструктура»** список ответственных исполнителей можно переключить в режим отображения оргструктуры предприятия. В этом режиме отображаются штатные единицы с указанием должностей, а также структурные подразделения (отделы) согласно штатному расписанию. В этом случае если ответственный пользователь не может выполнить данное задание, то оно будет назначено его заместителю в соответствии с системным справочником оргструктуры предприятия.

Примечание. Для того, чтобы была возможность использовать оргструктуру предприятия при выдаче прав доступа к документам, администратор NauDoc должен заполнить системные справочники (см. п. 3.7 «Системные справочники»).

Для использования в качестве какого-либо параметра значения реквизита, укажите идентификатор этого реквизита в поле «Имя переменной контекста» в соответствующем разделе параметров.

Задание по шаблону завершается с одним из следующих результатов (кодов завершения):

- Успешно. Запрос выполнен успешно.
- Неверно. Запрос выполнен неверно.
- Отменено. Автор отменил свое задание досрочно.

Создание задания «Запрос на подпись»

При выполнении шаблона назначается задание «Запрос на подпись». Дополнительные параметры такие же, как и в шаблоне «Создание задания «Запрос».

Примечание. При создании шаблона «Запроса на подпись» не рекомендуется разрешать пользователям редактировать параметры назначаемого задания во время смены состояния. Это связано с тем, что данный шаблон может выполняться без явного изменения пользователем состояния документа, активирующего данный шаблон.

Задание по шаблону завершается с одним из следующих результатов (кодов завершения):

- Документ подписан. Запрос выполнен успешно.
- Документ не подписан. В подписи отказано
- Отменено. Автор отменил задание досрочно

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Создание задания «Директива»

При выполнении шаблона назначается задание «Директива». Дополнительные параметры такие же, как и в шаблоне «Создание задания «Запрос». Кроме того, есть возможность назначить контролера задания.

Задание по шаблону завершается с одним из следующих результатов (кодов завершения):

- Успешно. Задание выполнено успешно.
- Неверно. Задание выполнено неверно.
- Отменено. Автор отменил задание досрочно.

Создание задания «Информация»

При выполнении шаблона назначается задание «Информация». Дополнительные параметры такие же, как и в шаблоне «Создание задания «Запрос».

Данное задание завершается только с кодом «Успешно».

4.5.8. Шаблоны специальных действий

Выполнить системный сценарий

Действие шаблона заключается в выполнении системного сценария. Сценарием называется набор команд на языке Python, см. п. 4.11 «Системные сценарии». В качестве параметра необходимо выбрать названия сценария из списка существующих сценариев (Рис.4.35).

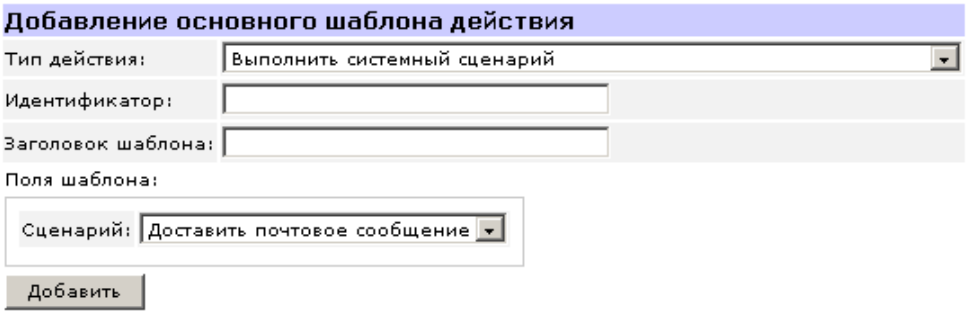


Рис.4.35

Вывести сообщение на консоль

Выводит текстовое сообщение в консольном окне сервера приложений Zope, на базе которого функционирует NauDoc. Данный шаблон обычно используется для отладки и проверки правил документооборота при реализации новой схемы.

В качестве дополнительного параметра необходимо указать текст выводимого сообщения (Рис.4.36).

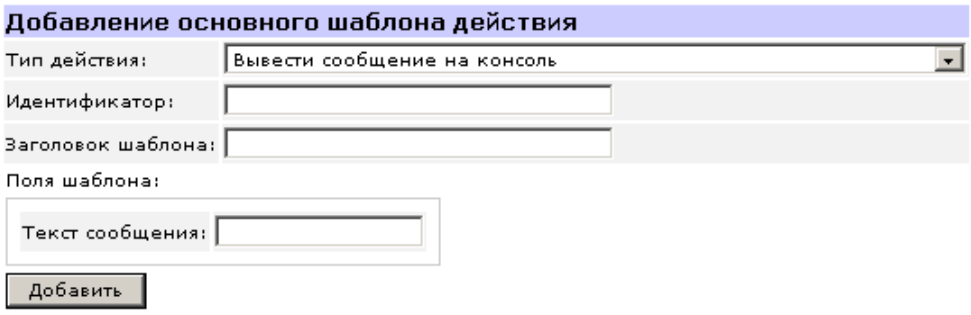


Рис.4.36

4.6. Описание карточки документа

Карточка представляет собой набор реквизитных полей, в которой содержится служебная информация о документе. Список реквизитных полей определяется категорией, поэтому документы разных категорий могут иметь различный список полей.

По умолчанию у документа есть следующие реквизитные поля – «Идентификатор», «Заголовок», «Описание», «Язык» и «Категория». Перечисленные поля относятся к разряду системных и имеются у всех категорий документов.

В список реквизитов подчиненной категории (подробнее см. п. 4.10.2 «Главная/подчиненная категория») автоматически добавляются реквизитные поля главной категории. Значения этих добавленные полей доступны только для чтения, т.е. их нельзя изменять.

В документе реквизитные поля, как правило, находятся на вкладке **«Описание»**. Однако с помощью нижеописанных настроек реквизитные поля можно включить непосредственно в текст документа.

Для управления списком реквизитных полей выполните следующие действия:

- перейдите на вкладку ( ) («Сервис») на панели навигации;
- щелкните «мышью» по ссылке **«Категории документов»**;
- щелкните «мышью» на заголовке нужной категории;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Изменить»** в блоке «Дополнительные сведения».

После этого на экране появится форма управления списком реквизитных полей (Рис.4.37).

<< Категория: Информационно-справочный документ

Реквизитные поля категории

		Идентификатор	Тип	Заголовок	Значение по умолчанию	Редактировать
	▼	DocDate	дата	Дата документа		
	▲ ▼	RegNo	строка	Регистрационный номер		
☐	▲ ▼	NaimDoc	строка	Наименование вида документа		>>
☐	▲ ▼	HeaderDoc	текст	Заголовок к тексту		>>
☐	▲ ▼	NaimStrPodr	строка	Наименование структурного подразделения		>>
☐	▲	Addressee	текст	Адресат		>>

Удалить Добавить новое >>

Рис.4.37

Список содержит все реквизитные поля категории, в том числе, унаследованные от базовой категории. Порядок расположения реквизитных полей в этом списке соответствует порядку расположения реквизитов во время создания, просмотра или редактирования документов данной категории. Для изменения порядка расположения необходимо щелкнуть на пиктограмме ▲ (вверх) или ▼ (вниз). В этом случае выбранный реквизит переместится по списку на одну позицию вверх или вниз соответственно.

Для удаления реквизита необходимо включить флажок рядом с названием реквизита и нажать кнопку **«Удалить»** (Рис.4.37). Если рядом с реквизитом нет возможности включить флажок, то такой реквизит является унаследованным от базовой категории, и его удалять нельзя.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

4.6.1. Настройка карточки документа

Настройка карточки документа включает в себя настройку свойств реквизитных полей. Свойства унаследованных реквизитов редактировать нельзя.

К настраиваемым свойствам реквизитных полей относятся следующие характеристики:

- Заголовок;
- Набор значений. Для возможности одновременного выбора нескольких значений в реквизитных полях списочного тип («список» или «список пользователей») этот флажок надо установить;
- Обязательный. При наличии флажка данный реквизит обязателен для заполнения при создании документа;
- Только чтение. Наличие флажка означает, что данное реквизитное поле запрещено редактировать непосредственно пользователям. Содержание реквизитного поля с характеристикой «Только чтение» может быть заполнено или изменено только автоматически в соответствии с настроенным жизненным циклом документа, например, с помощью шаблона «Изменить атрибут категории» (см. п.4.5 «Описание шаблонов действий»);
- Значение по умолчанию. Значение, которое автоматически указывается при создании документа;
- Ширина поля;
- Высота поля.

Два последних свойства задают размеры реквизитного поля. Для их определения необходимо указать значение и единицы измерения (знакомест, пиксели или проценты ширины/высоты окна).

Для редактирования свойств реквизитных полей, не являющихся унаследованными, необходимо щелкнуть на ссылке **«>>»** рядом с названием этого реквизита. После этого в новом окне появится форма настройки реквизитного поля

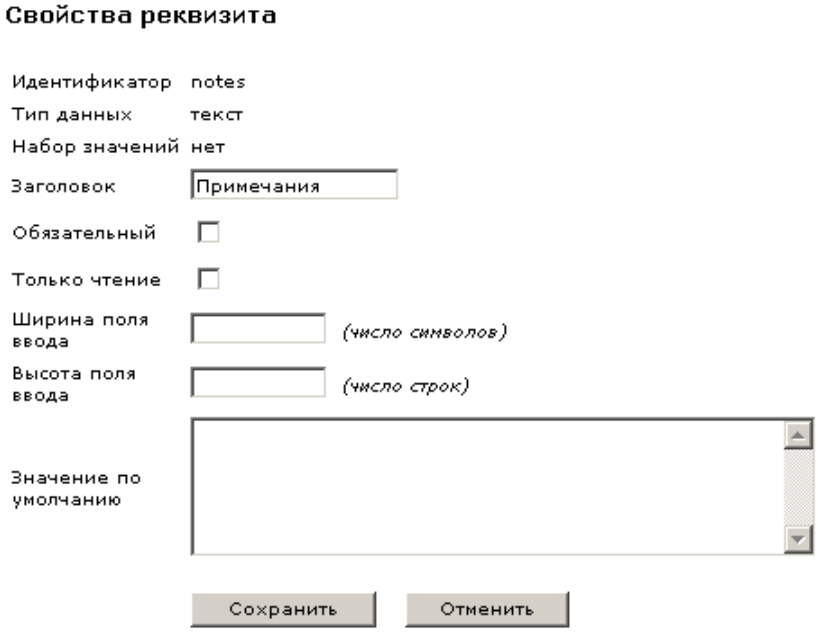


Рис. 4.38

Сделав необходимые изменения, нажмите кнопку **«Сохранить»**.

4.6.2. Типы полей карточки

Тип данных реквизитных полей определяет, какая информация может храниться в данном реквизите.

Табл.. 4-4 Типы реквизитных полей

Тип данных	Описание
Да/нет	может принимать только два значения («да» или «нет»). Изображается в виде снятого или установленного флажка
Денежный	может содержать целое или дробное числовое значение. Если дробная часть занимает больше двух знаков, то происходит автоматического округление значения
Дата	может содержать дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Дробный	может содержать целое или дробное числовое значение
Целый	может содержать только целое числовое значение. При попытке ввести дробное значение произойдет округление.
Список	может принимать значение только из заранее заданного списка возможных значений. Список возможных значений формируется при создании реквизита. Каждый элемент этого списка записывается в отдельной строке. Включенный флажок **«Набор значений»** в свойствах этого реквизита указывает на возможность одновременного выбора пользователями не одного, а нескольких значений из списка возможных значений.
Ссылка	может принимать значение ссылки на объекты системы NauDoc, а также значений из справочника. Для реализации последней возможности в поле «Область выбора» укажите название справочника, из которого будет осуществляться выбор значений, см. п.4.7.8 «Подключение справочника к реквизитному полю». При выборе допустимого типа объекта, ссылки могут указывать лишь на объекты данного типа. Здесь же можно указать допустимые категории, при условии, что выбранный тип объектов, на который возможно устанавливать ссылки, является допустимым хотя бы для одной категории.
Строка	может содержать строковое значение.
Текст	может содержать текстовое значение (несколько строк)
Пользователь	может принимать значения из списка пользователей. Установленный флажок «набор значений» в свойствах этого реквизита указывает на возможность одновременного выбора пользователями не одного, а нескольких значений из списка возможных значений.
Вычисляемый	значение реквизита вычисляется сценарием в момент обращения к реквизиту. Сценарием называется набор команд на языке Python, см. п.4.11 «Системные сценарии». В качестве параметра необходимо указать сценарий из списка существующих.
Производный	может содержать значение реквизита другого объекта. Перед созданием реквизитного поля данного типа должен быть создан реквизит типа «ссылка», который может ссылаться на этот объект. В свойстве «Главный реквизит» установите один из реквизитов типа «ссылка». В свойстве «Значение реквизита» выберите одно из доступных реквизитных полей. Список доступных реквизитных полей определяется списком разрешенных категорий для ссылки, назначенной в качестве

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Тип данных	Описание
	«Главного реквизита».
Подчиненный	может содержать значение некоторого реквизита из главного документа. Идентификатор должен совпадать с идентификатором выбранного реквизита главного документа. Данный тип реквизита можно создать только в категории, которая является подчиненной, см. п. 4.10.2 «Главная/подчиненная категория».
Разделитель	с помощью разделителя остальные реквизиты можно разделять на группы для лучшего восприятия карточки документа
Временной отрезок	Может содержать интервал времени в формате «…дней …часов …минут»

4.6.3. Добавление поля

Для добавления нового реквизита в форме управления списком реквизитных полей (см. Рис.4.37) нажмите кнопку **«Добавить новое»**. В новом окне появится форма добавления нового реквизита, аналогичная форме настройки реквизитного поля (Рис. 4.38). В вызванной форме выполните следующие действия:

- укажите идентификатор в поле «Идентификатор поля»;
- укажите тип данных;
- укажите название поля в поле «Наименование поля»;
- укажите остальные характеристики нового реквизитного поля.

Для ввода значение по умолчанию в поле типа «Дата» можно использовать календарь, который вызывается нажатием кнопки ... (Рис.4.39).

Рис.4.39

Пиктограммы < или > предназначены для выбора предыдущего или следующего месяца, а пиктограммы « или » – для выбора года.

Для вставки даты в соответствующее поле необходимо щелкнуть на дате «мышью».

Примечание. Вставленная таким образом дата в качестве времени суток подразумевает 00:00. Указание иного времени суток производится в ручном режиме.

Для ввода нескольких значения по умолчанию в поле типа «Список» в качестве разделителя необходимо использовать клавишу <Enter>.

Заполнив поля формы, нажмите кнопку **«Добавить»**. После этого в блоке «Реквизитные поля категории» появится информация о вновь добавленном поле.

4.6.4. Создание поля «Постфикс»

При регистрации документов в журнале для формирования регистрационного номера (см. п. 6.1.2 «Правило формирования регистрационного номера») может использоваться такой переменный реквизит, как постфикс.

Постфикс является свойством категории и представляет собой алфавитно-цифровой шифр (код), обозначающий все документы данной категории.

Создание поля «Постфикс» ничем не отличается от создания любого другого реквизитного поля. Единственным обязательным условием является необходимость указать в поле «Идентификатор поля» значение `postfix`. По этому идентификатору система будет определять, что содержание поля должно использоваться как постфикс данной категории.

4.6.5. Управление содержанием полей

Содержание реквизитных полей в карточке документа может изменяться в автоматическом режиме, т.е. при активации шаблона действия «Изменить реквизитное поле категории». Подробнее см. п. 4.5.5 «Шаблоны управления содержанием документа».

4.7. Настройка жизненного цикла документа

В данном разделе приведено описание создания и настройки таких элементов жизненного цикла документа, как состояния, переходы и полномочия пользователей.

4.7.1. Создание новой категории

Каждой процедуре или процессу, требующему документационного обеспечения, в системе NauDoc соответствует отдельная категория документов. Перед созданием новой категории необходимо тщательно продумать, как с помощью средств NauDoc отразить все особенности процедуры (процесса).

Для создания новой категории необходимо:

- перейдите на вкладку («Сервис») в панели навигации NauDoc;
- щёлкнуть «мышью» на ссылке **«Категории документов»**.
- указать идентификатор в поле «Идентификатор»;
- заполнить поле «Заголовок»;
- нажать на кнопку **«Добавить категорию»**.

После этих действий в списке категорий появится новая категория.

Для настройки категории щелкните «мышью» на заголовке вновь созданной категории. После этого на экране появится форма редактирования свойств категории. Все списки элементов новой категории пусты (Рис.4.40).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

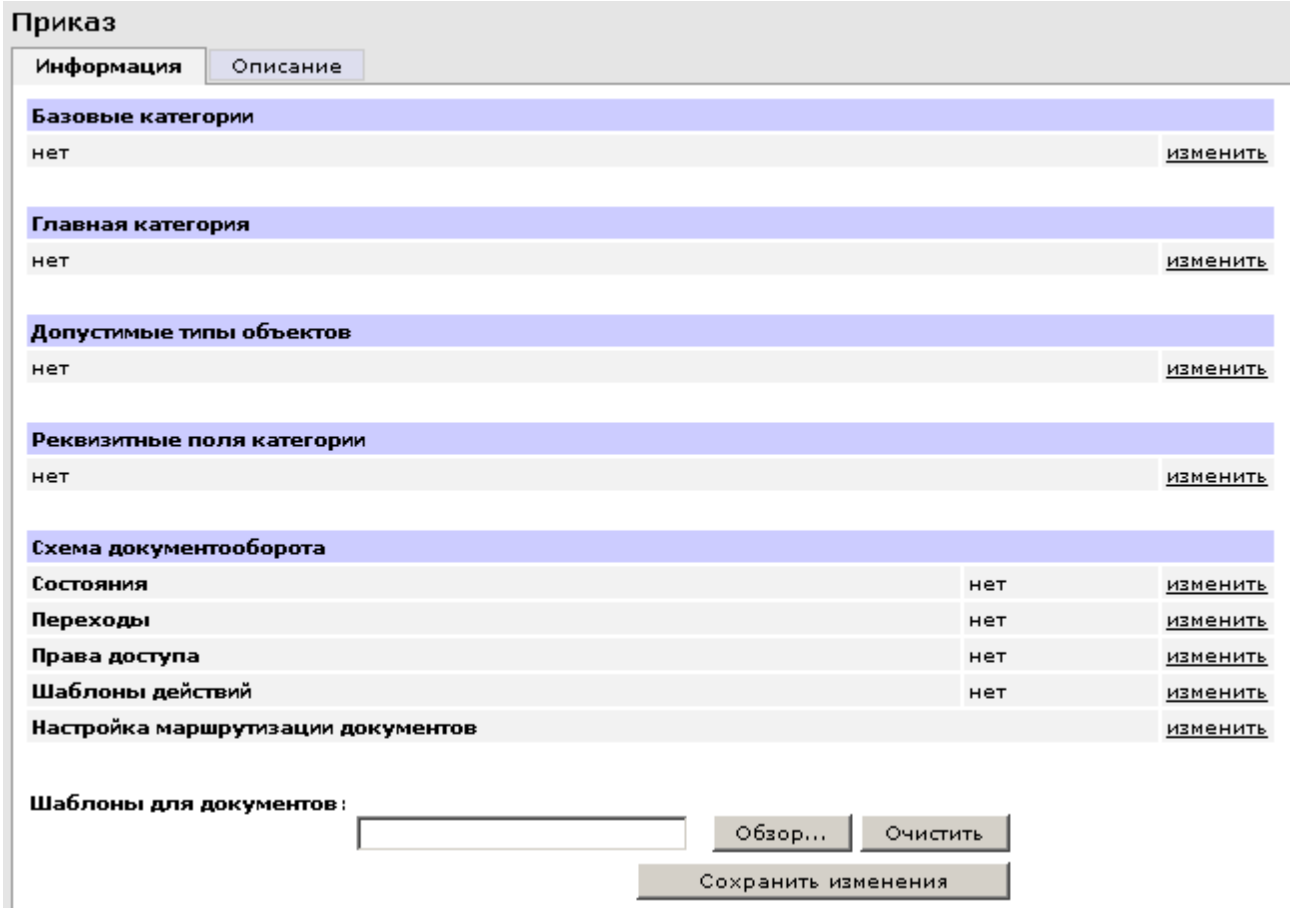


Рис.4.40

4.7.2. Создание и настройка состояний

При добавлении нового состояния необходимо создавать и новый переход, который будет переводить документ в новое состояние, а затем настроить их свойства с учетом требований описываемого бизнес-процесса.

Создание нового статуса

Для создания нового статуса перейдите к форме редактирования свойств категории и в блоке «Состояния» щелкните «мышью» на ссылке **«Изменить»**. После этого на экране появится текущий список статусов данной категории (Рис.4.41). У вновь созданной категории этот список пуст.

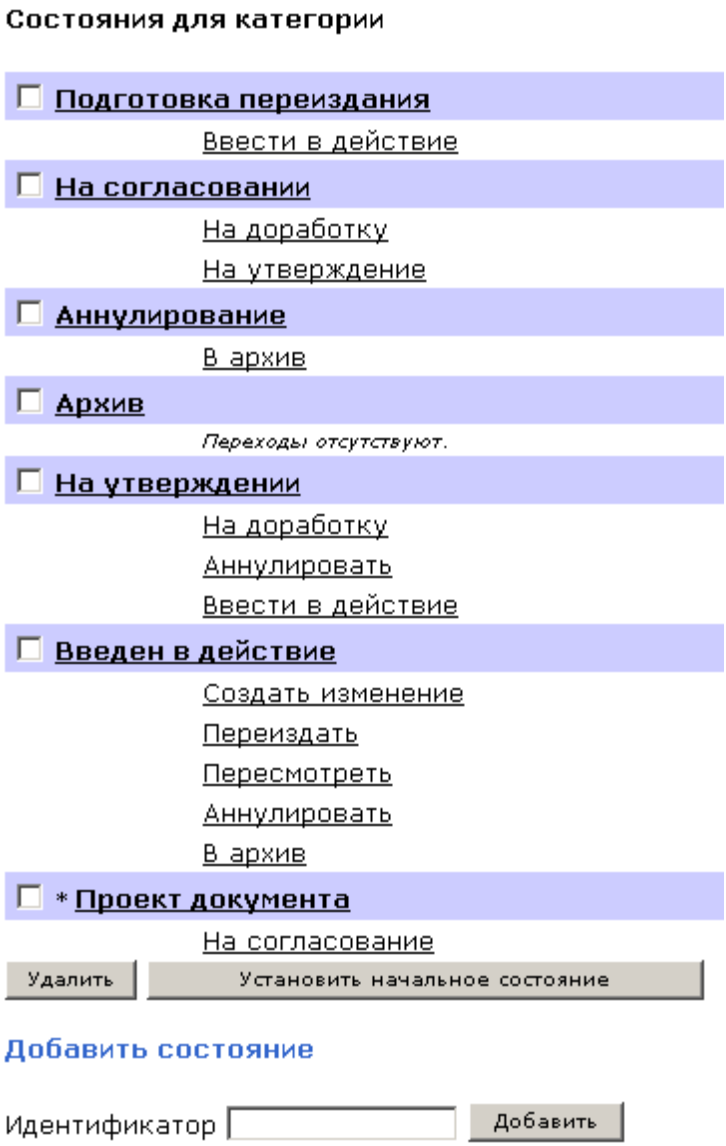


Рис.4.41

В поле «Идентификатор» необходимо ввести идентификатор нового состояния (указывается латиницей) и нажать кнопку **«Добавить»**. После этого в списке статусов появиться новое состояние. Обратите внимание, что созданному статусу нужно дать название (заголовок). В противном случае в качестве названий статусов используются их идентификаторы.

Настройка свойств статуса

Для того чтобы дать статусу название и определить полномочия пользователей, щелкните «мышью» на ссылке **«Без заголовка»** (у нового статуса еще нет заголовка). После этого действия на экране появится форма редактирования свойств статуса. В верхней части формы укажите название статуса в поле «Заголовок» (Рис.4.42).

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

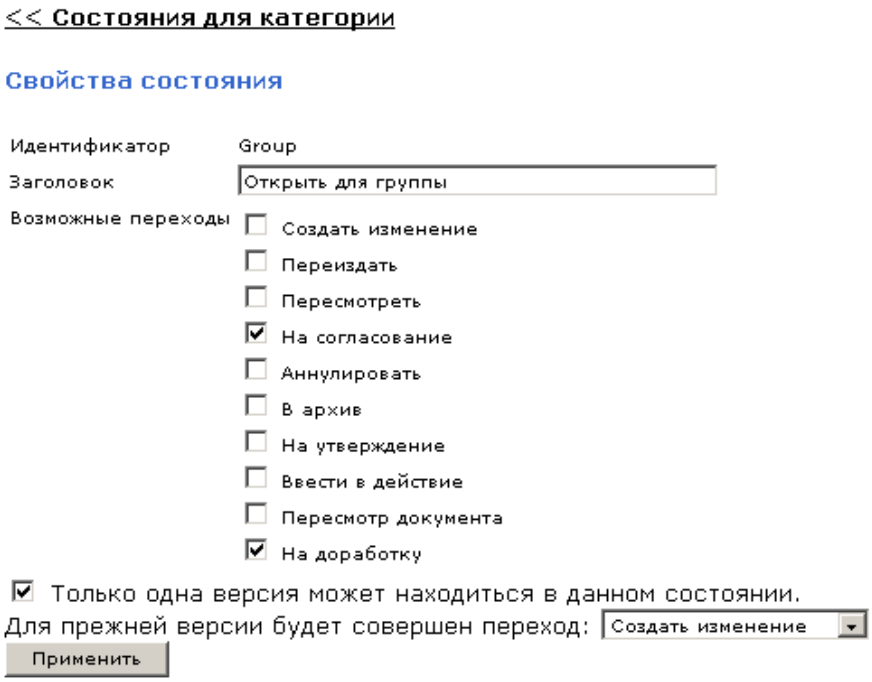


Рис.4.42

Затем отметьте флажками возможные переходы. Если необходимо, укажите ограничение на количество версий, которые могут находиться в данном состоянии, и автоматически выполняемый переход для ранних версий в этом состоянии.

Заполнив поле «Заголовок», нажмите кнопку **«Применить»**.

Примечание. Выбор возможных переходов удобнее производить при настройке правил маршрутизации документов.

Настройка полномочий

Ниже в форме редактирования свойств статуса (Рис.4.43) укажите полномочия, т. е. возможные действия с документом, находящимся в данном статусе, и пользовательские роли, которым разрешается выполнять эти действия.

Примечание. У вновь созданной категории список допустимых полномочий пуст. Формирование этого списка описано в п. 4.7.5 «Управление правами доступа».

Полномочия в состоянии

(Определены в этой категории)

Наследовать права	Полномочие	Роли							
		Автор	Редактор	Администратор	Пользователь	Владелец	Читатель	Владелец версии	Писатель
☑	Доступ к объекту	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Создание версий объекта	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Удаление объектов	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Просмотр содержимого папки	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Сделать версию основной	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Управление настройками	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Изменение реквизитных полей	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Изменение содержимого	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Добавить комментарий	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Изменить владельца	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Вид	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Просмотр реквизитных полей	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Установить WebDAV блокировку	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Снять WebDAV блокировку	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Обновить зависимости ролей немедленно

Применить

Рис.4.43

Для того чтобы сделанные настройки полномочий действовали и на ранее созданные документы этой категории, установите флажок «Обновить зависимости ролей немедленно».

Для сохранения сделанных настроек нажмите на кнопку **«Применить»**.

Для возврата в форму состояний щелкните «мышью» на ссылке **«<<Состояния для категории»**.

Чтобы удалить статус, включите флажок рядом с названием статуса и нажмите кнопку **«Удалить»** (см. Рис.4.41).

4.7.3. Управление реквизитными полями в зависимости от состояния документа

Управление правами доступа к реквизитным полям в зависимости от состояния документа

В системе NauDoc существует возможность раздельной настройки прав доступа ко всему документу и отдельным его реквизитам. В зависимости от текущего состояния документа доступ к его реквизитным полям могут получать разные пользователи. Необходимость в такой специальной настройке прав может возникнуть, например, при создании документа, реквизитные поля которого содержат конфиденциальную информацию. Эта информация, например сведения о зарплате, в отличие от всего остального содержания документа, должна быть доступна только узкому кругу лиц.

Для настройки специфических прав доступа к отдельным реквизитным полям документа в зависимости от конкретного состояния выполните следующие действия:

- откройте форму редактирования свойств статуса;

В нижней части формы находится список реквизитных полей (Рис.4.44)

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Реквизитные поля категории документа

Реквизитные поля категории

Идентификатор	Тип	Заголовок	Значение по умолчанию	Обязательный	Только чтение
DocDate	дата	Дата документа		☐	☐
RegNo	строка	Регистрационный номер		☐	☐
HeaderDoc	строка	Заголовок к тексту		☐	☐

Рис.4.44

- щелкните «мышью» на идентификаторе настраиваемого реквизитного поля;

После этого на экране появится форма настройки свойств и прав доступа к реквизиту (Рис.4.45).

<< Свойства состояния

Свойства состояния

На согласовании

Свойства реквизита

код из государственного справочника

Обязательно в данном состоянии ☐

Права доступа к реквизиту

	Полномочие	Роли				
Использовать настройки прав доступа родителей		Автор	Редактор	Администратор	Пользователь	Владелец
☑	Изменение реквизитных полей	☐	☐	☐	☐	☐
☑	Просмотр реквизитных полей	☐	☐	☐	☐	☐

Применить

Рис.4.45

В этой форме укажите, какие пользователи имеют право на изменение или просмотр данного реквизита. Для этого включите флажок на пересечении строки с названием действия и колонки с названием роли. Включенный флажок в колонке «Использовать настройки прав доступа родителей» означает, что права на доступ к реквизиту совпадают с правами на доступ к самому документу.

Для сохранения выставленных настроек нажмите кнопку **«Применить»**.

Обязательные для заполнения реквизиты

Бизнес-процесс (процедура) может требовать обязательного заполнения реквизитных полей при нахождении документа в определенном состоянии. Например, при назначении задания необходимо, чтобы ответственный пользователь обязательно заполнил ряд реквизитных полей документа. В этом случае настройка обязательности заполнения реквизитов предотвратит преждевременное изменение состояния документа до ввода данных в реквизитные поля.

Для того чтобы указать реквизиты, обязательные для заполнения в некотором состоянии, выполните следующие действия:

- откройте форму настройки свойств и прав доступа к реквизиту (Рис.4.45);
- включите флажок **«Обязательно в данном состоянии»**;
- нажмите кнопку **«Применить»**.

После этого документ, находящийся в данном состоянии, будет разрешено перевести в другое состояние, лишь заполнив указанное реквизитное поле.

4.7.4. Создание и настройка переходов

Для создания перехода перейдите к форме редактирования свойств категории и в блоке «Переходы» щелкните на ссылке **«Изменить»**.

В появившейся форме заполните поле идентификатор и нажмите кнопку **«Добавить»**. После выполнения этих действий в список переходов будет добавлен новый переход.

В качестве названия нового перехода выступает идентификатор. Для редактирования свойств перехода необходимо щелкнуть мышью на его идентификаторе и в появившейся форме установить необходимые свойства (Рис.4.46).

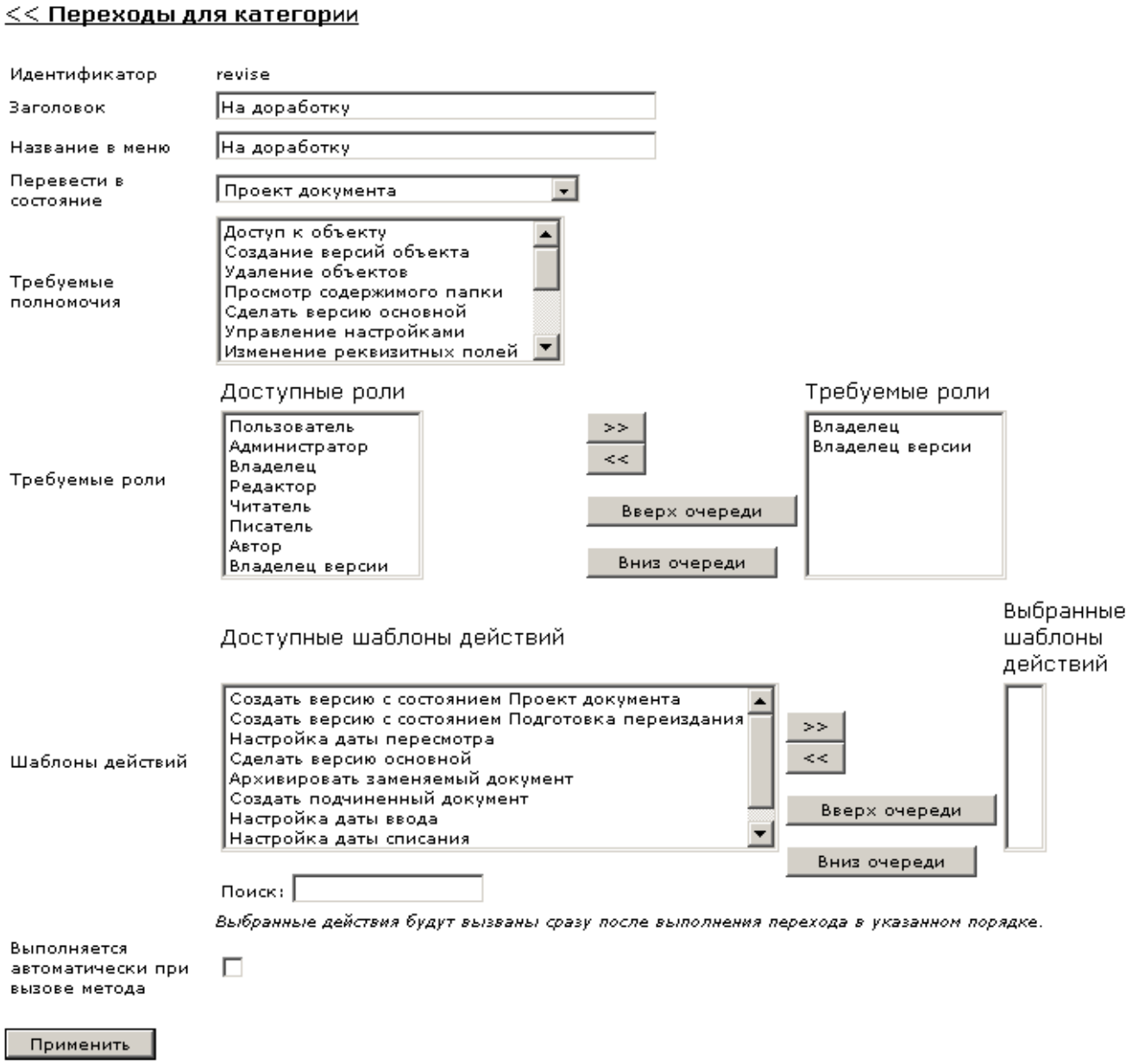


Рис.4.46

В этой форме необходимо настроить следующие параметры:

- обязательно заполните поле «Название меню»

ВНИМАНИЕ! При незаполненном поле «Название меню» переход не будет доступен

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

пользователям во время работы с документом.

- с помощью раскрывающегося списка **«Перевести в состояние»** укажите, в какое состояние данный переход должен переводить документ. Если переход не должен изменять состояние документа (например, переход предназначен только для активации какого-либо шаблона действия), то выберите значение «Остаться в текущем состоянии».
- укажите список ролей пользователей, которым будет доступно выполнение данного перехода. Если это список пуст, то переход может быть выполнен пользователем с любой ролью.
- укажите полномочия, какими должен обладать пользователь в состоянии документа, из которого совершается переход. Если список требуемых полномочий останется пуст, то переход может быть выполнен любым пользователем.
- Если необходимо, включите флажок **«Выполняется автоматически при вызове метода»**. Включенный флажок означает, что переход выполняется только автоматически и не отображается в выпадающем списке **«Статус»** при попытке пользователя изменить состояние документа.

Настройка активации шаблонов действий относится к настройке маршрута движения документа и ее описание приведено в п. 4.8.3 «Активизация шаблонов действий».

Кроме того, возможность выполнить тот или иной переход зависит и от текущего состояния документа. В п.4.8.6 «Доступные переходы» рассмотрено, как внести новые переходы в таблицу возможных переходов для состояния.

4.7.5. Управление правами доступа

При настройке статуса категории в списке полномочий пользователей отображаются не все полномочия, которые имеются в системе, а лишь разрешенные для данной категории. В новой категории этот список пуст, а при включении базовой категории (см. п. 4.7.6 «Базовые категории») ее разрешенные полномочия будут перенесены в список допустимых полномочий новой категории.

Для просмотра/изменения списка разрешенных полномочий щелкните на ссылке **«Изменить»** в форме редактирования свойств категории в разделе «Права доступа». На экране появится список разрешенных полномочий для данной категории (Рис.4.47).

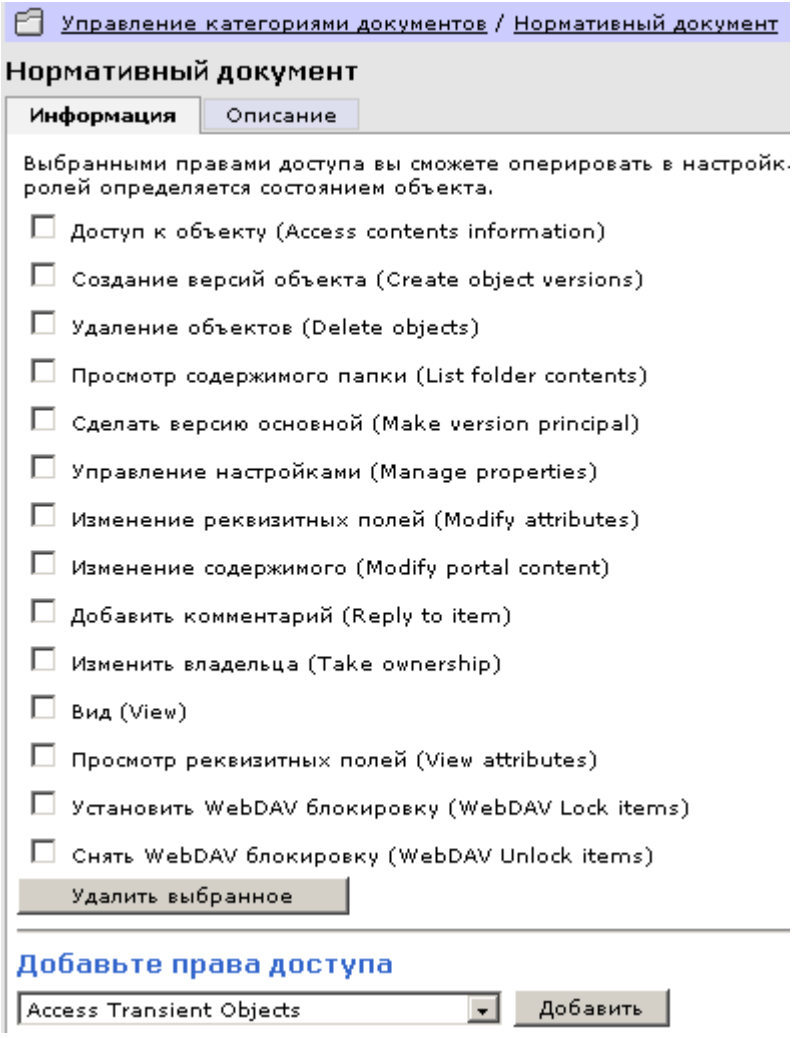


Рис.4.47

В выпадающем списке **«Добавьте права доступа»** перечислены полномочия, которые еще не попали в список разрешенных для данной категории. Среди них могут быть как типовые полномочия, перечисленные в Табл.4-2, так и дополнительные, которые зависят от установленных на сервере модулей Python и Zope.

Как правило, на сервере приложений Zope установлены модули из следующего списка:

- email 2.4.3 (http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/mimelib/email-2.4.3.tar.gz);
- CMF 1.3.1 (http://cmf.zope.org/download/CMF-1.3.1/CMF-1.3.1.tar.gz);
- DCWorkflow (http://cmf.zope.org/Members/hathawsh/DCWorkflow/DCWorkflow-0.4.2.tar.gz);
- Localizer 0.8.1 (http://telia.dl.sourceforge.net/sourceforge/lleu/Localizer-0.8.1.tgz);
- NuxUserGroups 0.7 (http://www.zope.org/Members/nuxeo/Products/NuxUserGroups/NuxUserGroups-0.7.tgz);
- Photo 1.2.3 (http://www.zope.org/Members/rbickers/Photo/Photo-1.2.3.tgz).

Для назначения полномочий, которые будут использованы в данной категории, необходимо из списка **«Добавьте права доступа»** последовательно выбрать нужные элементы, каждый раз нажимая кнопку **«Добавить»**. При этом выбранные полномочия будут добавляться в верхнюю часть формы.

Для удаления полномочий из списка доступных в данной категории необходимо выставить флажки рядом с их названиями и нажать кнопку **«Удалить выбранное»**.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Для возврата к предыдущей форме необходимо щелкнуть «мышью» по ссылке с названием категории в строке навигации.

Примечание. После добавления новых полномочий в список разрешенных необходимо определить для них права пользователей в каждом статусе.

4.7.6. Базовые категории

Свойства одной категории могут быть унаследованы другими. К наследуемым характеристикам относятся:

- реквизитные поля;
- список состояний и переходов;
- допустимые полномочия.

Иными словами, наследуется жизненный цикл и карточка документа, а маршрут движения – нет. Категория, свойства которой наследует данная категория называется *базовой*. В качестве базовой можно указать несколько категорий. При этом наследуемые характеристики будут состоять из сложения соответствующих характеристик базовых категорий.

Для назначения базовой категории необходимо в разделе «Базовые категории» формы редактирования свойств категории щелкнуть «мышью» по ссылке **«Изменить»**. После этого появится следующая форма (Рис.4.48).

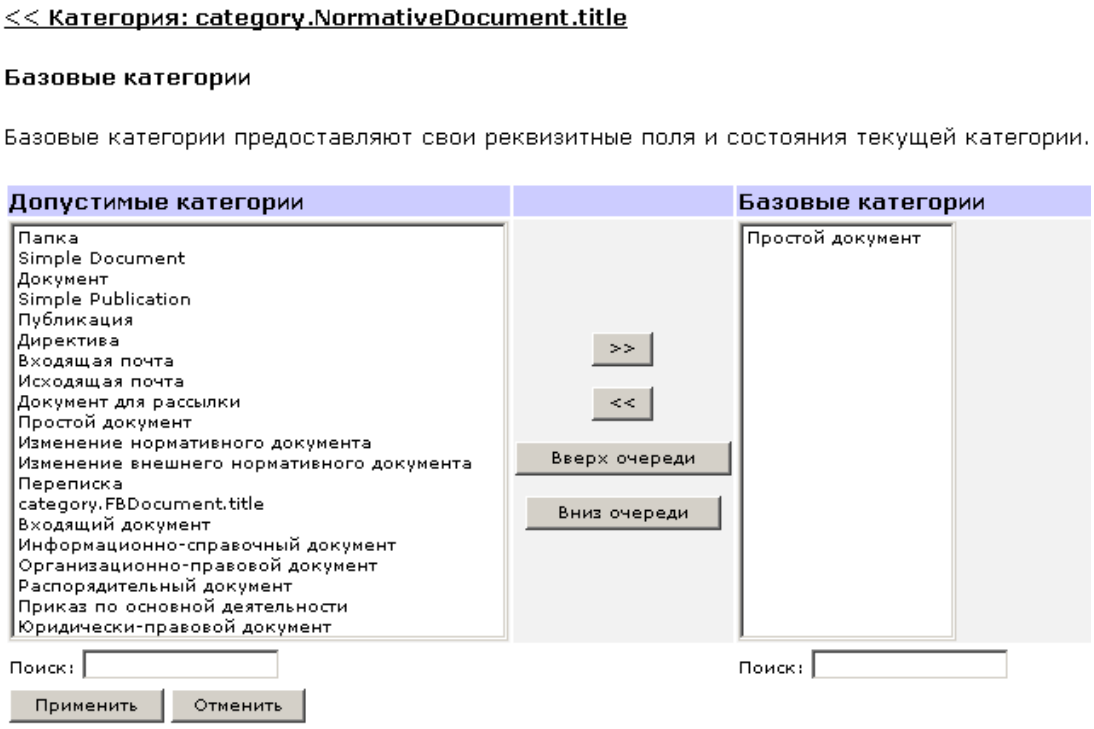


Рис.4.48

Для формирования списка базовых категорий укажите одну из них в столбце «Допустимые категории» и нажмите кнопку >>. При этом в столбце «Базовые категории» появится новая категория. Для удаления категории из этого списка необходимо указать ее и нажать кнопку <<.

Порядок перечисления категорий в столбце базовых определяет последовательность расположения в текущей категории наследуемых реквизитов, статусов и переходов. Идентификаторы этих наследуемых характеристик различных базовых категорий могут совпадать. В этом случае наследуется только одна из совпадающих характеристик, категория которой в списке базовых указана первой.

Для изменения порядка в списке **«Базовые категории»** укажите в этом списке необходимую категорию и нажмите кнопку **«Верх очереди»** или **«Вниз очереди»**.

После сделанных изменений нажмите кнопку **«Применить»** и на экране вновь появится форма редактирования свойств категории, где уже будут зафиксированы эти изменения в наследуемых характеристиках.

4.7.7. Наследуемые реквизитные поля

Наследуемые реквизитные поля нельзя редактировать или удалять, но можно изменять порядок их следования в списке реквизитов. На Рис.4.49 два первых реквизита являются унаследованными от базовой категории.

Реквизитные поля категории

		Идентификатор	Тип	Заголовок	Значение по умолчанию	Редактировать
	▼	DocDate	дата	Дата документа		
	▲ ▼	RegNo	строка	Регистрационный номер		
☐	▲ ▼	RefIndoc	строка	Ссылка на номер и дату поступившего документа		>>
☐	▲ ▼	Addressee	текст	Адресат		>>
☐	▲ ▼	HeaderDoc	строка	Заголовок к тексту		>>
☐	▲	IspMarkDoc	строка	Отметка об исполнителе		>>

Удалить Добавить новое >>

Рис.4.49

4.7.8. Подключение справочника к реквизитному полю

Подключение справочника к реквизитному полю категории определяет допустимые значения этого реквизита в документах некоторой категории. Такое ограничение позволяет ускорить и унифицировать ввод данных пользователями при заполнении реквизитных полей документа.

Для подключения справочника к реквизитному полю категории документов необходимо в настройках категории документа отредактировать свойства этого поля (см. п.4.6.2 «Типы полей карточки»). Для этого:

- щелкните «мышью» по вкладке ( ) («Сервис)
- щелкните «мышью» на ссылке **«Категории документов»**;
- щелкните «мышью» на заголовке нужной категории;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Изменить»** в блоке «Реквизитные поля категории».

После этого на экране появится форма редактирования списка реквизитных полей (Рис.4.50).

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Добавить новое реквизитное поле

Идентификатор: n1
Тип данных: ссылка
Набор значений: (для типов 'список' и 'пользователь')
Заголовок: тип насоса
Обязательный
Только чтение
Область выбора объектов: Обзор...
Значения реквизита во всех существующих
Допустимый тип объекта: Не важно
Значение по умолчанию: Обзор...
Добавить Отменить

Рис.4.50

В этой форме выполните следующие действия:

- укажите идентификатор и заголовок реквизитного поля;
- в раскрывающемся списке **«Тип данных»** выберите пункт «Ссылка»;
- в поле «Область выбора объектов» укажите нужный справочник, для этого нажмите кнопку **«Обзор»** и в появившемся окне выберите справочник;
- нажмите кнопку **«Добавить»**.

После выполнения этих действий в данной категории будет создано новое реквизитное поле, список допустимых значений которого определяется подключенным справочником.

4.8. Настройка маршрута движения документа

Напомним, что к маршруту движения относятся:

- список шаблонов действий;
- правила активации шаблонов действий;
- правила автоматического выполнения переходов в зависимости от результатов выполнения активированных ранее шаблонов действий;
- список принудительно завершаемых заданий, созданных по шаблонам действий.

Список существующих шаблонов действий можно посмотреть или изменить, щелкнув в блоке «Шаблоны» на ссылке **«Изменить»** в форме редактирования свойств категорий. Правила активации шаблонов определяются в форме настройки свойств перехода. Остальные элементы маршрута движения документа можно посмотреть или изменить, щелкнув «мышью» на ссылке **«Изменить»** в блоке «Настройка маршрутизации документов» формы редактирования свойств категории.

После окончания настройки правил маршрутизации для возврата к форме редактирования свойств категории щелкните «мышью» на названии категории в строке навигации.

4.8.1. Создание и настройка шаблонов действия

Создание шаблонов действий в категории документа (см. п. 4.5 «Описание шаблонов действий») позволяет настроить маршрут движения документа таким образом, чтобы при смене состояния документа пользователи, ответственные за работу с документом на данном этапе, автоматически получали соответствующее задание. Исполнителем может быть не только конкретный пользователь, но и пользователь с определенной ролью (Владелец версии», «Владелец документа», «Читатель», «Писатель» или «Редактор»). Благодаря этому настройка категории может быть выполнена таким образом, что, например, при вводе документа в действие задание на ознакомление с документом назначается всем пользователям, имеющим роль «Читатель» в соответствующей папке.

Для создания шаблона действия перейдите к форме редактирования свойств категории и в блоке «Шаблоны действий» щелкните «мышью» на ссылке **«Изменить»**.

После этого на экране появится список имеющихся шаблонов действия и форма добавления шаблона действия (Рис.4.51).

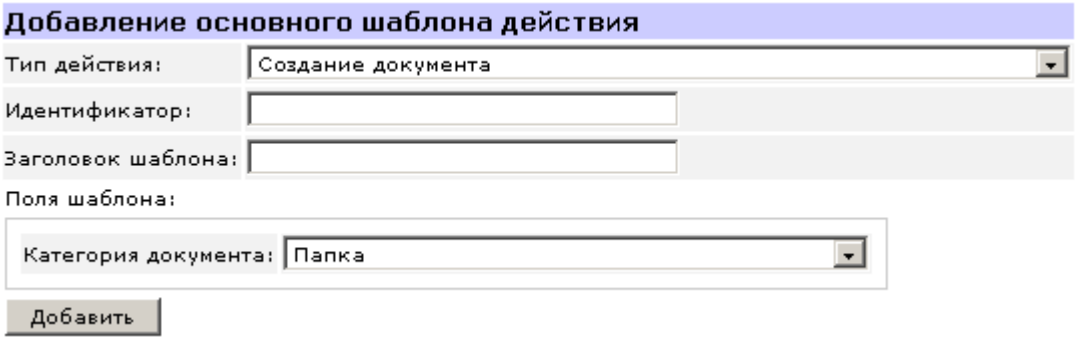


Рис.4.51

Выберите необходимый тип шаблона действия и укажите его дополнительные параметры (см. п. 4.5 «Описание шаблонов действий»), затем нажмите кнопку **«Добавить»**. После этого в списке шаблонов действий текущей категории появится вновь созданный шаблон.

4.8.2. Создание вложенного шаблона действия

Для каждого из созданных шаблонов действий можно создать неограниченное количество вложенных шаблонов. Вложенные шаблоны активируются одновременно с основным шаблоном, и их задания являются подзаданиями по отношению к заданию основного шаблона.

Для создания вложенного шаблона щелкните «мышью» на ссылке **«Изменить»** в строке ранее созданного шаблона действия (Рис.4.51). После этого на экране появится форма редактирования параметров шаблона. В верхней части этой формы представлены сведения об основном шаблоне действия (Рис.4.52).

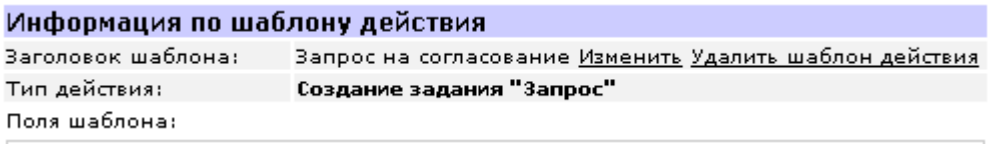


Рис.4.52

Кроме того, в вызванной форме можно изменить параметры основного шаблона. Для сохранения изменений нажмите кнопку **«Изменить»**.

Вложенные шаблоны создаются в нижней части формы редактирования параметров основного шаблона (Рис.4.53).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Вложенные шаблоны:
Нет

Добавить вложенный шаблон: Создание задания "Запрос" Добавить

Рис.4.53

Для создания шаблона выберите в раскрывающемся списке **«Добавить вложенный шаблон»** тип шаблона действия и нажмите кнопку **«Добавить»**. Далее укажите параметры вложенного шаблона так же, как это делается при создании основного шаблона (см. п. 4.8.1 «Создание и настройка шаблонов действия»).

4.8.3. Активизация шаблонов действий

В форме настройки свойств перехода (Рис.4.54) можно указать, какие шаблоны действий должны активироваться при выполнении данного перехода.

Управление категориями документов / Нормативный документ

Нормативный документ

Информация | Описание

<< Переходы для категории

Идентификатор: archive
Заголовок: В архив
Название в меню: В архив
Перевести в состояние: Архив
Требуемые полномочия: Доступ к объекту; Создание версий объекта; Удаление объектов; Просмотр содержимого папки; Сделать версию основной; Управление настройками; Изменение реквизитных полей
Требуемые роли: Доступные роли: Пользователь, Администратор, Владелец, Редактор, Читатель, Писатель, Автор, Владелец версии; >> << Вверх очереди Вниз очереди; Требуемые роли: Владелец, Владелец версии
Шаблоны действий: Доступные шаблоны действий: Создать версию с состоянием Проект документа; Создать версию с состоянием Подготовка переиздания; Настройка даты пересмотра; Сделать версию основной; Архивировать заменяемый документ; Создать подчиненный документ; Настройка даты ввода; Настройка даты списания; >> << Вверх очереди Вниз очереди; Выбранные шаблоны действий: Настройка даты списания; Разослать уведомление
Поиск:
Выбранные действия будут вызваны сразу после выполнения перехода в указанном порядке.
Выполняется автоматически при вызове метода
Применить

Рис.4.54

Для выбора шаблона действия, задействованного при этом переходе, дважды щелкните на названии шаблона в списке доступных шаблонов. Если выбрано более одного шаблона, то с помощью стрелок кнопок **«Вверх очереди»** и **«Вниз очереди»** можно установить порядок активации шаблонов при выполнении перехода. Иногда этот порядок важен, и, например, перед

активацией шаблона назначения задания с параметром-переменной (см. п. 4.5.7 «Шаблоны назначения заданий») должен быть активирован шаблон выполнения системного сценария, который вычисляет значение этой переменной.

4.8.4. Автоматические переходы

При настройке маршрута движения документа существует возможность указать, какой переход автоматически должен быть выполнен при завершении назначенного задания.

При конструировании условий выполнения автоматического перехода есть возможность построения логических выражений. Логическое выражение состоит из набора элементарных условий, между которыми находятся операторы двоичной логики, такими как «И» и «ИЛИ», согласно правилам языка Python. В этом выражении могут использоваться круглые скобки для изменения порядка вычислений. Таким образом, выражение, определяющее выполнение автоматического перехода может быть достаточно сложным.

Элементарными условиями называются сравнения кодов завершения назначенных заданий или текущего статуса версии с заданным значением. При построении логического выражения для обозначения статусов, шаблонов действий и результатов завершения запросов используются их идентификаторы.

Логическое выражение можно записать «вручную» или создать с помощью конструктора выражений (Рис. 4.55). Обычно комбинируют оба этих способа.

Выражение, представленное на данном рисунке, означает, что переход произойдет, когда будет успешно выполнен запрос на согласование, и документ будет находиться в состоянии «Проект» (идентификатор состояния – plan).

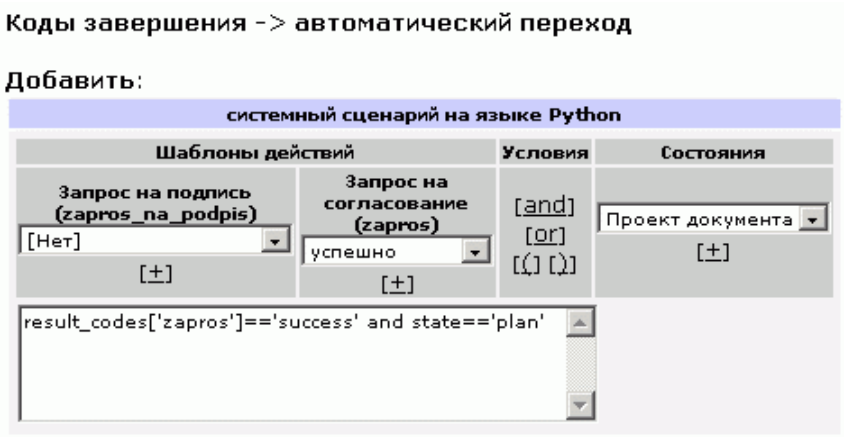


Рис. 4.55

В разделе «Шаблоны действий» расположены существующие в данной категории шаблоны создания заданий по документу. В выпадающем меню перечислены возможные коды завершения задания, кроме того, в данном списке присутствуют два дополнительных пункта:

- [Нет] – задание еще не назначено;
- [Выполняется] – задание в процессе выполнения.

Код завершения «Отменено» означает, что автор задания отменил задание, не дожидаясь его выполнения. Автором задания считается пользователь, выполнивший переход, активировавший данное задание.

Примечание. Если в задании участвуют несколько ответственных пользователей, и хотя бы один из них завершил задание с кодом «Неверно», итоговый код завершения также будет «Неверно».

Для того чтобы включить в конструируемое логическое выражение элементарное условие, выполните следующие действия:

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

- выберите один из пунктов из выпадающего списка;
- щелкните «мышью» по ссылке **[+]** рядом с этим списком.

После этого элементарное условие на код завершения запроса будет вставлено в логическое выражение. Вставка осуществляется в конец строки. Для изменения места вставки щелкните «мышью» на нужном месте логического выражения. Обратите внимание, что элементарное условие представляет собой проверку на равенство. Можно отредактировать условие в «ручном» режиме. Так, вместо оператора «==» («равно») в каком-либо элементарном условии можно напечатать оператор «!=» («не равно»).

В разделе «Условия» перечислены логические операторы и скобки, которые можно вставить в конструируемое выражение по щелчку «мыши».

Раздел «Состояния» предназначен для вставки в выражение элементарного условия на статус версии документа. Чтобы вставить это условие в логическое выражение в выпадающем списке **«Состояния»** выберите нужный пункт и щелкните «мышью» по ссылке **[+]** рядом с этим списком.

После того, как построение логического выражения завершено, в разделе «Переход» необходимо выбрать переход, который должен быть выполнен автоматически, и нажать кнопку **«Добавить»** (Рис. 4.56).

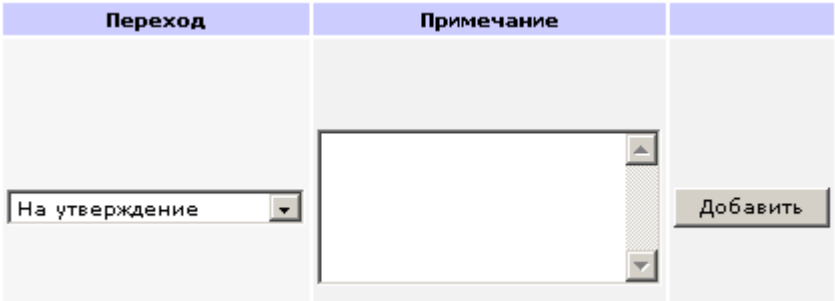


Рис. 4.56

В результате в список автоматических переходов будет добавлена новая запись (Рис.4.66).

Python script	Переход	Примечание	
result_codes['zapros']=='success' and state=='plan'	На утверждение		изменить

Рис. 4.57

4.8.5. Принудительное завершение заданий

При настройке маршрута движения документа необходимо предусмотреть ситуации, когда переходы могут быть выполнены пользователями в ручном режиме (при условии, что у пользователя достаточно прав для выполнения перехода). В этом случае созданные ранее и незавершенные до сих пор задания теряют свою актуальность и должны быть принудительно завершены без проверки кода завершения.

В противном случае система будет продолжать анализ кодов завершения этих заданий, что может привести к ошибочным автоматическим переходам. Принудительное завершение заданий является страховкой от возникновения подобных казусов.

На Рис.4.58 приведена часть формы по принудительному завершению заданий.

Завершить в данных состояниях задания, созданные на основе следующих ш

Состояния	Шаблоны действий			
	Запрос на подпись		Запрос на согласование	
Аннулирование	☑	отменено	☑	отменено
Архив	☑	документ подписан	☑	успешно
На согласовании	☑	документ не подписан	☐	успешно
Введен в действие	☑	документ подписан	☑	успешно
Проект документа	☑	документ не подписан	☑	неверно
Открыть для группы	☑	документ не подписан	☑	неверно
На утверждении	☐	документ подписан	☑	успешно

Сохранить

Рис.4.58

Включенный флажок на пересечении колонки с шаблоном и строки состояния означает, что когда документ находится в указанном состоянии, задания из этого шаблона должны быть принудительно завершены. Код завершения можно выбрать в раскрывающемся списке на пересечении колонки и строки.

В нашем примере, когда приказ находится в состоянии «Введен в действие», задание из шаблона «Запрос на подпись» должно быть принудительно завершено с кодом «Документ подписан».

Для сохранения сделанных настроек нажмите кнопку **«Сохранить»**.

4.8.6. Доступные переходы

В правилах маршрутизации можно указать возможные переходы для различных состояний. В данной форме эта информация представлена в виде матрицы (Рис.4.37).

Возможные переходы для состояния:

Состояния	Переходы								
	Аннулировать	На доработку	На согласование	Изменить	Ввести в действие	Пересмотр документа	На утверждение	Открыть для группы	В архив
Аннулирование	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
Архив	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
На согласовании	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
Введен в действие	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑
Проект документа	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐
Открыть для группы	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
На утверждении	☑	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐

Сохранить

Рис.4.59

Наличие флажка на пересечении строки с названием статуса и колонки с названием перехода означает, что в данном состоянии данный переход может быть выполнен.

Для сохранения сделанных настроек нажмите кнопку **«Сохранить»**.

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

4.9. Описание внешнего вида документа

Документы одной категории должны иметь единый набор обязательных элементов оформления (реквизитов), расположенных в определенной последовательности.

В делопроизводстве такой набор элементов оформления называется формуляром. В NauDoc для него используется термин «шаблон оформления».

Шаблон оформления создается и подключается к той или иной категории пользователем с ролью «Администратор». После подключения шаблона в каждом новом документе этой категории будет присутствовать указанный набор элементов оформления.

К одной категории можно подключить несколько шаблонов оформления. В этом случае при создании документа данной категории пользователю предоставляется возможность выбрать необходимый шаблон.

Все шаблоны оформления хранятся в специальной папке «Шаблоны документов», которая создается автоматически при установке NauDoc (Рис. 4.38) и расположена в папке «Системные папки».

Примечание. В папке «Шаблоны документов» можно создавать вложенные папки для хранения групп шаблонов.

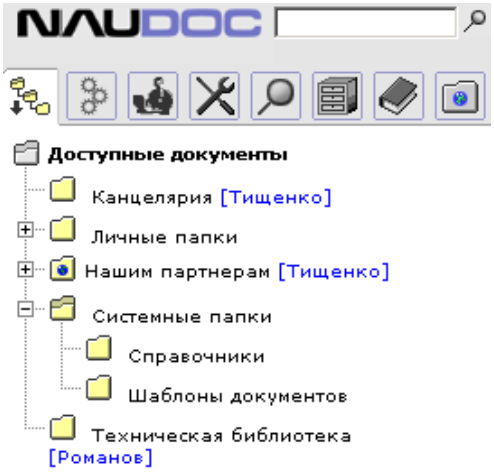


Рис.4.60

4.9.1. Создание шаблона оформления

Для создания шаблона оформления выполните следующие действия:

- перейдите в папку **«Шаблоны документов»**;
- создайте в этой папке документ, который будет играть роль шаблона оформления;

Примечание. В роли шаблона оформления может выступать документ той самой категории, для которой создается шаблон оформления.

- создайте в документе необходимые элементы оформления и расположите их в нужной последовательности.

В качестве примера создаваемого шаблона оформления приведен образец доверенности (Рис.4.61).

_____
(Наименование предприятия)

ПРИКАЗ No. _____
"___"_____ 200__ г.

Назначить _____
(фамилия, имя, отчество)

на должность _____
(по спецификации, квалификации)

с "___"_____ 200__ г. по "___"_____ 200__ г.
Условия оплаты и срок работы - в соответствии с заключенным трудовым контрактом.

_____ _____
(должность руководителя) (подпись)

С приказом ознакомлен:
_____
(подпись)

Рис.4.61

К документу, выступающему в роли шаблона оформления, можно прикрепить вложенные файлы. В этом случае после подключения шаблона все новые документы данной категории будут содержать эти вложенные файлы. Чтобы использовать в качестве шаблона оформления файл вложения (например, Microsoft Word), необходимо:

- ассоциировать документ шаблона с текстом этого файла (подробное описание операции ассоциации файла приведено в документе «Руководство пользователя NauDoc ч. 1»);
- в настройках категории включить флажок **«Пользователь может редактировать только дополнительные поля»** (см. п.4.9.3 «Вставка реквизитных полей в текст документа»);
- сохранить сделанные изменения.

4.9.2. Подключение шаблонов оформления

Для подключения шаблона оформления к категории выполните следующие действия:

- перейдите на вкладку («Сервис) в панели навигации;
- щелкните «мышью» по ссылке **«Категории документов»**;
- щелкните «мышью» на заголовке нужной категории;
- нажмите кнопку **«Обзор»** в форме редактирования свойств категории;
- в открывшемся окне поставьте отметку рядом с заголовком нужного документа (Рис. 4.62);
- нажмите кнопку **«Выбрать документ»**;
- нажмите кнопку **«Сохранить изменения»** в форме редактирования свойств категории.
- в форме редактирования свойств категорий перейдите на вкладку **«Описание»** и установите флажок **«Использовать шаблон при создании документов»**.
- Нажмите кнопку **«Применить»**.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

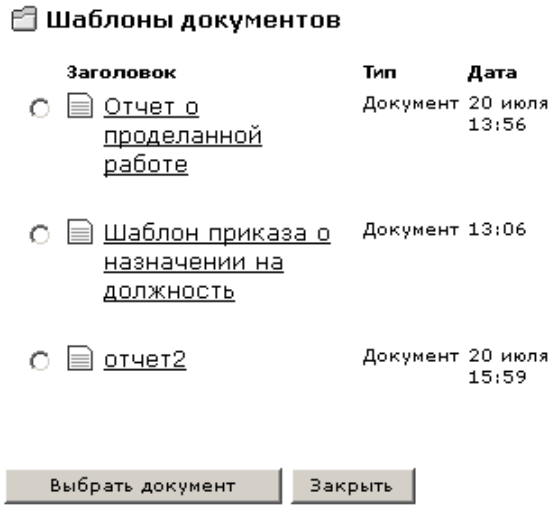


Рис. 4.62

После этого шаблон оформления будет подключен к категории, и на экране появится надпись «Изменения сохранены».

Аналогичным образом можно добавлять несколько шаблонов оформления (Рис. 4.63).

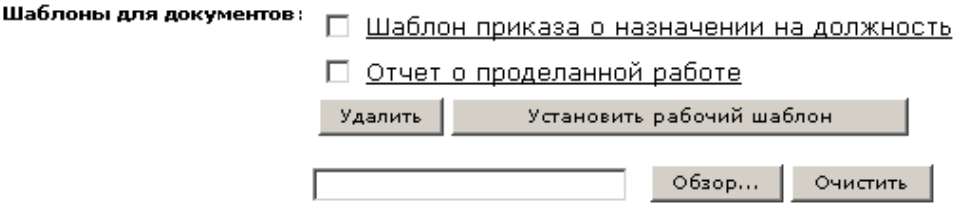


Рис. 4.63

Чтобы отключить шаблон оформления, включите флажок слева от шаблона и нажмите кнопку **«Удалить»** (Рис. 4.63), а затем кнопку **«Сохранить изменения»**. После этих действий шаблон оформления будет отключен.

Один из подключенных шаблонов оформления можно назначить рабочим. При создании пользователем документа этой категории рабочий шаблон используется по умолчанию. Для назначения рабочего шаблона поставьте флажок слева от шаблона и нажмите кнопку **«Установить рабочий шаблон»** (Рис. 4.63), а затем кнопку **«Сохранить изменения»**. После этого указанный шаблон будет считаться рабочим, а рядом с его названием появится символ * (звездочка).

Содержание шаблона оформления можно редактировать, не отключая шаблон от категории. Для этого зайдите в папке «Шаблоны документов», откройте шаблон для редактирования и внесите необходимые изменения.

ВНИМАНИЕ! Изменения в шаблоне имеют силу только для новых документов данной категории.

4.9.3. Вставка реквизитных полей в текст документа

В документе реквизитные поля, как правило, находятся на вкладке «Описание». Однако с помощью нижеописанных настроек реквизитные поля можно включить непосредственно в текст документа. Благодаря этому становится возможным изменение содержания полей вместе с редактированием текста документа.

Реквизитные поля вставляются в текст шаблона оформления. После подключения шаблона все документы этой категории будут содержать реквизитные поля в тексте.

Кроме того, с помощью настройки категории можно разрешить редактирование только реквизитных полей, одновременно запретив редактирование текста документа (например, типового заявления).

Список полей, вставленных в текст документа, определяется пользователем с ролью «Администратор».

Для вставки реквизитного поля в текст шаблона оформления:

- перейдите в папку «Шаблоны документов» или одну из вложенных в нее папок. Напомним, что «Шаблоны документов» расположены в папке «Системные папки»;
- откройте шаблон оформления;
- перейдите на вкладку **«Редактировать»**;
- в раскрывающемся списке **«Вставить поле»** в панели WYSIWYG-редактора выберите название нужного реквизита (Рис.4.64);

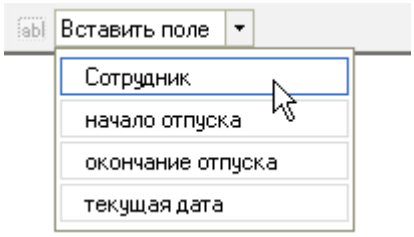


Рис.4.64

Примечание 1. Если вы не видите кнопки «Вставить поле», значит у категории, к которой относится шаблон оформления, отсутствуют реквизитные поля, кроме системных. В этом случае нужно создать поля в категории, удалить прежний шаблон оформления и создать новый.

Примечание 2. Если в качестве шаблона оформления используется документ с вложенным файлом Microsoft Word, то для корректного отображения шаблона необходимо ассоциировать его с текстом файла.

После этого в тексте документа вставленный реквизит будет обозначен серым прямоугольником, а при наведении на него курсора появится всплывающая надпись с названием реквизита (Рис.4.65).

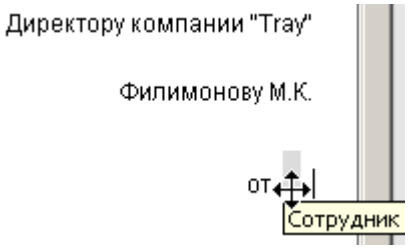


Рис.4.65

После добавления реквизитных полей содержание шаблона оформления может принять следующий вид (Рис.4.66).

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Директору компании "Tray"

Филимонову М.К.

от

заявление

Прошу предоставить мне оплачиваемый отпуск с по .

Рис.4.66

На следующем шаге подключите данный шаблон к категории (подробнее см. п.4.9.1 «Создание шаблона оформления»), затем в форме редактирования свойств категории на вкладке **«Описание»** включите флажок в поле **«Пользователь может редактировать только дополнительные поля»** и нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.4.67).

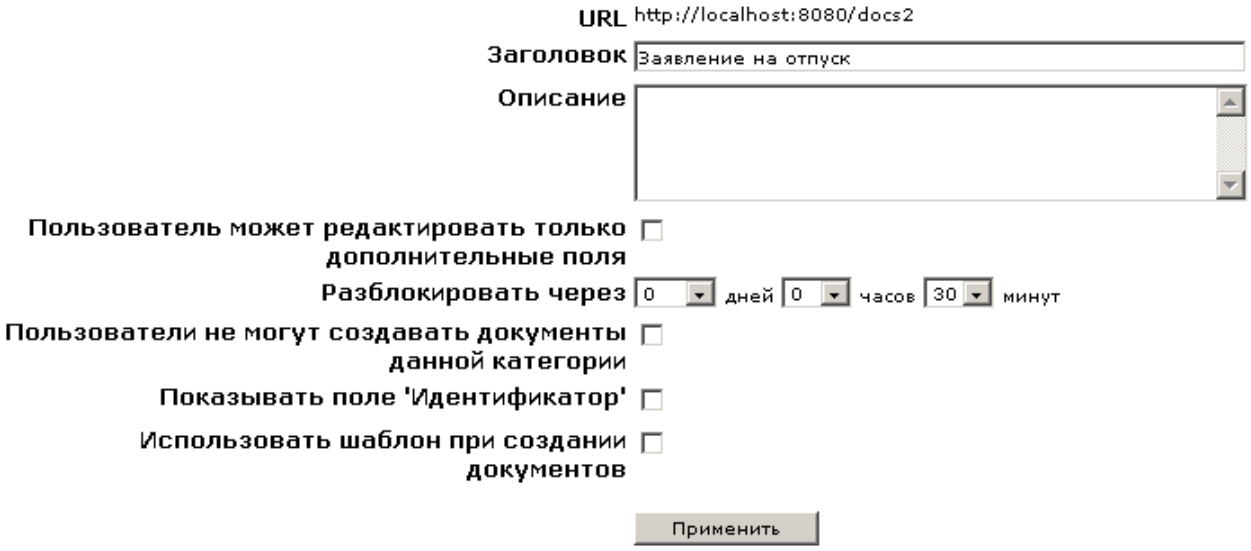


Рис.4.67

После этих действий в документах данной категории пользователи смогут редактировать только содержание реквизитных полей.

4.10. Определение связей между документами

4.10.1. Допустимые типы объектов

Список допустимых объектов определяет тип объектов, которые могут принадлежать данной категории. Чтобы указать допустимые типы объектов, щелкните «мышью» на ссылке **«Изменить»** в блоке **«Допустимые типы объектов»** формы редактирования свойств категории. После этого действия на экране появится следующая форма (Рис.4.68).

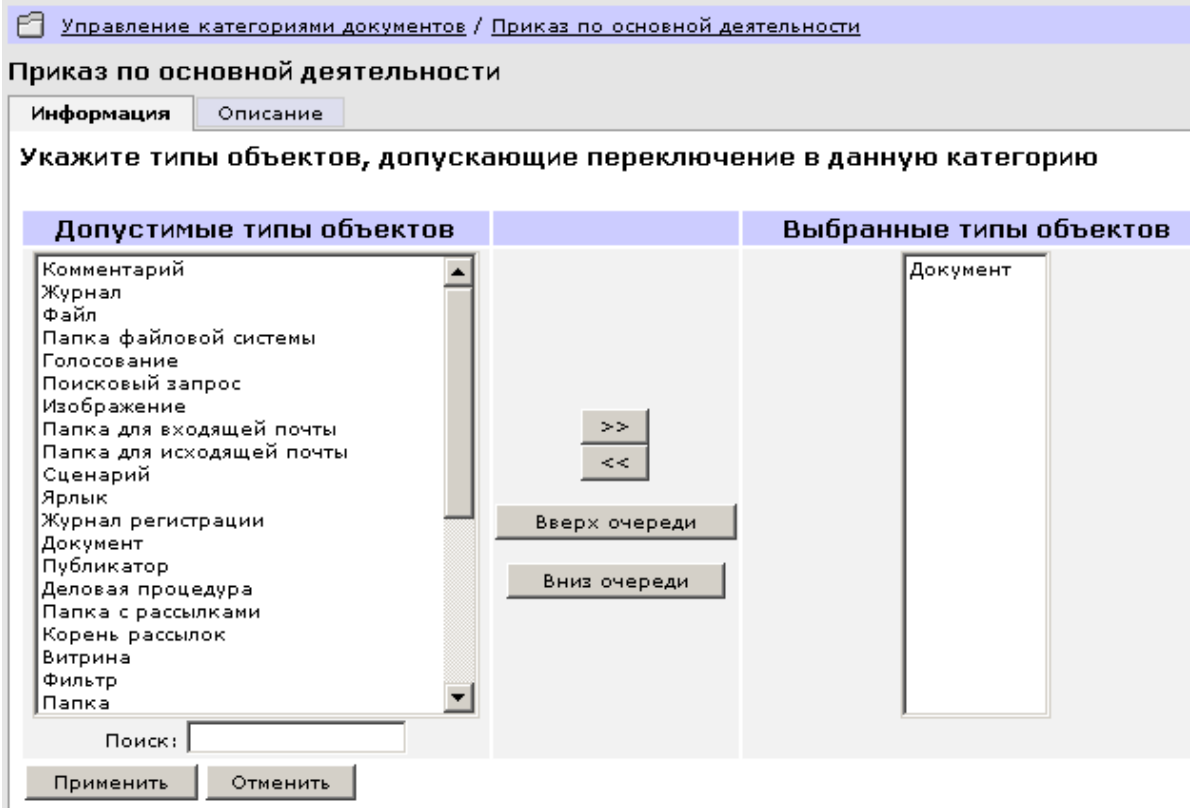


Рис.4.68

В вызванной форме необходимо сформировать список объектов, которые могут принадлежать данной категории. Для этого из списка допустимых объектов (слева) выберите нужный и нажмите клавишу >>. После того, как список допустимых объектов будет сформирован, нажмите кнопку «Применить».

После этих действий на экране появится надпись «Список допустимых объектов изменен». Для возврата в форму редактирования свойств категории щелкните «мышью» по ссылке с названием категории в строке навигации.

ВНИМАНИЕ! При создании новой категории документов в качестве допустимых типов объектов рекомендуется указывать лишь «Документ» или «DTML-документ».

4.10.2. Главная/подчиненная категория

Документы одних категорий могут быть подчиненными для документов другой категории, которая будет для них главной. Например, документ категории «Нормативный документ» содержит описание какого-либо норматива или правила. Если в норматив требуется ввести некоторые изменения, касающиеся содержания или сроков действия, этот список можно оформить в виде отдельного документа категории «Изменения нормативного документа», которая будет подчиненной по отношению к «Нормативному документу». Сами изменения действительны только при наличии главного документа, в котором находятся основные положения норматива. Подробное описание работы с документами категорий «Нормативный документ» и «Изменение нормативного документа» дано в документе «Руководстве пользователя NauDoc. Часть 1».

Кроме своих собственных реквизитов подчиненный документ содержит реквизиты главного документа, помеченные свойством «подчиненный» (см. 4.6.2 «Типы полей карточки»). При изменении реквизитов главного документа автоматически будут изменены и соответствующие реквизиты связанного с ним подчиненного документа.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

При описании маршрута движения главного документов существует возможность управления подчиненными документами (см. п.4.5.6 «Шаблоны управления другими документами»).

Чтобы сделать категорию подчиненной, надо указать для нее главную категорию. Для этого в форме редактирования свойств категории в разделе «Главная категория» щелкните «мышью» на ссылке **«изменить»**. После этого появится следующая форма (Рис.4.69).

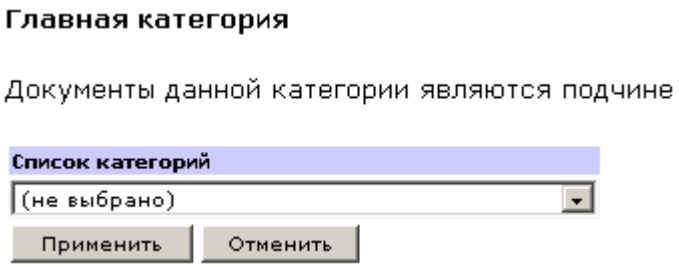


Рис.4.69

В этой форме выберите из списка категорий главную (или значение «не выбрано») и нажмите кнопку **«Применить»**.

4.11. Системные сценарии

В NauDoc существует возможность использования системных сценариев для автоматической обработки документов. Сценарий представляет собой набор команд на языке программирования Python.

Сценарии позволяют реализовать достаточно сложные (в том числе и по логике действия) задачи, которые не могут быть автоматизированы типовыми средствами NauDoc.

Системные сценарии позволяют выполнять в автоматическом режиме следующие действия:

- создание папок, ярлыков и документов;
- перемещение документов из одной папки в другую;
- вычисление значений в реквизитных полях документов;
- назначение заданий и изменение их параметров;
- продвижение документов в соответствии с документооборотом (выполнение переходов);
- поиск данных в справочниках;
- чтение, редактирование и поиск информации в списке пользователей;

В процессе выполнения сценарий получает доступ ко всем объектам NauDoc. Это означает, что параметры задач (например, ответственные пользователи и автор назначаемого задания или папка, в которую должен быть перемещен документ) также могут вычисляться в процессе выполнения сценария.

Все сценарии можно разделить на два типа:

- сценарии, вычисляющие значение реквизитного поля документа;
- сценарии, выполняемые при изменении статуса документа.

Каждому типу соответствуют свой набор переменных (есть и переменные общие для обоих типов). Кроме того, сценарий, вычисляющий значение реквизита, обязательно должен возвращать некоторое значение.

Создать системный сценарий могут пользователи с правами администратора NauDoc.

Более подробное описание сценариев, правил их создания и настройки, а также примеры сценариев приведены в документе «Руководство по использованию сценариев NauDoc».

4.12. Дополнительные функции настройки документооборота

В данном разделе приведено описание свойств категории, позволяющих настраивать некоторые специфические функции.

4.12.1. Снятие блокировки с документа

При коллективной работе с документом пользователь NauDoc может блокировать возможность редактирования и создания новых версий документа другими пользователями. При включении режима блокировки временно запрещается изменение содержания и реквизитов текущего документа на вкладках «Редактировать», «Описание», «Вложения» и «Версии».

Длительность блокировки определяется в свойствах категории, к которой принадлежит документ. Отсчет времени начинается с момента, когда один из пользователей заблокировал документ.

После прохождения указанного периода времени блокировка снимается, и документ становится доступен для редактирования пользователями с соответствующими правами.

*Примечание. По умолчанию время блокировки составляет 30 мин*ут.

Для изменения времени блокировки документа выполните следующие действия:

- откройте форму редактирования свойств категории;
- перейдите на вкладку **«Описание»**;
- в строке **«Разблокировать через»** установите временной интервал;
- нажмите кнопку **«Сохранить изменения»** (Рис.4.70).

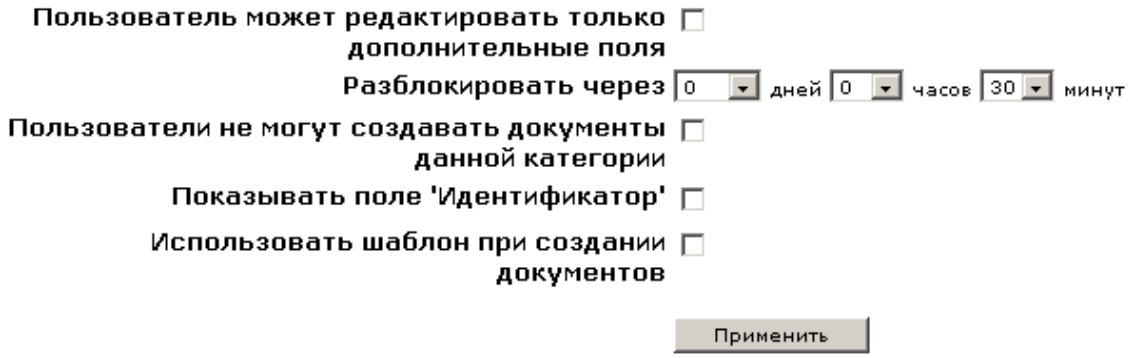


Рис.4.70

После этих действий время блокировки будет изменено.

4.12.2. Запрет создания документов пользователями

Документы могут создаваться как автоматически в рамках существующего документооборота, например, с помощью шаблона действий «Создать подчиненный документ» (см. 4.5.6 «Шаблоны управления другими документами»), так и непосредственно самим пользователем. В NauDoc есть возможность запретить пользователям создавать документы определенных категорий. Для этого в форме редактирования свойств категории перейдите на вкладку **«Описание»** и включите флажок **«Пользователи не могут создавать документы данной категории»** (Рис.4.70), а затем нажмите кнопку **«Применить»**.

После выполнения этих действий документы данной категории могут создаваться лишь автоматически, например в результате активации шаблонов действий других документов.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

4.12.3. Управление доступом к идентификатору

У каждого объекта существует собственный идентификатор. Как правило, пользователю значение идентификатора и возможность его редактирования не нужны, но в некоторых случаях возникает необходимость в работе с идентификаторами.

NauDoc позволяет управлять доступом к редактированию идентификатора объектов различных категорий.

Для того чтобы пользователь получил доступ к идентификатору объекта, включите флажок **«Показывать поле «Идентификатор»**, а затем нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.4.70).

После выполнения этих действий пользователи смогут просматривать и редактировать идентификаторы объектов.

5. Системные настройки NauDoc

Данный раздел руководства предназначен для пользователей, выполняющих функции системного администратора NauDoc. В разделе содержится описание действий по настройке, необходимых для работы системы, и системных сервисов, облегчающих администрирование системы.

5.1. Настройка свойств портала

NauDoc обладает рядом свойств, характерных для корпоративного портала, а именно:

- создает для всех пользователей единую рабочую среду с унифицированным интерфейсом;
- все информационные ресурсы, доступные через NauDoc, строго структурированы в отношении роли, прав доступа и полномочий каждого конкретного пользователя;
- позволяет использовать внешний (через Интернет) и внутренний (через локальную сеть) доступ к ресурсам и сервисам NauDoc;
- позволяет опосредованною работать с программными приложениями, которые не входят в состав NauDoc (например, электронной почтой);
- открывает доступ к содержанию неограниченного количества Интернет-сайтов и внутрикорпоративных web-ресурсов, которые созданы и поддерживаются средствами NauDoc;
- открывает доступ к различным сервисам (поиск, почтовые рассылки и др.);
- позволяет управлять настройками интерфейса с учетом желаний пользователя (выбор языка и др.).

После установки NauDoc необходимо настроить ключевые свойства портала.

Для перехода к настройке свойств портала требуется:

- перейдите на вкладку («Сервис») в панели навигации (Рис.5.71);
- щелкнуть «мышью» на ссылке **«Свойства портала»**.

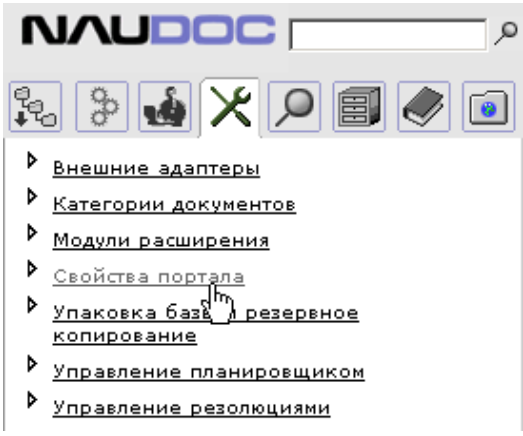


Рис.5.71

После выполнения этих действий на экране появится форма настройки портала. Описание полей формы настройки портала приведено в Табл. 5-5.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Табл. 5-5. Поля формы настройки портала

Название	Описание
Название портала	Название портала, которое отображается в заголовке окна Интернет-браузера после входа пользователя в NauDoc
Описание портала	Краткое описание задач и функций портала (заполняется по желанию)
Язык по умолчанию	Язык, используемый в пользовательском интерфейсе по умолчанию (для новых пользователей).
Адрес сервера	Основной URL-адрес для обращения к порталу из Интернет
Почтовое имя отправителя	При создании почтовых сообщений портал будет использовать указанное имя в качестве имени отправителя.
Обратный адрес	При создании почтовых сообщений портал будет использовать указанный адрес в качестве обратного адреса.
SMTP сервер	Адрес SMTP-сервера (для исходящей почты).
Использовать SMTP аутентификацию	Включение SMTP аутентификации (при отправке почты). При установлении данного флажка необходимо указать логин и пароль аутентификации.
POP3 сервер	Адрес POP3-сервера для входящей почты (если для приема почты используется протокол POP3).
IMAP сервер	Адрес IMAP-сервера для входящей почты (если для приема почты используется протокол IMAP4)
Расположение личных папок	Название папки, в которой будут храниться личные папки зарегистрированных пользователей.
Папка с документами по умолчанию	Название папки, в которой содержаться документы, копируемые в личные папки новых пользователей.
Папка с шаблонами документов	Название папки, в которой будут храниться шаблоны оформления документов
Папка с шаблонами сообщений	Название папки, в которой будут храниться шаблоны сообщений
Папка со сценариями	Название папки, в которой будут храниться сценарии для управления документооборотом (см. п. 4.11 «Системные сценарии»).
Папка со справочниками	Название папки, в которой будут хранится справочники.

Заполнив поля формы настройки портала, нажмите кнопку **«Применить»**.

После выполнения этого действия указанные настройки вступят в действие.

5.2. Работа с базой данных

В NauDoc используется подсистема упаковки базы данных и резервного копирования (back-up). Подсистема может работать в автоматическом и ручном режиме, управление выполняется через web-интерфейс.

При большом количестве операций, выполняемых пользователями NauDoc, в базе данных (БД) накапливаются избыточный объем данных о транзакциях. Процедура упаковки позволяет сокращать объем БД, освобождая дополнительное пространство на жестком диске сервера и повышая скорость обработки записей БД. При запуске данной процедуры в БД удаляются записи со сроком давности, превышающим срок, указанный администратором.

Примечание. Для совершения отката достаточно сохранять в системе записи о транзакциях за последние несколько дней. Данные о предыдущих транзакциях можно хранить в архиве и в случае необходимости восстанавливать.

Использование резервных копий позволяет восстановить исходные файлы в случае их повреждения или утраты. В случае выхода системы из строя наличие резервной копии позволяет восстановить работоспособность NauDoc за короткий срок. Система позволяет автоматически создавать резервные копии файла Data.fs, в котором хранятся все необходимые данные.

5.2.1. Настройка упаковки БД и резервного копирования

Для настройки режима упаковки базы и резервного копирования требуется:

- перейти на вкладку («Сервис») в панели навигации;
- щелкнуть «мышью» на ссылке **«Упаковка базы и резервное копирование»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма управления расписанием упаковки и резервного копирования (Рис.5.72).

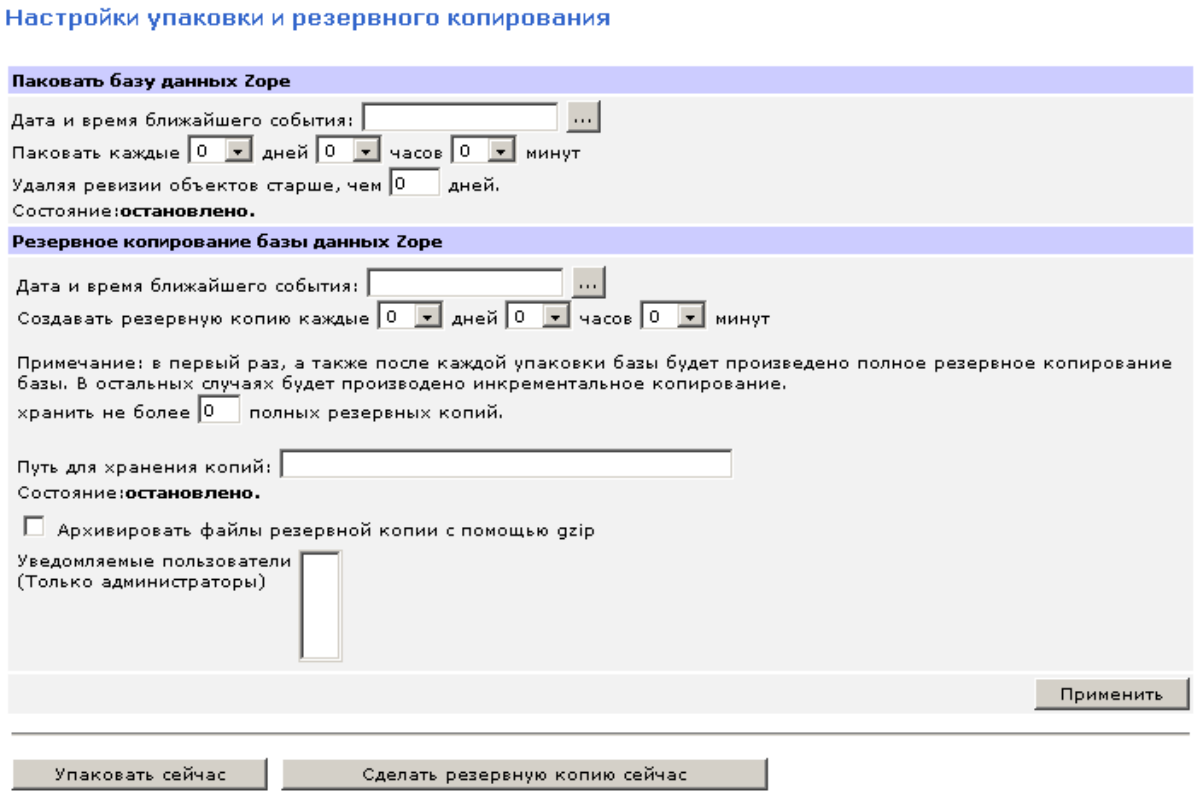


Рис.5.72

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Данная форма позволяет настроить расписание автоматического запуска процедур, а также выполнить их запуск в ручном режиме.

Для настройки расписания требуется выполнить следующие действия:

- указать расписание упаковки БД: интервал (в днях) и время суток, в которое будет автоматически запускаться данная процедура, а также дату и время ближайшей упаковки;
- указать срок давности для ревизий объектов (записей о транзакциях), которые должны удаляться при упаковке БД (в днях);
- указать расписание резервного копирования: интервал (в днях) и время суток, в которое будет автоматически запускаться данная процедура, а также дату и время ближайшего резервирования;
- указать максимально возможное количество хранимых резервных копий;
- указать путь на жестком диске компьютера, где будут храниться резервные копии.
- указать пользователей с правами «Администратора», которых требуется уведомлять о проведении операции резервного копирования. Данные уведомления будут приходить указанным пользователям по электронной почте.
- Установить флажок **«Архивировать файлы резервной копии с помощью gzip»**, если это архивирование необходимо.

Примечание. При выборе времени автоматического запуска упаковки и полного резервного копирования базы рекомендуется устанавливать время, когда активность пользователей в NauDoc маловероятна или минимально.

Примечание. При инкрементальном копировании происходит лишь добавление новых записей к уже существующей резервной базе.

После завершения процедуры резервного копирования полученный архив может быть перенесен на магнитную ленту или CD-ROM.

Для завершения настройки расписания упаковки и резервного копирования требуется нажать кнопку **«Применить»** (Рис.5.72). После выполнения этого действия указанные настройки вступят в действие и в строке «Состояние» появится запись «активно» (Рис.5.72).

При необходимости упаковку БД и резервное копирование можно производить вне установленного расписания. Для запуска данных процедур в ручном режиме требуется:

- нажать кнопку **«Упаковать сейчас»**;
- нажать кнопку **«Сделать резервную копию сейчас»**.

5.2.2. Восстановление базы из резервной копии

В случае необходимости восстановления базы данных NauDoc после сбоев необходимо:

- Остановить сервер приложений Zope. Для этого необходимо зайти в интерфейс Zope Manage (http://host:port/manage), в панели навигации щелкнуть на ссылке **«Control_Panel»** и нажать кнопку **«Shutdown»**.
- взять последнюю версию резервной копии;
- разархивировать копию;
- полученный файл Data.fs поместить в директорию `/Zope-2.8.1-src/var`;
- произвести запуск сервера приложений Zope, выполнив на сервере команду:

`/opt/Zope-2.8.1-src/start`

После выполнения этих действий база данных будет восстановлена. Но все изменения, совершенные после резервирования будут утеряны.

5.3. Планировщик системных заданий

В NauDoc существуют системные задания, которые должны периодически выполняться в автоматическом режиме. Системные задания возникают в результате действий, которые выполняются в системе всеми пользователями NauDoc. Появление системных заданий вызывают:

- периодические задания и задания с отложенным сроком начала в контроле исполнения;
- рассылки новостей для подписчиков (см. п. Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден «Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден»);
- проверка новых писем для почтовых папок (см. п.7 «Почтовые папки»);
- задания на запуск процедур упаковки БД и резервного копирования (см. п. 5.2 «Работа с базой данных»).

Пользователю с ролью «Администратор» предоставляется возможность управлять выполнением системных заданий. Для управления системными заданиями используется планировщик системных заданий, который через определенные периоды времени запускает запланированные задания, определяя время запуска по указанным пользователем параметрам (дата начала и окончания, интервал и др.).

Для просмотра списка системных заданий требуется:

- перейти на вкладку («Сервис») в панели навигации;
- щелкнуть «мышью» на ссылке **«Управление планировщиком»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма работы с планировщиком.

Вкладка **«Сервис»** этой формы предназначена для управления планировщиком (Рис.5.73). Здесь же отражено текущее состояние планировщика и возможность его автоматического запуска при старте Zope.

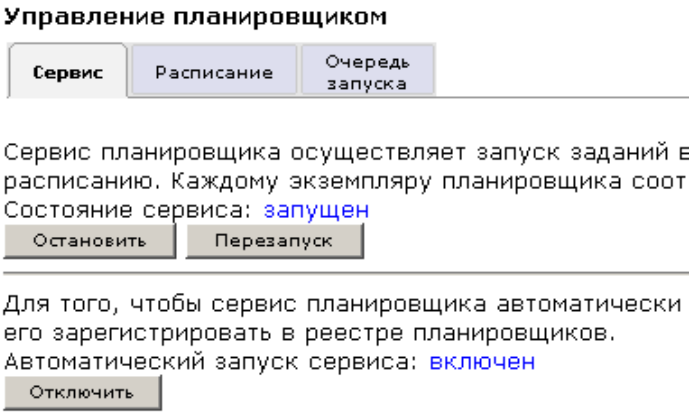


Рис.5.73

Для того, чтобы остановить работу планировщика нажмите на кнопку **«Остановить»**. При этом все существующие системные задания выполняться не будут на все время останова. Чтобы возобновить работу планировщика нажмите кнопку **«Запустить»**.

По умолчанию сервис планировщика запускается автоматически при старте Zope. Для отключения такой возможности нажмите кнопку **«Отключить»**. Для восстановления возможности автоматического запуска нажмите кнопку **«Включить»**.

Вкладка **«Расписание»** предназначена для просмотра и управления системными заданиями и содержит список этих заданий (Рис. 5.74).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

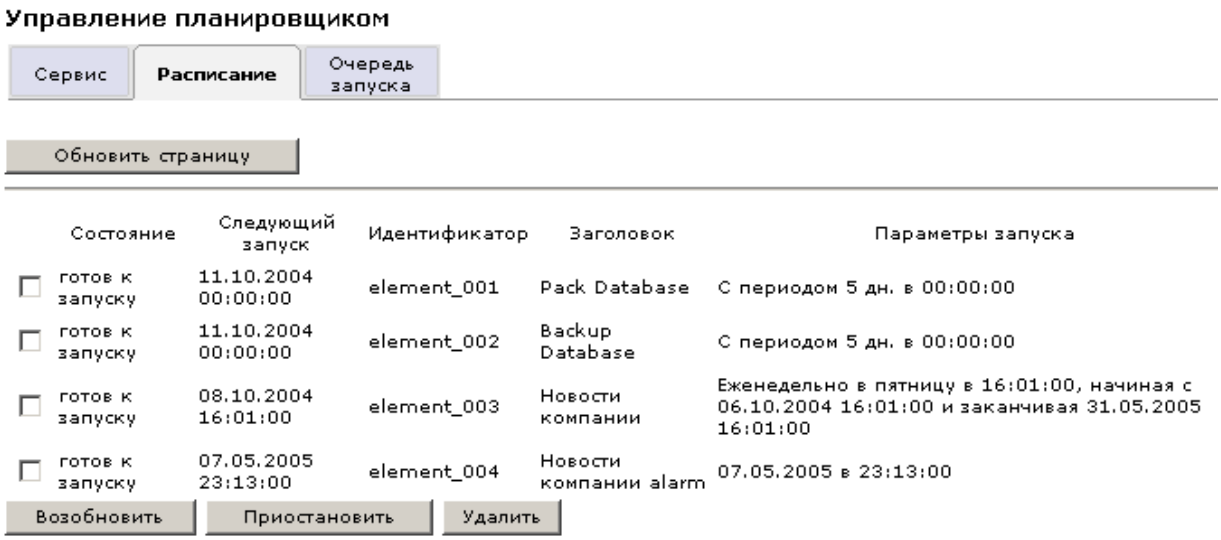


Рис. 5.74

Описание полей списка системных заданий приведено в Табл.5-6.

Табл.5-6. Поля списка системных заданий

Название	Описание
Состояние	Текущее состояние задания: выполняется, остановлено, готов к запуску.
Следующий запуск	Дата и время следующего запуска данного задания согласно расписанию
Идентификатор	Идентификатор системного задания. Назначается автоматически
Заголовок	Признак, указывающий на происхождение задания
Параметры запуска	Расписание запуска заданий

Чтобы обновить просматриваемый список системных заданий нажмите кнопку **«Обновить страницу»**. Такое обновление гарантирует просмотр самой свежей информации по системным заданиям.

Пользователь с правами «Администратора» может остановить и возобновить действие системного задания, а также удалить задание.

Примечание. При управлении системными заданиями необходимо учесть, что за выполнение одного задания, созданного пользователем (рассылка, периодическое задание), отвечают несколько системных заданий. Удаление или остановка действия одного из них может повлечь за собой некорректное выполнение задания, назначенного пользователем.

Для остановки действие системного задания требуется:

- включить флажок рядом с заголовком задания;
- нажать кнопку **«Приостановить»** (Рис. 5.74).

После выполнения этих действий задание будет остановлено. При необходимости его действие можно возобновить.

Для возобновления действия системного задания требуется:

- включить флажок рядом с заголовком задания;
- нажать кнопку **«Возобновить»** (Рис. 5.74).

Для удаления системного задания требуется:

- включить флажок рядом с заголовком задания;

- нажать кнопку **«Удалить»** (Рис. 5.74).

5.4. Подключение папок файловой системы

Администратор может подключить к хранилищу NauDoc файлов, хранящихся в каталогах сервера в локальной сети предприятия. Благодаря этому рядовые пользователи освобождаются от рутинных операций, связанных с переносом большого количества файлов в хранилище объектов NauDoc.

Подключенный каталог сервера выглядит как самостоятельный объект «Папка файловой системы» и обозначается пиктограммой . В папку автоматически копируется все содержание каталога, включая подкаталоги с неограниченным уровнем вложенности.

В папке файловой системы нельзя создавать или удалять файлы, но ее содержание можно копировать в обычные папки NauDoc. При копировании файла в другую папку автоматически создается документ с категорией «Документ» и ассоциированным вложением, которым является скопированный файл.

Для создания папки файловой системы выполните следующие действия:

- откройте папку, в которой будет находиться папка файловой системы;
- в раскрывающемся списке **«Новый объект»** выберите объект «Папка файловой системы» и нажмите кнопку **«Создать»** (Рис.5.75).

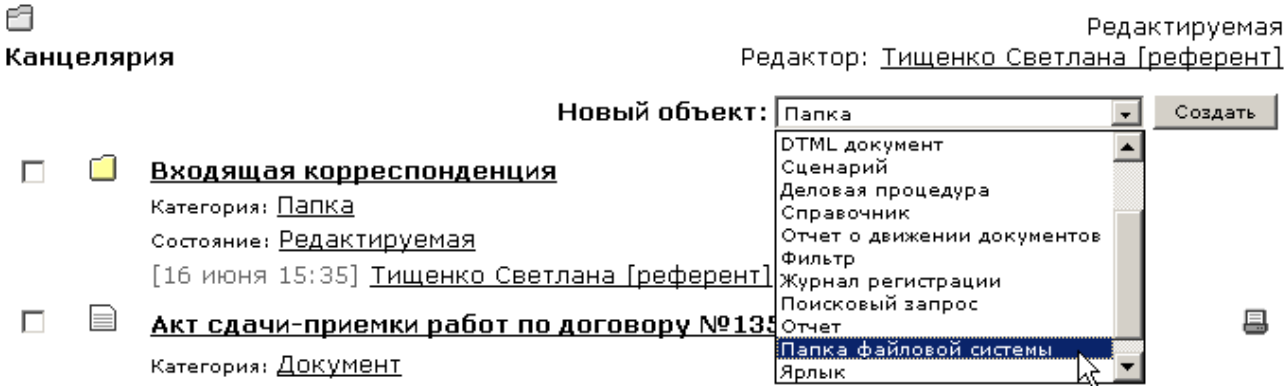


Рис.5.75

После этого на экране появится форма регистрации новой папки (Рис.5.76).

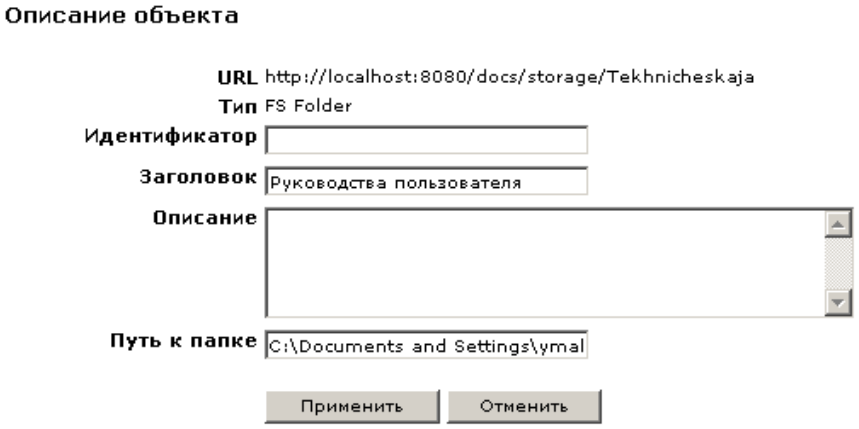


Рис.5.76

В вызванной форме укажите заголовок подключаемой папки и путь к каталогу, который может располагаться на жестком диске сервера или любого компьютера, доступного в локальной сети предприятия. Остальные поля заполняются по желанию.

Заполнив поля формы, нажмите кнопку **«Применить»**. Если вы правильно указали путь к каталогу, то после этого на экране появится содержание подключенной папки, включая

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

вложенные папки (Рис.5.77).

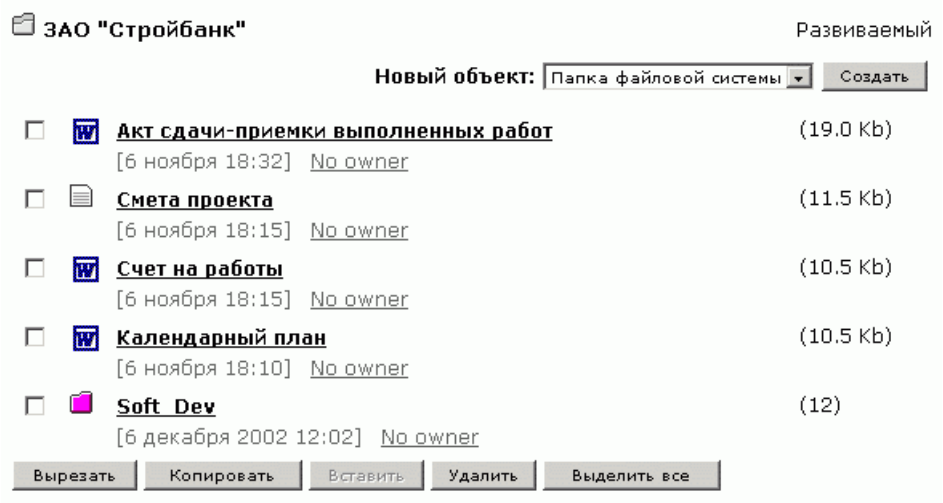


Рис.5.77

Пользователь с правами «Администратора» может перенести папку файловой системы в другую папку NauDoc, а также управлять правами доступа, как в обычной папке.

Чтобы изменить путь к каталогу, выберите в панели инструментов **«Папка Описание»**.

Отключение подключенной папки файловой системы производится точно так же, как и удаление обычной папки. Это действие не приведет к физическому удалению каталога на сервере.

5.5. Подключение модуля контроля исполнения

Модуль контроля исполнения позволяет назначать задания в системе NauDoc и контролировать их исполнение. После установки системы NauDoc этот модуль по умолчанию отключен. Для включения этого модуля:

- перейдите на вкладку («Сервис») в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке **«Модули расширения»**.
- в появившейся форме установите флажок в строке **«Общие типы заданий»**;
- нажмите кнопку **«Изменить настройки»**.

После этого пользователи смогут осуществлять контроль исполнения.

ВНИМАНИЕ! После появления заданий настоятельно **не** рекомендуется отключать этот модуль.

6. Журналы регистрации

Журнал регистрации предназначен для регистрации версий документов NauDoc заданной категории, а также категорий-потомков.

Кроме того, в данном журнале можно регистрировать бумажные документы. При регистрации бумажного документа будет создан новый документ NauDoc, в который впоследствии можно переносить содержимое данного бумажного документа.

В NauDoc журналы обозначаются пиктограммой . Количество журналов в системе неограниченно: журнал можно создать в любой папке.

По факту регистрации в журнале документу присваивается уникальный *регистрационный номер* и создается *учетная запись* в журнале, содержащая необходимые сведения о документе. Регистрационный номер, присвоенный документу, может быть записан в один из реквизитов документа.

В регистрационном номере могут содержаться сведения о дате и времени регистрации, текущем местоположении зарегистрированной версии документа и др. Состав сведений, содержащихся в регистрационном номере, определяется настройками отдельного журнала, и может отличаться у различных журналов (подробнее см. п. 6.1.2 «Правило формирования регистрационного номера»).

Один и та же версия документа может быть зарегистрирован в нескольких журналах.

Регистрация документов NauDoc является элементом жизненного цикла документа (docflow), и может осуществляться лишь после соответствующих настроек категории регистрируемых документов. Например, в настройках категории можно указать, что регистрация документа происходит при выполнении определенного перехода.

Пользователи не могут вносить изменения в журнал или удалять записи. Для просмотра журнала необходимо иметь, как минимум, роль «Читатель».

6.1. Структура журнала

Каждый журнал состоит из набора полей, автоматически заполняемых при регистрации и содержащих информацию о регистрируемом документе.

Состав полей может варьироваться в зависимости от назначения журнала.

При создании нового журнала необходимо сформировать набор полей из списка реквизитов указанной категории. В дальнейшем этот список полей можно изменить или дополнить с учетом текущих потребностей.

6.1.1. Счетчик

Для учета записей в журнале используется автоматический счетчик, который нумерует записи в порядке их появления в журнале. Каждой новой записи присваивается порядковый номер на единицу больший, чем номер предыдущей записи.

Текущее значение счетчика в журнале показывает, какой номер будет присвоен следующей записи. Поэтому сразу после создания журнала значение счетчика равно 1 (единице).

Порядковый номер записи в журнале может входить в состав регистрационного номера документа (подробнее см. п.6.1.2 «Правило формирования регистрационного номера»).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

6.1.2. Правило формирования регистрационного номера

Регистрационный номер документа может включать в себя следующие сведения:

- дату и время регистрации документа в журнале;
- шифр или название подразделения, которому принадлежит журнал;
- номенклатурный номер и постфикс[1] папки, в которую помещен документ;
- порядковый номер учетной записи документа в журнале;
- постфикс1 категории, к которой относится документ.

Состав и порядок образования регистрационного номера задается специальным правилом. Данное правило указывает, из каких данных и каким образом должен формироваться регистрационный номер документа в текущем журнале.

Наличие правила дает возможность регистрировать документы в журнале.

Для создания правила используется специальный язык, синтаксис которого приведен в Табл.6-7. Созданное с помощью этого языка правило может выглядеть следующим образом:

Запрос №**\Seq** от **\d**. **\m**.**\Y** в папке **\Fnum**

Примечание. Операторы языка (они выделены жирным шрифтом) можно разделять пробелами, точками или произвольным количеством символов кириллицы или латинского алфавита.

Результатом выполнения указанного выше правила может стать следующий регистрационный номер:

Запрос №203 от 25.05.2003 в папке 08-15

Элементы созданного номера имеют следующее значение:

203 – порядковый номер записи в журнале;

25.05.2003 – дата регистрации документа;

08-15 – номенклатурный номер папки «Запросы от партнеров», в которую помещен документ.

Табл.6-7. Синтаксис языка для правил формирования регистрационного номера

Оператор	Что означает
\Y	Год в виде четырехзначного числа (например, 2003)
\y	Две последние цифры года (например, 03)
\m	Номер месяца (например, 08)
\d	Число месяца (например, 23)
\H	Часы, от 00 до 23
\M	Минуты, от 00 до 59
\Fnum	Номенклатурный номер папки, содержащей регистрируемый документ
\Fpfx	Постфикс папки, содержащей регистрируемый документ
\Cpfx	Постфикс категории, к которой относится регистрируемый документ
\Rdpt	Шифр или название подразделения, которому принадлежит журнал. Содержится в журнале в поле «Отделение/служба»

[1] Постфикс – служебный атрибут, предназначенный для использования в регистрационном номере документа. Постфиксом могут обладать папки и различные категории документов.

Оператор	Что означает
	(подробнее см. п. 6.2 «Создание журнала»)
\Seq	Текущее значение счетчика, т. е. порядковый номер записи в журнале регистрации. Можно указать количество цифр в порядковом номере. Например, выражение \Seq:3# соответствует трехзначному номеру. В этом случае номера будут выглядеть так: 001, 002 и т. д.
\Sqd	Нумерация этого счетчика начинается с 1 каждый новый день.

ВНИМАНИЕ! Операторы **\Fnum**, **\Fpfx**, и **\Cpfx** могут применяться только в журналах, регистрирующих электронные документы NauDoc. Это связано с тем, что каждый из этих операторов использует сведения о документе, которые хранятся только в системе NauDoc. При попытке регистрации бумажного документа в журнале с правилом, использующим один из перечисленных операторов, возникнет ошибка.

6.2. Создание журнала

Журнал может быть создан пользователем с правами «Редактора» или «Администратора».

Для создания журнала требуется:

- открыть папку, в которой будет создан журнал;
- убедиться в наличии прав «Редактора» в этой папке;
- выбрать объект **«Журнал регистрации»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»**;
- нажать кнопку **«Создать»** (Рис.6.78).

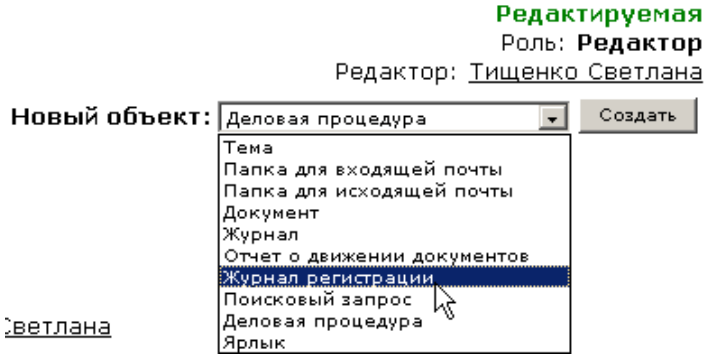


Рис.6.78

После выполнения этих действий на экране отобразится форма для создания журнала регистрации (Рис.6.79).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

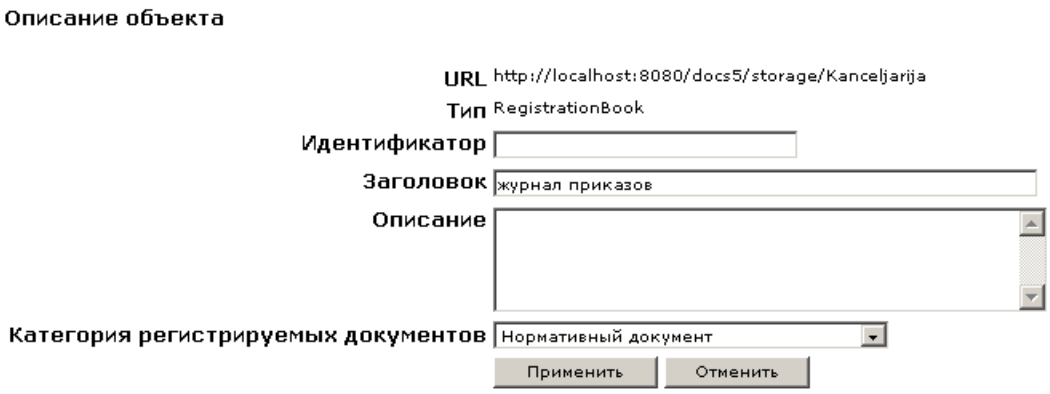


Рис.6.79

В вызванной форме выполните следующие действия:

- заполните обязательное поле «Заголовок»;
- при необходимости укажите свои пояснения в поле «Описание»;
- выберите категорию в выпадающем списке **«Категория регистрируемых документов»**;
- нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.6.79).

В результате на экране появится форма настройки журнала регистрации (Рис.6.80).

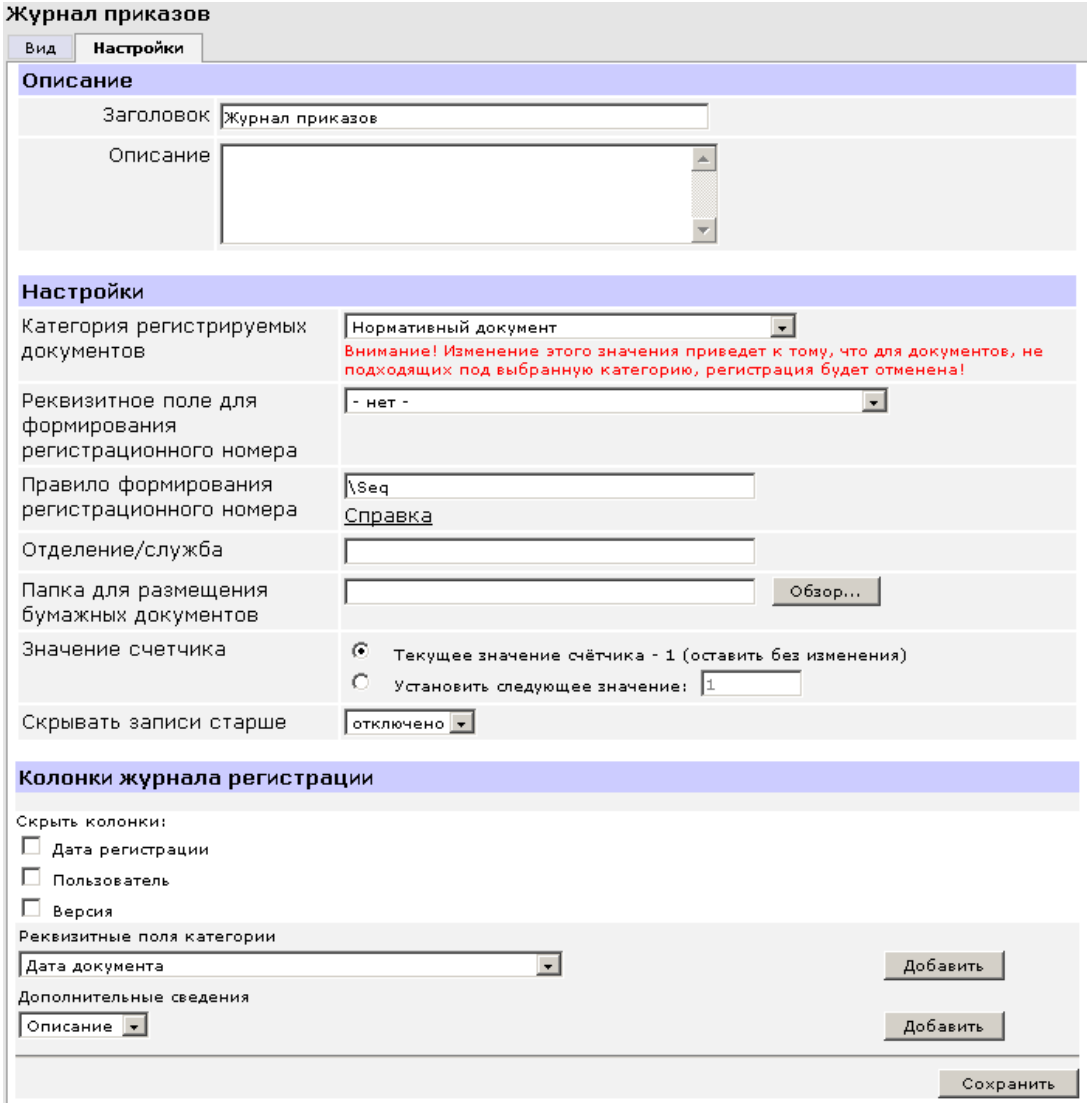


Рис.6.80

В полях «Заголовок», «Описание» и «Категория регистрируемых документов» содержатся данные, указанные вами на предыдущем этапе. При необходимости, в этой форме можете их уточнить. Далее требуется заполнить остальные поля:

- в выпадающем списке **«Реквизитное поле для формирования регистрационного номера»** выберите название реквизитного поля, в которое будет помещен регистрационный номер после регистрации в журнале версии документа.
- в поле «Правило формирования регистрационного номера» укажите правило, согласно которому будут создаваться регистрационные номера в этом журнале;

Примечание. Для получения справки о том, как создать правило формирования регистрационного номера, щелкните на ссылке «Справка» (см. Рис.6.80).

- в поле «Отделение/служба» укажите шифр или название подразделения, ответственного за ведение данного журнала;
- в поле «Папка для размещения бумажных документов» укажите с помощью кнопки **«Обзор»** название папки, где будут размещаться новые документы, создаваемые при регистрации бумажных документов.
- в разделе «Значение счетчика» можно установить значение счетчика, который будет использован при формировании регистрационного номера при регистрации версии документа.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

- в выпадающем списке **«Скрывать записи старше»** выберите срок, чтобы записи о регистрации, сделанные раньше этого срока, не отображались при просмотре

Для сохранения сделанных настроек нажмите кнопку **«Сохранить»** и перейдите к составлению списка полей журнала.

6.2.1. Создание нового поля

Поля журнала могут быть выбраны только из списка реквизитов или дополнительных полей указанной категории. При изменении категории (поле «Категория регистрируемых документов»), соответственно изменится и эти списки.

Для того чтобы добавить новое поле, выполните следующие действия:

- Выберите название реквизита из выпадающих списков **«Реквизитные поля категории»** или **«Дополнительные сведения»**;
- нажмите кнопку **«Добавить поле»** (Рис.6.80).

После выполнения этих действий новое поле будет добавлено в журнал регистрации.

6.2.2. Удаление поля

Для удаления ненужного поля поставьте флажок рядом с его названием и нажмите кнопку **«Удалить»** (Рис.6.81).

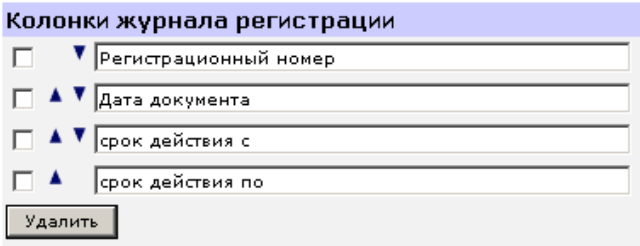


Рис.6.81

После выполнения этого действия выбранное поле будет удалено.

6.2.3. Изменение порядка следования полей

Для перемещения нужного поля на одну позицию вверх необходимо щелкнуть «мышью» на значке ▲ слева от названия поля. Аналогично, значок ▼ используется для перемещения поля на одну позицию вниз (Рис.6.81).

Для просмотра формы регистрации созданного журнала выберите в панели инструментов NauDoc **«Документ Вид»**.

6.3. Настройка категории для регистрации документов в журнале

Для того чтобы была возможность регистрировать документы NauDoc в созданном журнале, необходимо произвести настройку категории, документы которой подлежат регистрации.

Для этого в выбранной категории необходимо создать шаблон с типом действия «Зарегистрировать версию документа» (см. п.4.5.3 «Шаблоны уведомления и регистрации»). В качестве параметров укажите название шаблона и выберите журнал регистрации.

После этого необходимо определить, в какой момент жизненного цикла документа, необходима его регистрация в журнале. Существуют две возможности:

1. Регистрация осуществляется при выполнении определенных переходов. Например, регистрация нормативных документов при вводе в действие. Для реализации этой возможности необходимо в настройках маршрутизации указанной категории указать, во время какого перехода необходимо активировать созданный шаблон действия (см. п.4.8.3 «Активизация шаблонов действий»).
2. Регистрация должна осуществляться явно, без изменения статуса документа. Для этого:
   - Создайте новый переход (см. п.4.7.4 «Создание и настройка переходов»), в настройках которого укажите «Остаться в текущем состоянии». Этот переход можно озаглавить «Зарегистрировать документ».
   - В настройках маршрутизации (см. п. 4.8.3 «Активизация шаблонов действий») укажите, что шаблон действия по регистрации версии должен быть активирован при выполнении этого перехода.
   - В этих же настройках укажите, в каких состояниях будет разрешен этот переход (т.е. указать, в каких состояниях документ можно зарегистрировать в журнале).

После выполнения этих действий документы будут регистрироваться в журнале согласно указанным правилам.

6.4. Перенос записей из журнала старого образца

В NauDoc существует возможность переноса в журнал регистрации записей о документах, которые были зарегистрированы в журналах прежних версий NauDoc. Перенос старых записей может быть осуществлен редактором папки, в которой размещается новый журнал регистрации. Кроме того, старые журналы должны быть доступны этому пользователю, по крайней мере, для чтения.

Для переноса записей необходимо открыть журнал регистрации и в выпадающем списке **«Документ»** на панели инструментов выбрать пункт **«Перенос данных»**. После этого на экране появится форма «Перенос данных из журнала старого образца», в которой перечислены доступные журналы старого образца (Рис.6.82).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Перенос данных из журнала старого образца

Перенос данных позволяет импортировать данные из журнала старого образца и перерегистрировать документы в этом журнале.

Доступные журналы старого образца:

	Заголовок	Отделение/служба	Описание
○	Запросы от партнеров		

Рис.6.82

Далее необходимо выбрать один из журналов, включить флажок рядом с названием журнала. В появившейся схеме переноса (Рис.6.83) необходимо указать, в какие реквизиты будут записаны существующие в старом журнале колонки учетной записи.

Схема переноса:

Выберите реквизитные поля категории (в выпадающих списках), в которые будут копироваться соответствующие поля журнала. Если Вы не уверены в выборе реквизита или не хотите копировать это поле, оставьте пустое значение.

Колонки реестра	Тип	Реквизитные поля категории
Регистрационный номер	строка	
Дата поступления	дата	
Дата создания	дата	
Автор записи	строка	
Краткое содержание	текст	
Резолюция	текст	
Кому направлен	строка	
Куда подшит	строка	

Категория регистрируемых документов (в соответствии с настройкой журнала регистрации):
Нормативный документ

◉ Пропускать документы, категория которых не совпадает
○ Изменять категорию документов

Перенос данных >>

Рис.6.83

Для каждой колонки реестра выберите из выпадающего списка реквизитное поле категории, в которое будет записано содержание этой колонки. При необходимости для некоторых колонок реквизитное поле можно не указывать. В этом случае данные этой колонки не будут скопированы в новый журнал регистрации.

Напомним, что в прежнем журнале можно было регистрировать документы различных категорий. При переносе записей о таких документах на выбор предоставляется две возможности:

- осуществлять перенос записей только о документах, категория которых совпадает с указанной в новом журнале регистрации;

ИЛИ

- переносить все записи, изменяя категорию документов на указанную в новом журнале регистрации.

Первая возможность предполагается по умолчанию. Для выбора второй возможности включите флажок **«Изменять категорию документов»**.

После настройки всей схемы переноса нажмите кнопку **«Перенос данных»**.

6.5. Изменение настроек журнала

При эксплуатации журнала можно вносить изменения в его настройки, включая название журнала, набор полей, правило формирования регистрационного номера, текущее значение счетчика и принадлежность к подразделению, ответственному за ведение данного журнала.

Данная операция доступна пользователю с правами «Администратора» или «Редактора» в папке, где находится журнал.

Для изменения настроек журнала требуется:

- открыть журнал регистрации;
- перейти на вкладку **«Настройки»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма настройки журнала, работа с которой описана в п. 6.2 «Создание журнала».

Изменяя настройки журнала, обратите внимание на следующие особенности:

- если вы редактируете правило формирования регистрационного номера, то эти изменения коснутся только новых записей;
- при изменении категории регистрируемых документов будет отменена регистрация документов, но подходящих под новую категорию.

После внесения изменений нажмите кнопку ***«Сохранить»***.

6.6. Удаление записи

Удалять записи о зарегистрированных документах из журнала запрещено.

6.7. Удаление журнала

Удалить журнал может только пользователь с ролью «Администратор» или «Редактор» в папке, где находится журнал.

ВНИМАНИЕ! Удаление журнала – это операция, требующая особого внимания. После удаления журнала все сведения, содержавшиеся в нем, будут потеряны. Если вы удалили журнал по ошибке, воспользуйтесь функцией отмены действий.

После удаления журнала переход документа, при котором согласно настройкам категории выполнялась регистрация, будет вызывать ошибку при выполнении. Для предотвращения подобной ошибки необходимо отключить активацию шаблона действия по регистрации от данного перехода (см. п. 4.8.3 «Активизация шаблонов действий»).

Для удаления журнала требуется:

- открыть папку, в которой находится журнал;
- включить флажок рядом названием журнала;
- нажать кнопку **«Удалить»** (Рис.6.84).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

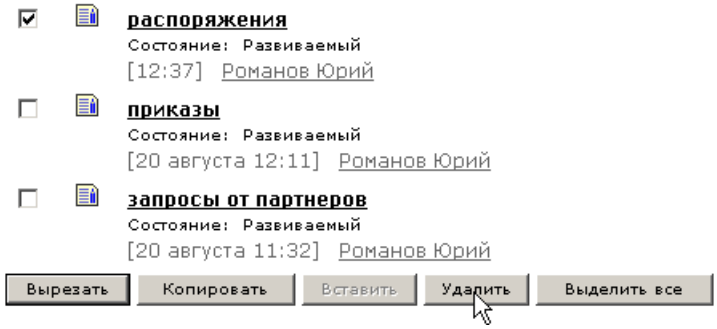


Рис.6.84

После выполнения этих действий система запросит подтверждение удаления. Для подтверждения удаления журнала нажмите кнопку **«Удалить»**. При нажатии кнопки **«Отмена»** удаление журнала не произойдет.

7. Почтовые папки

В NauDoc объекты «Почтовая папка» используются для получения и отправки электронной почты через корпоративный почтовый сервер. Использование почтовых папок позволяет хранить в системе необходимые почтовые сообщения и применять к ним действующие процедуры NauDoc.

В зависимости от своего профиля почтовые папки делятся на следующие типы:

- «Входящая почта» (для получения e-mail с почтового сервера);
- «Исходящая почта» (для отправки e-mail через почтовый сервер).

В параметрах почтовой папки обязательно указывается e-mail адрес, зарегистрированный на локальном почтовом сервере. Указанный e-mail адрес используется при получении почты с сервера и добавляется в поле «От кого (From)» при отправке почты.

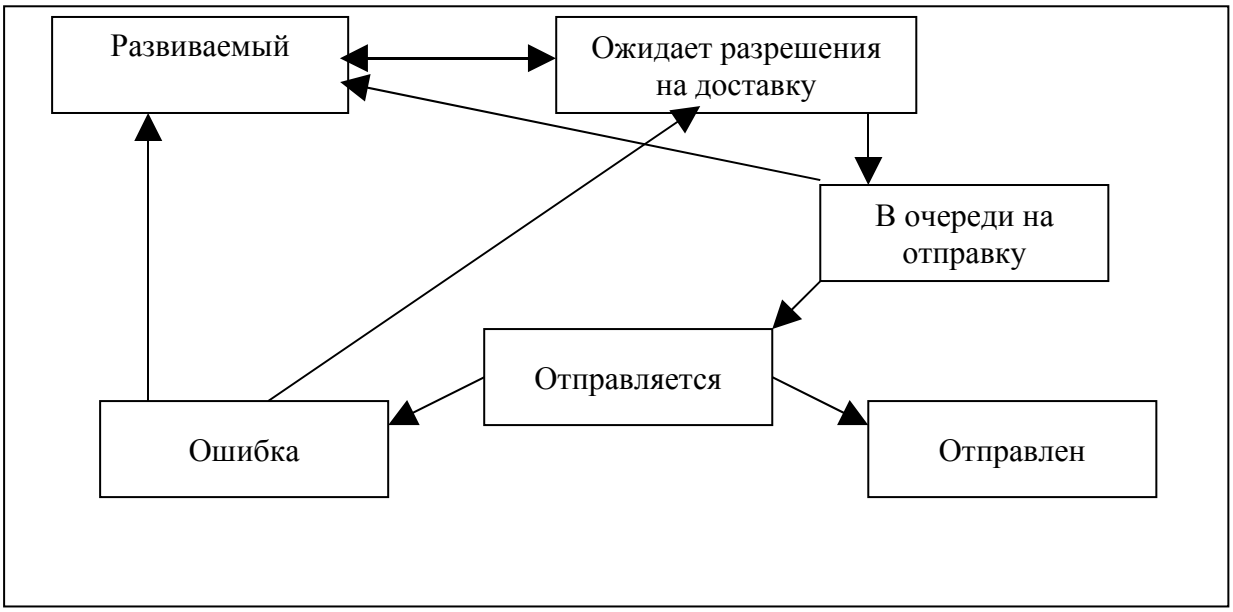
В NauDoc письма электронной почты, хранящиеся в почтовых папках, являются документами с категорией «Входящая почта» или «Исходящая почта». Все операции по отправке и получению писем могут производиться только с документами, принадлежащими к этим двум категориям. Документы с категориями «Документ» или «Публикация» не используются для работы с электронной почтой.

Документы с категорией «Исходящая почта» имеют следующий набор статусов:

категория **«Исходящая почта»**	**«Развиваемый»** - данный статус документ получает автоматически сразу после его создания. Доступ к просмотру документа со статусом «Развиваемый» получают все пользователи, имеющие права «Читателя» в данной папке;
	«Ожидает разрешения на доставку» - данный статус документ получает после того, как автор документа отправляет запрос на отправку документа адресату. У документа со статусом «Ожидает разрешения на доставку» нельзя изменить содержание, но можно изменить статус (например, на статус «Развиваемый»).
	«В очереди на отправку» - данный статус документ получает после подтверждения запроса на его отправку адресату. У документа со статусом «В очереди на отправку» нельзя изменить содержание, но можно изменить статус (например, «В очереди на отправку» → «Развиваемый»).
	«Отправляется» - служебный статус, означающий, что система начала процесс доставки (соединения с почтовым сервером)
	«Произошла ошибка» - данный статус документ получает, если в процессе его отправки произошла ошибка, помешавшая доставке письма адресату.
	«Отправлено» - данный статус документ получает после завершения его отправки адресату.

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

На Рис.7.85 изображены возможные переходы между статусами документа в категории «Исходящая почта».



Документы с категорией «Входящая почта» имеют лишь один статус – «Получено». Данный статус документ получает автоматически сразу после его загрузки с почтового сервера в папку «Входящая почта». Доступ к просмотру документа со статусом «Развиваемый» получают все пользователи, имеющие права «Читателя» в данной папке.

Перед началом работы с почтовыми папками необходимо, чтобы пользователь с правами «Администратора» выполнил настройку свойств портала NauDoc.

7.1. Создание папки для входящей почты

При использовании настроек NauDoc по умолчанию создать почтовую папку может пользователь с правами «Редактора» в текущей папке. В каждой папке можно создать неограниченное количество входящих или исходящих почтовых папок в данной папке. Единственным ограничением является запрет на создание двух почтовых папок с одинаковым электронным адресом, указанным для получения/отправки почты.

Для создания папки для входящей почты требуется:

- открыть папку, в которой будет создана почтовая папка;
- выбрать объект **«Папка для входящей почты»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»** и нажать кнопку **«Создать»**.

Примечание. Если у пользователя нет прав для создания почтовой папки, то в списке новых объектов пункт «Папка для входящей почты» отображаться не будет.

После выполнения этих действий на экране появится форма регистрации почтовой папки (Рис.7.86).

Описание объекта

URL http://localhost:8090/docs/storage/Kanceljarija
Тип Папка для входящей почты
Идентификатор
Заголовок
Описание
Категория Папка
Номенклатурный номер
Постфикс
Применить Отменить

Рис.7.86

В вызванной форме заполните обязательное поле **«Заголовок»** и поле **«Описание»** (по желанию). Также можно указать номенклатурный номер и префикс для последующего использования при регистрации документов (см. п. 6 «Журнал»).

После заполнения полей формы нажмите кнопку **«Применить»** (Рис.7.86), и на экране появится

следующая форма (Рис.7.87).

Папка для входящей почты

Документы следующих категорий могут быть созданы в данной папке
Категории: Папка, Simple Document, Документ, Simple Publication, Публикация, Директива, Входящая почта, Исходящая почта
>> <<
Допустимые катег: Входящая почта
Поиск:
Использовать список допустимых категорий из родительской папки
Допустимые категории из родительской папки:
Папка, Simple Document, Документ, Simple Publication, Публикация, Директива, Входящ
Исходящая почта, Документ для рассылки, Простой документ, Нормативный документ, Из
нормативного документа, Внешний нормативный документ, Изменение внешнего норма
документа, Переписка, category.FBDocument.title, Входящий документ, Информационно
справочный документ, Организационно-правовой документ, Распорядительный докумен
по основной деятельности, Юридически-правовой документ.
Имя учетной записи почты stishenko
Пароль *****
(подтвердите пароль)
Server type IMAP4 POP3
Папка INBOX
Оставлять сообщения на сервере Да Нет
Интервал для проверки почты 15 (минут)
Категория документов полученной почты Входящая почта
Сохранить

Рис.7.87

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

В полях вызванной формы необходимо указать следующую информацию:

- в списке «допустимые категории» необходимо указать список категорий тех документов, которые планируется получать по электронной почте. Для его формирования необходимо выбрать название нужной категории из списка всех категорий (слева) и нажать кнопку >>;
- в поле «Имя учетной записи почты» указать имя учетной записи почтового ящика, из которого будет забираться входящая почта (ящик должен быть зарегистрирован на корпоративном почтовом сервере);

Примечание. В NauDoc не допускается существование двух почтовых папок с одинаковым именем учетной записи. При попытке создать вторую папку с повторяющимся именем учетной записи система выдаст сообщение об ошибке.

- в поле «Пароль» указать пароль, используемый для доступа к указанному ящику на почтовом сервере;
- в поле «Подтвердите пароль» повторно указать данный пароль;
- в поле «Server type» необходимо указать протокол для приема почты. По умолчанию POP3.
- в поле «Оставлять сообщения на сервере» поставить соответствующую отметку:
  - «Да» - в этом случае при загрузке писем в папку «Входящая почта» их копии будут сохраняться в почтовом ящике на сервере;
  - «Нет» - в этом случае копии писем на почтовом сервере не сохраняются;
- в поле «Интервал для проверки почты» указать, с какой периодичностью следует проверять наличие новых писем на почтовом сервере (указывается в минутах);
- в поле «Категория документов полученной почты» необходимо указать название категории, к которой будут приведены получаемые почтовые сообщения. По умолчанию такой категорией является «Входящая почта»

Примечание. Если в качестве категории документов полученной почты выбрана не «Входящая почта», а какая-то другая, то данную категорию необходимо указать в качестве допустимой в данной папке.

Для сохранения введенных данных требуется нажать кнопку **«Сохранить»** (Рис.7.87). После выполнения этого действия в системе будет создана почтовая папка для входящей почты с указанными параметрами.

7.2. Создание папки для исходящей почты

Для создания папки для входящей почты требуется:

- открыть папку, в которой будет создана почтовая папка;
- убедиться в наличии прав «Редактора» в данной папке;
- выбрать объект **«Папка для исходящей почты»** в раскрывающемся списке **«Новый объект»**;
- нажать кнопку **«Создать»**.

После выполнения этих действий на экране появится форма регистрации почтовой папки. Аналогично предыдущему пункту, после заполнения полей этой формы нажмите кнопку «Применить», и на экране появится следующая форма (Рис.7.88).

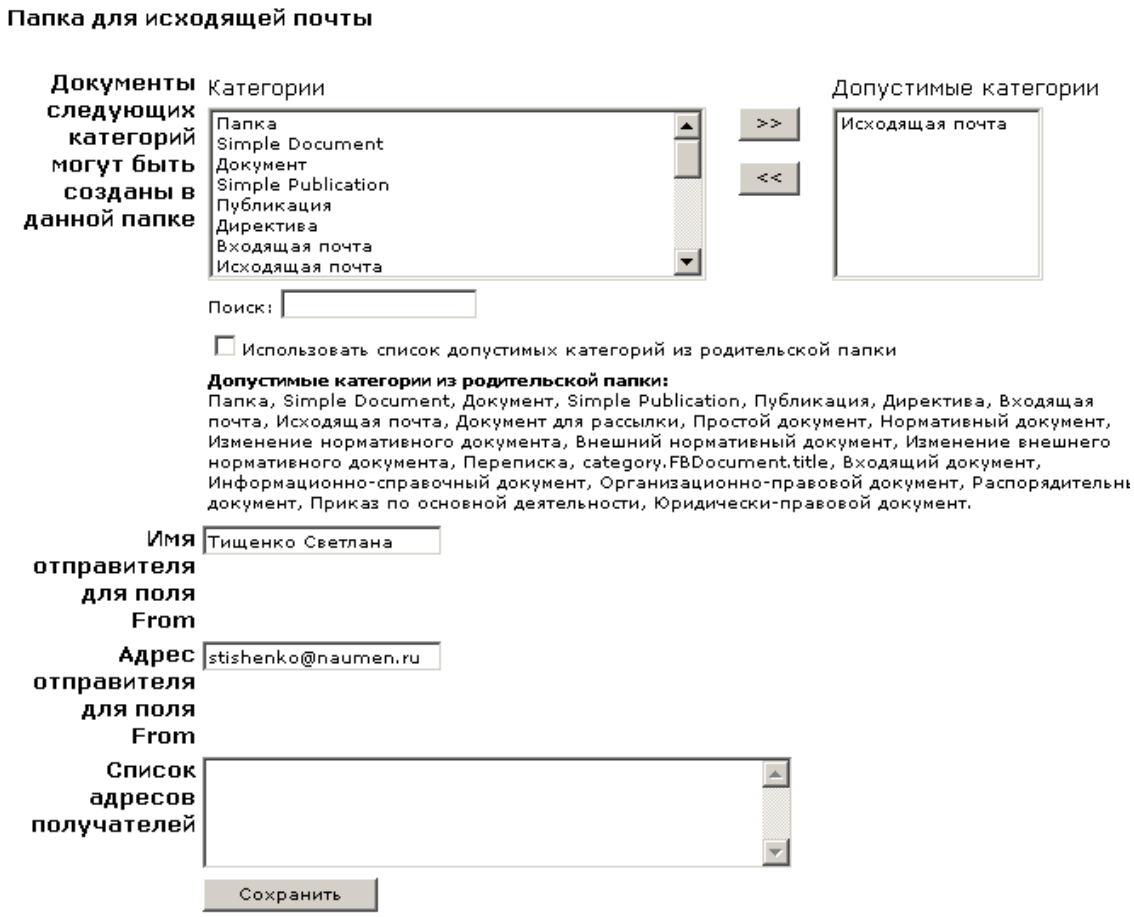


Рис.7.88

В поля вызванной формы необходимо внести следующую информацию:

- в поле «Имя отправителя для поля From» указать имя пользователя, которым будет подписываться исходящая почта, отправляемая из данной папки. Указанное имя подставляется в поле «От кого (From)» каждого письма;
- в поле «Адрес отправителя для поля From» указать e-mail адрес, который будет указываться в письме в качестве обратного адреса. Указанный e-mail адрес подставляется в поле «От кого (From)» каждого письма;

Примечание. В NauDoc не допускается существование двух почтовых папок с одинаковым адресом отправителя. При попытке создать вторую папку с повторяющимся адресом отправителя система выдаст сообщение об ошибке.

- в поле «Список адресов получателей» указать e-mail адреса, на которые будет отправляться исходящая почта из данной папки. Количество адресов неограниченно, адреса могут разделяться пробелами, запятыми или переводом строки (клавиша Enter).

Для сохранения введенных данных требуется нажать кнопку **«Сохранить»** (Рис.7.88). После выполнения этого действия в системе будет создана почтовая папка с типом «Исходящая почта» и указанными параметрами.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

7.3. Настройка фильтра почтовых сообщений

В NauDoc существует возможность автоматической сортировки входящей почты. Это означает, что приходящие письма могут быть перемещены в темы, которые находятся в папке «Входящая почта», в соответствии с настроенными правилами фильтра. Такая сортировка позволяет автоматизировать работу по анализу входящей корреспонденции.

Для создания фильтра откройте папку **«Входящая почта»** и в выпадающем списке **«Папка»** на панели инструментов» выберите пункт **«Настроить почтовые фильтры»**. Затем в появившейся форме «Настройка фильтрации входящих почтовых сообщений» в поле «Заголовок» укажите название нового фильтра и нажмите кнопку **«Добавить»**. После выполнения этих действий будет создан новый фильтр, у которого в появившейся форме (Рис.7.89) требуется настроить параметры.

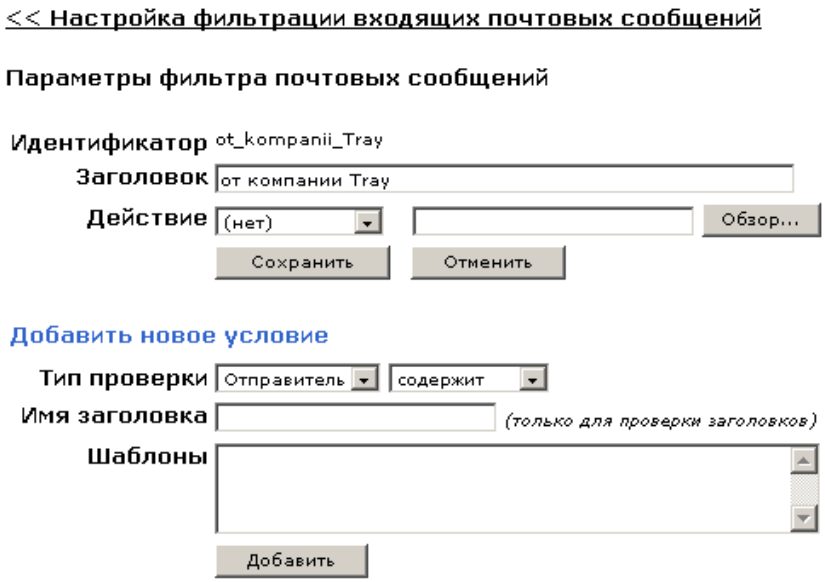


Рис.7.89

Фильтр состоит из описания действий над входящей корреспонденцией (удалить, скопировать, переместить) и одно или несколько условий применения этого фильтра. Фильтр будет применен, если *все условия* его применения выполнены. Условие представляет собой соответствие поля письма некоторому шаблону (см. Табл.7-8). Текст шаблона может состоять из одной или нескольких строк.

Тип соответствия **«Содержит»** означает, что условие считается выполненным, если соответствующее поле письма содержит *хотя бы одну* строку, указанную в шаблоне.

Тип соответствия **«Не содержит»** означает, что условие считается выполненным, если соответствующее поле письма не содержит *ни одной* строки из указанных в шаблоне.

В шаблоне, который описывает электронный адрес (поля «Отправитель» или «Получатель»), можно использовать символ * (звездочка) для замены части адреса.

Табл.7-8. Типы проверки условий при фильтрации входящей почты

Тип проверки	Описание	Пример шаблона
Отправитель	электронный адрес отправителя (From)	tray@mail.ru *@neva.com
Получатель	электронный адрес получателя (To)	pivanov@tray.kz petrov@*.gov
Тема	тема письма (Subject)	запрос от клиента
Текст	текст письма	добрый день
Сообщение	Все письмо целиком, в том числе текстовые вложения	акт о списании
Заголовок	один из RFC-заголовков[1] письма, например, Date, X-Mailer, Content-Type и т.д. В этом случае в поле «Заголовок» необходимо указать название заголовка	text/plain;

Для настройки параметров действия фильтра в выпадающем списке **«Действие»** укажите тип действия. Если указан тип действия «Скопировать» или «Переместить», то с помощью кнопки **«Обзор»** выберите папку назначения.

Для добавления нового условия:

- в выпадающем списке **«Тип проверки»** выберите необходимый пункт в соответствии с Табл.7-8;
- укажите тип соответствия («содержит»/«не содержит»)
- если в списке **«Тип проверки»** выбран пункт **«Заголовок»**, то в поле «Имя заголовка» укажите это имя;
- в поле «Шаблоны» укажите один или несколько шаблонов;
- нажмите кнопку **«Добавить»**.

При этом новое условие будет добавлено в список условий фильтра. Для удаления условия из этого списка поставьте флажок слева от условия и нажмите кнопку **«Удалить»**.

После настройки параметров фильтра нажмите кнопку **«Сохранить»**, и в список почтовых фильтров будет добавлен новый фильтр (Рис.7.90).

[1] Более подробно про заголовки электронных писем см. http://www.hostinfo.ru/htmltree/internet/e-mail/headers/rfc-822

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

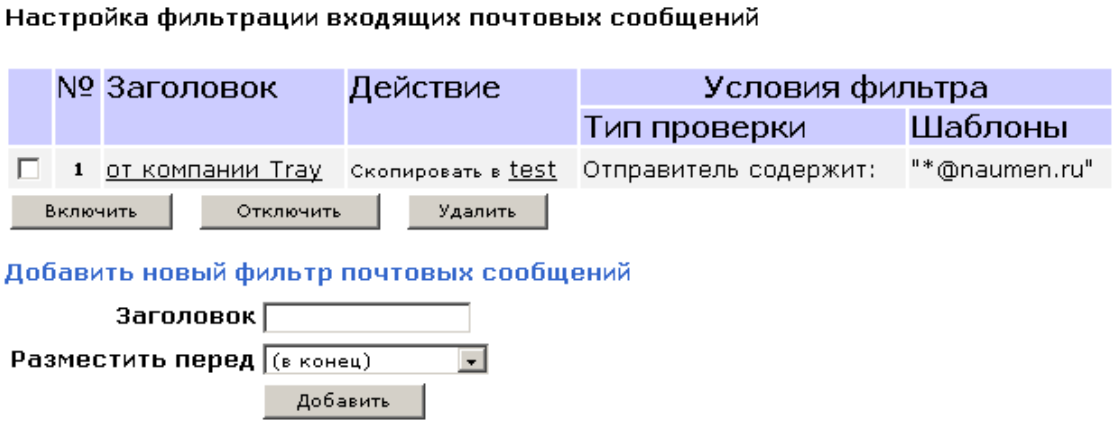


Рис.7.90

После создания новый фильтр сразу включается в процесс обработки почты. Чтобы прекратить действие фильтра необходимо выставить флажок слева от названия фильтра и нажать кнопку **«Отключить»**. С помощью кнопки **«Включить»** можно снова возобновить действие отключенного фильтра.

Порядковые номера фильтров (колонка «№») определяют очередность их действия на входящую почту. У отключенного фильтра вместо номера указан символ «–».

Для добавления нового фильтра кроме заголовка необходимо указать еще и его месторасположение в списке фильтров.

Чтобы удалить фильтр, поставьте флажок слева от его названия и нажмите кнопку **«Удалить»**.

8. Настройка внешнего редактора Zope External Editor

Система NauDoc использует встроенный визуальный редактор с функциональными возможностями, присущими любому текстовому редактору. Но в ряде случаев возможностей WYSIWYG-редактора не хватает, к примеру, в web-интерфейсе нельзя редактировать такие виды объектов, как изображения. Эта возможность появляется только при использовании *внешнего редактора*.

Для работы с внешним редактором используется продукт *Zope External Editor,* который состоит из двух частей:

- Продукт, устанавливаемый на сервер Zope;
- Продукт, устанавливаемый на клиентскую часть. Служит в качестве вспомогательного приложения.

Рис.8.91

Порядок взаимодействия серверной и клиентской части Zope External Editor:

- Пользователь вызывает внешний редактор из интерфейса NauDoc (пиктограмма в панели инструментов).
- Сервер генерирует ответ, содержащий необходимые данные *(URL, meta-data, content-type, cookies)* и контент объекта Zope, который может содержать двоичные данные и текст. Параметр content-type в ответе содержит значение application/x-zope-edit.
- Браузер, приняв запрос и найдя вспомогательное приложение соответствующее *application/x-zope-edit* , записывает данные на локальный диск и вызывает вспомогательное приложение для их обработки.
- Вспомогательное приложение читает конфигурационный файл и файл ответа. В файле находится параметр *meta-data*, обрабатывается и контент копируется в новый временный файл. Подходящий редактор определяется на основе файла данных и конфигурационного файла.
- Редактор запускается как подпроцесс вспомогательного приложения, который обрабатывает данные хранящиеся в файле.
- При дополнительной настройке вспомогательное приложение посылает WebDAV блокировку Zope, и сервер Zope блокирует объект для других пользователей.
- Вспомогательное приложение следит за изменениями в файле, которые происходят, когда пользователь записывает файл. Если такие изменения зафиксированы, клиентское приложение посылает *PUT*-запрос, содержащий новые данные.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

- Когда редактор закрывается, вспомогательное приложение снимает блокировку, посылая запрос серверу Zope.
- Вспомогательное приложение закрывается.

8.1. Установка

Полный дистрибутив NauDoc поставляется уже с внешним редактором. Серверная компонента внешнего редактора содержится в продукте *ExternalEditor*.

Для установки серверной компоненты необходимо скопировать продукт *ExternalEditor* в директорию, где находятся продукты Zope.

Рис.8.92

Затем необходимо установить на компьютер пользователя NauDoc клиентскую часть *ExternalEditor*, которая входит в комплект поставки NauDoc в виде архива `zopeedit-0.7-src.tar.gz`. (для ОС Linux) или дистрибутива zopeedit-win32-0.7.3-ND (ОС Microsoft Windows).

При установке на ОС Linux выполните следующие действия от пользователя root:

- распакуйте архив `zopeedit-0.7-src.tar.gz`;
- запустите команду:

```
# python setup.py install
```

После этих действий клиентская часть *ExternalEditor*, необходимая для работы внешнего редактора, будет установлена в директорию `/usr/bin`.

Описание установки клиентской части *ExternalEditor на* ОС Microsoft Windows содержится в документе «Руководство пользователя NauDoc. Часть1».

8.2. Конфигурационный файл

Чтобы указать, какое вспомогательное приложение должно запускаться при редактировании того или иного объекта, необходимо внести соответствующие настройки в конфигурационный файл с названием `ZopeEdit.ini` (для ОС Microsoft Windows) или `.zope-external-edit` (для ОС Linux) . После установки клиентской части этот файл находится в каталоге C:\Program Files\ ZopeExternalEditor или в домашней директории пользователя (при установке под Linux).

У разных пользователей NauDoc могут использоваться различные вспомогательные приложения, выбор приложения определяется настройками конфигурационного файла.

Конфигурационный файл выполнен в стандартном *Python ConfigParser* формате, который очень похож на формат прежних *.ini-файлов* в ОС *Windows*. Файл состоит из секций и опций следующего формата (Рис.8.93).

```
[section 1]

option1 = value

option2 = value

[section 2]

...
```

Рис.8.93

8.3. Настройка параметров конфигурационного файла

При настройке конфигурационного файла доступны следующие опции:

- `editor` – командная строка или плагин, использующийся в качестве редактора, при отсутствии какого-либо файла, вспомогательное приложение найдет в системном реестре редактор, ассоциированный с расширением файла. Для того чтобы вставить имя файла в середине командной строки используйте подстановку %1 в Windows и $1 в Unix.
- `save_interval` - (с плавающей запятой). Промежуток времени, через который вспомогательное приложение проверяет изменение в файле и записывает файл.
- `use_locks` - (1 или 0) Использовать блокировку по протоколу WebDAV.

`cleanup_files` - (1 или 0) – Удалять или нет созданные файлы. temp_dir - указывает директорию, где будут находиться временные файлы.

```
dpetrenko@dpetrenko:~
Файл  Правка  Вид  Терминал  Переход  Справка
extension=.pt

[meta-type:Z SQL Method]
extension=.sql

[content-type:text/*]
extension=.txt

[content-type:text/html]
extension=.html
editor = mozilla -p "Editor" -edit

[content-type:text/xml]
extension=.xml

[content-type:image/*]
editor=gimp
```

Рис.8.94

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Секции

Секции определяют тип объектов, которые будут обрабатываться .
Секция [general] определяет опции, для которых нет значений. Если не определено дополнительных секций, то объект обрабатывается согласно секции [general].

- `[content-type:text/html]` – Эта опция обрабатывается первой.
- `[content-type:text/*]` - Опция обработки большинства значений content-type, обрабатывается второй.
- `[meta-type:File]` – Опция Zope meta-type обрабатывается третьей.
- `[domain:www.mydomain.com]` – Опция определяет, с какого домена пришел объект. Некоторые секции могут содержать дополнительную обработку в зависимости от домена.
- `[general]` – Остальные опции, которые обрабатываются последними.

***Примечание**. Для использования Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint в качестве вспомогательных приложений обычно не требуется никаких дополнительных настроек, т.к. в системном реестре эти приложения ассоциированы с расширениями файлов doc, xls и ppt, и внешний редактор не обращается к конфигурационному файлу.*

Если же требуется редактировать файлы, например, в приложении Open Office, необходимо включить в конфигурационный файл в секцию [general] следующую строку:

```
editor = oowriter -invisible
```

На рисунке (Рис.8.94) представлен пример с использованием Mozilla Composer в качестве внешнего редактора для объектов с типом `text/html`:

> `mozilla` – это имя запускаемого файла. Если указывается относительно имя то программа должна находится в путях поиска (переменная PATH) . Так же можно указывать абсолютный путь.
>
> `-p "Editor"` – ключ, указывающий на необходимость использовать профиль под названием Editor. Профиль – это совокупность конфигурационных настроек браузера. Профилей может быть создано любое количество, и они могут иметь различные названия. В приложении Mozilla новый профиль создается в меню **Tools -> Switch Profile**.

`-edit` – ключ, указывающий на то, что страницу необходимо открыть в редакторе Mozilla Composer, а не в браузере Mozilla Navigator.

8.4. Настройка вспомогательного приложения

Для обеспечения работы внешнего редактора на клиентском компьютере должен быть установлен Python 2.2.

На компьютерах с ОС Microsoft Windows не требуется специально устанавливать интерпретатор Python 2.2, т.к. он устанавливается при инсталляции клиентской части *ExternalEditor.*

На компьютерах с ОС Linux после установки Python 2.2 зайдите пользователем root в директорию, где находится клиентская часть *ExternalEditor*, и выполните команду*:*

```
# python2.2 setup.py install
```

На следующем этапе необходимо настроить Интернет-браузер так, чтобы ассоциировать тип MIME "`application/x-zope-edit`" с вспомогательным приложением.

Рассмотрим настройку на примере популярного Интернет-браузера Mozilla Firefox. В этом браузер данная операция выполняется следующим образом:

1. В Меню **Edit** выберите **Preferences**.

В новом окне выберите **Navigator -> Helper Application**

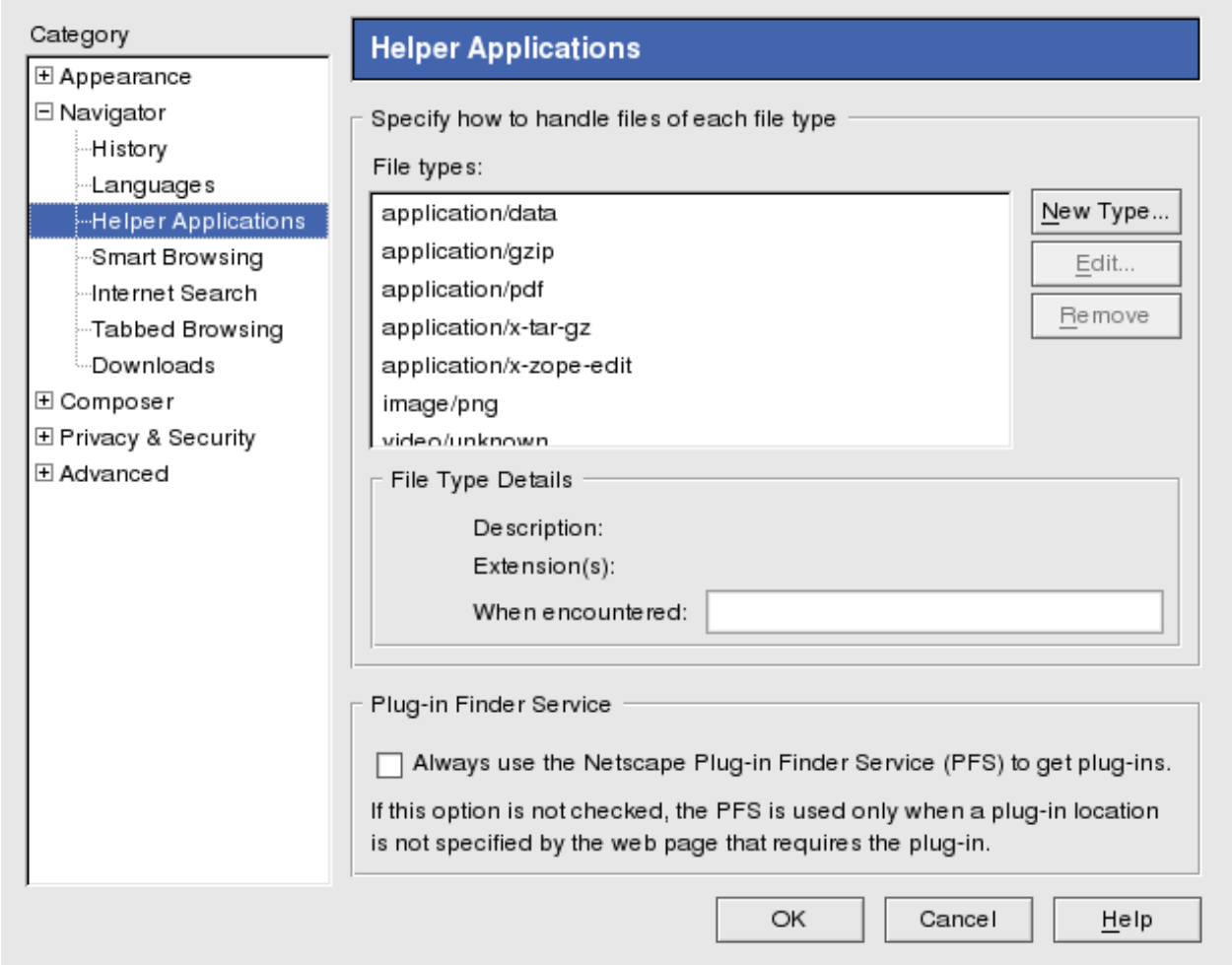


Рис.8.95

3. Нажмите кнопку **New Type**.

В вызванном окне заполните поля следующим образом (Рис.8.96):

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

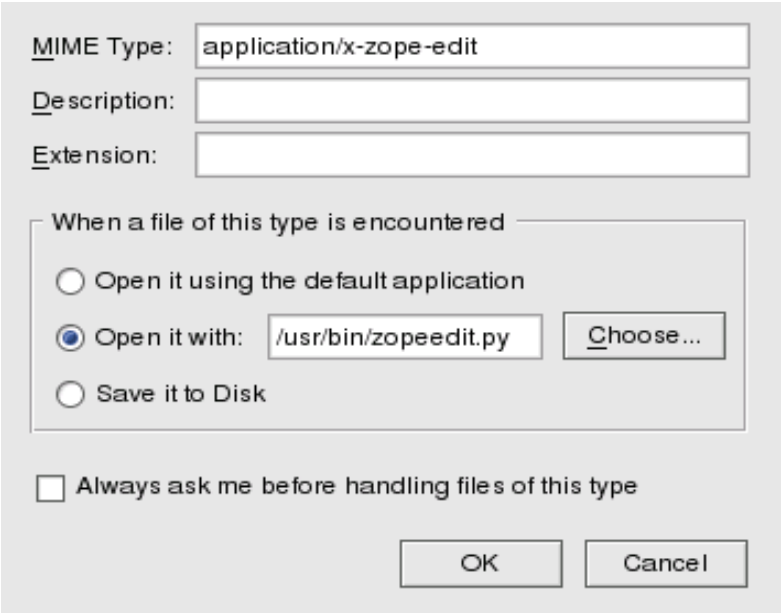


Рис.8.96

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK.**

9. Деловая процедура

Деловая процедура обеспечивает автоматизацию потока работ (workflow) в рамках структурированных бизнес-процессов, действующих на предприятии. В ходе использования деловой процедуры происходит передача результатов выполнения текущих задач между рабочими местами участников бизнес-процесса.

Обратите внимание, что в NauDoc 3.2 и более поздних версиях задачи автоматизации потока работ (workflow) решаются за счет настройки движения документов в системе. Поэтому объект «Деловая процедура» сохранен в системе лишь для совместимости с предыдущими версиями NauDoc.

Деловая процедура состоит из списка *колонок* и очереди *шагов*. Каждая колонка может содержать различные типы данных (текст, число, дата и др.), являющиеся результатом выполнения задач в рамках данного бизнес-процесса. В свою очередь шаги задают последовательность выполнения этих задач.

Для каждого шага определяется список участников, которые называются *вовлеченными пользователями*, и указывается, какие действия и в каких колонках участники могут выполнять на данном шаге. Совокупность данных, внесенных в колонки вовлеченными пользователями по мере прохождения шагов, называется *учетной записью*.

Технология работы

Деловая процедура создается с помощью готового конструктора. На первом этапе администратор формирует список колонок учетной записи, на втором – задает последовательность шагов, определяет список вовлеченных пользователей и их права доступа (запись, чтение). В ходе эксплуатации внутренняя структура деловой процедуры может быть легко изменена.

Работа пользователя с деловой процедурой заключается в выполнении тех действий, которые были определены для него создателем деловой процедуры.

Пользователь, участвующий в выполнении первого шага, должен создать новую учетную запись, заполнив несколько начальных колонок. Остальные колонки записи будут заполняться другими пользователями на последующих шагах.

Далее пользователь переводит деловую процедуру на следующий шаг, где действия выполняются уже другим вовлеченным пользователем. На последнем шаге вовлеченный пользователь завершает заполнение учетной записи.

Пользователь, принимающий участие на очередном шаге деловой процедуры получает задание типа «Директива». По аналогии с контролем исполнения, для уведомления пользователя о необходимости его участия на данном шаге используется электронная почта.

Выполнение шагов представлено в виде наглядной диаграммы: вовлеченные пользователи могут наблюдать, на каком шаге находится деловая процедура. На произвольном шаге пользователь может автоматически сформировать выписку документов на основе готовых шаблонов (заявок, типовых договоров, учетных карточек и др.), используя текстовый процессор Microsoft Word.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Пример

Деловая процедура «Заключение договора с клиентом» используется для регистрации типовых договоров на обслуживание, заключаемых с физическими лицами. Участниками этого бизнес-процесса являются менеджер по работе с клиентами Владимир Хватов и регистратор Ирина Васильченко.

Исходя из поставленных задач, деловая процедура включает в себя колонки «ФИО клиента», «Паспортные данные», «Контакты», «Дата договора» и «Номер договора», а очередь состоит из двух шагов – «Внесение данных клиента» и «Регистрация договора» (Рис.11.97).

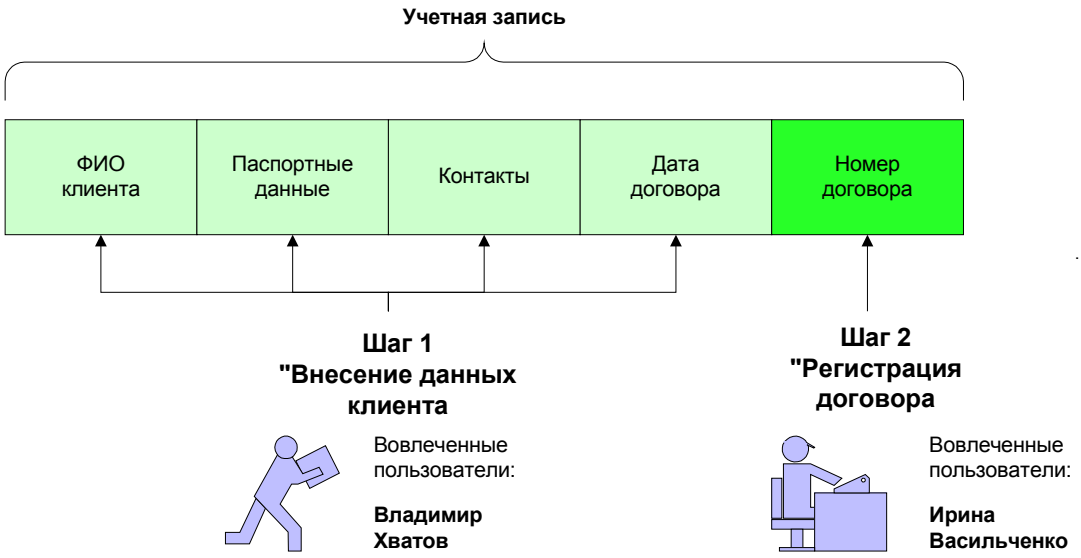


Рис.11.97

При заключении договора с новым клиентом по имени Павел Наумов менеджер по работе с клиентами Владимир Хватов на первом шаге заполняет данными колонки «ФИО клиента», «Паспортные данные», «Контакты» и «Дата договора». В результате в деловой процедуре появляется учетная запись, содержащая реквизиты договора с клиентом Павлом Наумовым.

Заполнив необходимые колонки, Хватов переводит деловую процедуру на следующий шаг, и в результате регистратор Ирина Васильченко получает по электронной почте уведомление о назначении нового задания.

На втором шаге Ирина Васильченко открывает учетную запись клиента Павла Наумова и вносит регистрационный номер договора в колонку «Номер договора». Затем она завершает заполнение учетной записи, фиксируя факт регистрации договора.

Убедившись, что договор зарегистрирован, Владимир Хватов с помощью готового шаблона создает и печатает на принтере бумажную версию договора, которая после получения подписи клиента направляется в архив компании.

9.1. Создание деловой процедуры

Создать деловую процедуру может только пользователь с правами «Администратора» или «Редактора».

Для создания деловой процедуры требуется:

- открыть папку, в которой необходимо создать деловую процедуру;
- в раскрывающемся списке «Новый объект» выбрать «Деловая процедура» (Рис.11.98);
- нажать кнопку «Создать» (Рис.11.98).

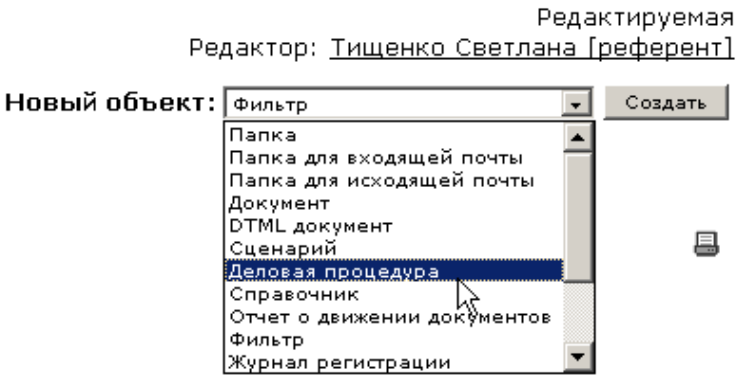


Рис.11.98

После выполнения этих операций на экране появится форма регистрации (Рис.11.99)

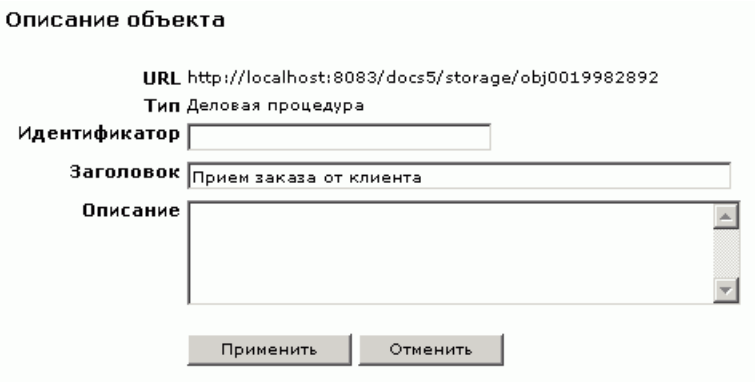


Рис.11.99

В вызванной форме требуется заполнить обязательное поле **«Заголовок»** и поле **«Описание»** (по желанию), затем нажать кнопку **«Применить»**. После этого на экране появится форма для создания колонок и шагов деловой процедуры (Рис.11.100).

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

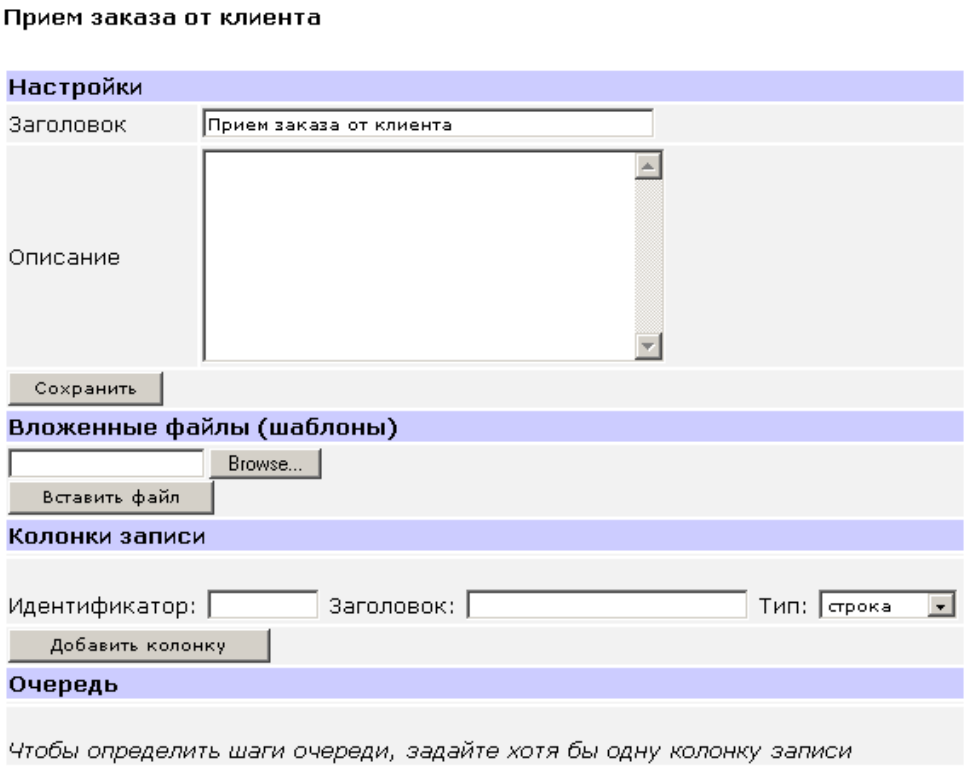


Рис.11.100

В полях **«Заголовок»** и **«Описание»** содержатся данные, указанные на предыдущем этапе.

С помощью вызванной формы необходимо создать список колонок, которые будет содержать каждая учетная запись, и определить очередность заполнения колонок пользователями.

9.1.1. Создание колонок учетной записи

Сначала требуется создать колонки учетной записи. Каждая колонка состоит из идентификатора, заголовка и типа данных, который в ней содержатся.

Для добавления новой колонки требуется:

- заполнить поле **«Идентификатор»** (Рис.11.101);
- заполнить поле **«Заголовок»** (Рис.11.101);
- в раскрывающемся списке **«Тип»** выбрать тип данных, которые будут содержаться в этой колонке (Рис.11.101);
- нажать кнопку **«Добавить колонку»** (Рис.11.101);

Поля **«Идентификатор»** и **«Заголовок»** обязательны для заполнения, они могут содержать цифры и символы латинского и кириллического алфавита.

Рис.11.101

После выполнения указанных действий в блоке **«Колонки записи»** будет создана новая колонка учетной записи (Рис.11.102).

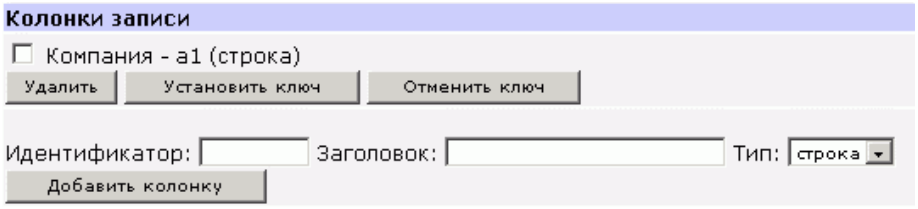


Рис.11.102

Остальные колонки учетной записи создаются аналогичным образом, их количество в пределах одной деловой процедуры неограниченно. На Рис.11.103 изображен примерный список колонок, который может быть создан для деловой процедуры. Рядом с каждой колонкой указан ее название, идентификатор и тип данных, которые в ней содержатся.

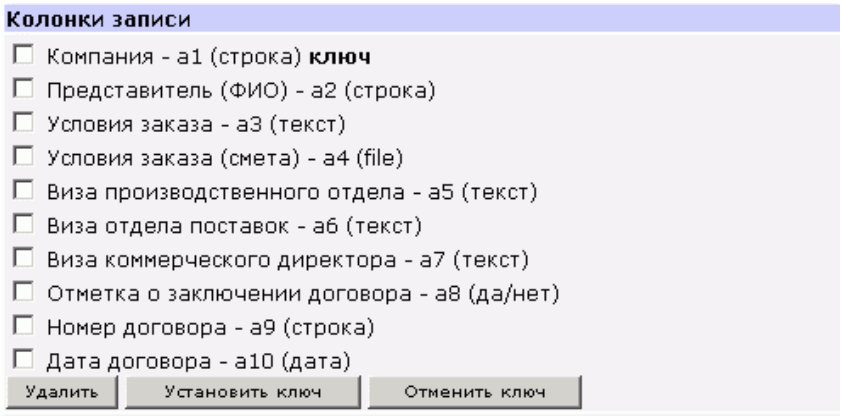


Рис.11.103

По крайней мере, одну из колонок учетной записи необходимо сделать *ключевой*. Данные, содержащиеся в ключевой колонке, будут всегда видны (при просмотре записей деловой процедуры) и позволят безошибочно определить, с какой учетной записью пользователь имеет дело. Ключевых колонок может быть несколько.

Примечание. По ключевым колонкам деловой процедуры возможно осуществлять поиск.

Для присвоения колонке признака ключевой требуется:

- поставить отметку в поле ☐ рядом с названием колонки;
- нажать кнопку **«Установить ключ»** (Рис.11.103).

После выполнения этих действий выбранная колонка будет помечена как ключевая (Рис.11.104).

Рис.11.104

Для лишения колонки признака ключевой нужно поставить отметку рядом с названием колонки и нажать кнопку **«Отменить ключ»** (Рис.11.103).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

9.1.2. Создание шагов

После создания колонок учетной записи необходимо определить очередность, с которой эти колонки будут заполняться пользователями. Очередность действий задается с помощью шагов.

Каждый шаг включает в себя:

- название шага;
- список пользователей (групп пользователей), которые будут участвовать в выполнении данного шага;
- список колонок, с которыми будут работать пользователи на данном шаге;
- действия, которые пользователи могут совершать на данном шаге (права доступа).

Назначать права доступа можно как отдельным пользователям, так и целым группам пользователей. В последнем случае доступ к просмотру и заполнению колонок учетной записи могут получить сразу несколько пользователей, входящих, к примеру, в группу «Отдел продаж».

Примечание. Группы пользователей регистрируются в системе NauDoc администратором.

Для создания нового шага требуется:

- указать название шага в поле **«Заголовок»** (Рис.11.105);
- нажать кнопку **«Добавить шаг»** (Рис.11.105);

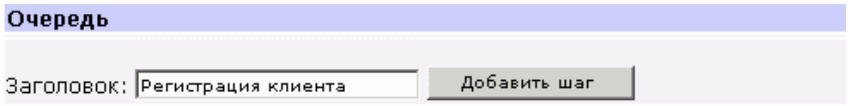


Рис.11.105

После выполнения этих действий в блоке **«Очередь»** появится форма управления параметрами шага (Рис.11.106):

Рис.11.106

Далее требуется определить, какие пользователи смогут просматривать и заполнять колонки учетной записи на данном шаге. Для выбора пользователей и назначения им прав доступа требуется нажать кнопку **«Изменить»** (Рис.11.106). После выполнения этого действия на экране появится форма для назначения прав и выбора вовлеченных пользователей (Рис.11.107).

прием заказа от клиента

Шаг 1

Заголовок: Регистрация клиента

Вовлеченные пользователи:
Борисенко Павел
Иванов Петр Сергеевич
Петров Владимир
Романов Юрий
Тищенко Светлана
>>
<<
Иванов Петр Сергеевич (pivanov)
Поиск:

Вовлеченные группы:
All users
>>
<<

Длительность: 0 дней 0 часов 0 минут

Права доступа:

	Компания	Представитель	Условия заказа	Условия заказа (смета)	Виза производственного отдела
Чтение	☐	☐	☐	☐	☐
Запись	☑	☑	☑	☑	☐

Применить Отменить

Рис.11.107

В вызванной форме необходимо указать пользователей, выбрать колонки, с которыми они будут работать, назначить персональные (групповые) права доступа к данным колонкам, а также определить длительность выполнения задания на данном шаге.

Для выбора отдельного пользователя требуется выделить курсором его запись в левом столбце блока **«Вовлеченные пользователи»** и добавить ее нажатием кнопки **>>** в соседний (правый) столбец (Рис.11.107). Для выбора группы пользователей необходимо выделить курсором запись группы в левом столбце блока **«Вовлеченные группы»** и добавить ее нажатием кнопки **>>** в соседний (правый) столбец.

Для указания длительности выполнения назначаемого задания необходимо воспользоваться выпадающими списками **«Дней»**, **«Часов»** и **«Минут»**.

Выбор колонок, с которыми будут работать пользователи на данном шаге, и назначение прав доступа производятся следующим образом: в блоке **«Права доступа»** на пересечении строки **«Чтение»/«Запись»** и отдельной колонки ставится отметка (Рис.11.107). К примеру, отметка в поле ☐, находящемся на пересечении строки **«Запись»** и колонки **«Компания»**, означает, что на данном шаге указанные пользователи смогут записывать данные в колонку **«Компания»**.

После выполнения вышеуказанных действия требуется нажать кнопку **«Применить»** (Рис.11.107). После этого первый шаг деловой процедуры будет создан (Рис.11.108).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

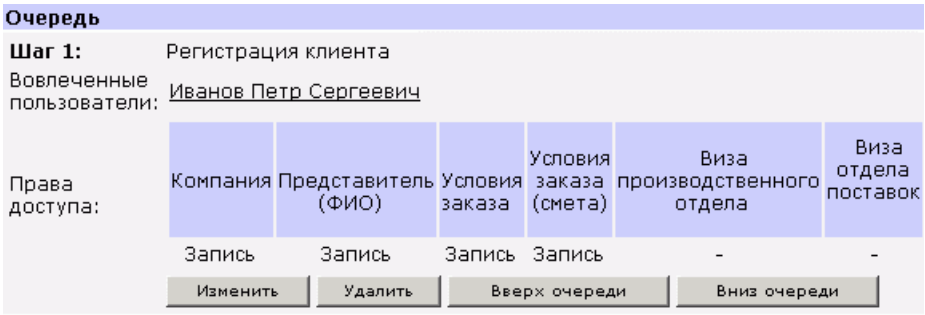


Рис.11.108

Остальные шаги деловой процедуры создаются аналогичным образом. Единственным отличием является возможность указывать возможные шаги отката. Использование шагов отката позволяет в случае необходимости вернуть процесс заполнения колонок учетной записи на один или несколько шагов назад.

Рис.11.109

Для указания возможных шагов отката при создании очередного шага требуется выделить названия предыдущих шагов в столбце **«Возможные шаги отката»** (Рис.11.109). Допускается указание сразу нескольких шагов отката: в последствии пользователь самостоятельно решит, на какой из возможных шагов отката следует вернуться.

После того, как все необходимые колонки и шаги созданы, для сохранения созданной деловой процедуры требуется нажать кнопку **«Сохранить»** (Рис.11.110).

Рис.11.110

Сразу после создания деловая процедура выглядит следующим образом (Рис.11.111).

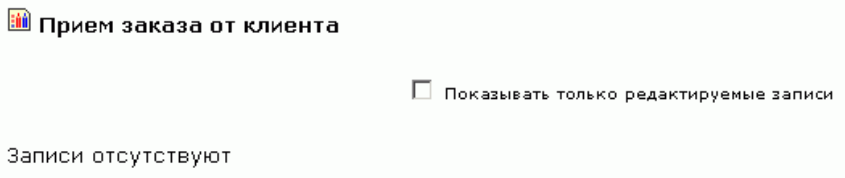


Рис.11.111

9.2. Редактирование деловой процедуры

Редактирование деловой процедуры может включать в себя:

- редактирование колонок учетной записи (добавление, удаление и др.);
- редактирование очереди шагов (добавление, удаление, изменение последовательности, шаги отката);
- редактирование списка вовлеченных пользователей (групп) и прав доступа.

Редактирование деловой процедуры может выполняться только ее создателем, т. е. пользователем с правами «Администратора».

Для начала редактирования деловой процедуры требуется:

- открыть деловую процедуру;
- в панели инструментов NauDoc выбрать **«Документ ® Свойства»** (Рис.11.112).

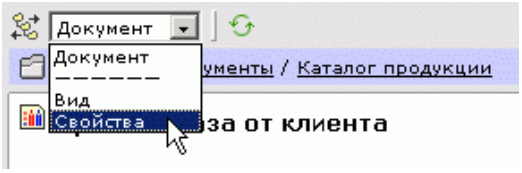


Рис.11.112

После выполнения этого действия деловая процедура станет доступна для редактирования.

9.2.1. Редактирование колонок

Для удаления колонок учетной записи требуется поставить отметку в поле рядом с названием колонки и нажать кнопку **«Удалить»** (см. Рис.11.113).

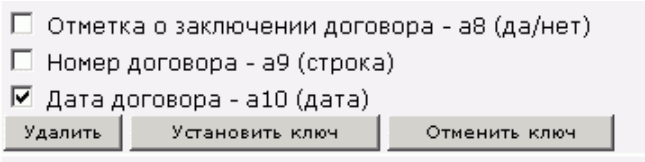


Рис.11.113

Для того чтобы лишить колонку признака ключевой, требуется поставить отметку в поле рядом с названием ключевой колонки и нажать кнопку **«Отменить ключ»** (см. Рис.11.113).

Добавление новых колонок и присвоение колонке признака ключевой описывается в п.9.1.1 «Создание колонок учетной записи».

Примечание. Новая колонка добавляется только в конец общего списка колонок. Если доступ к просмотру и заполнению ее содержания требуется на одном из первых шагов, то нужно назначить права доступа к этой колонке для вовлеченных пользователей данного шага (см. п.9.1.2 «Создание шагов»).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

9.2.2. Редактирование шагов

Для удаления шага требуется нажать кнопку **«Удалить»** в блоке выбранного шага (Рис.11.114).

ВНИМАНИЕ! После удаления шага вовлеченные пользователи данного шага теряют доступ к просмотру и заполнению колонок учетной записи. В этом случае часть колонок может оказаться незаполненной.

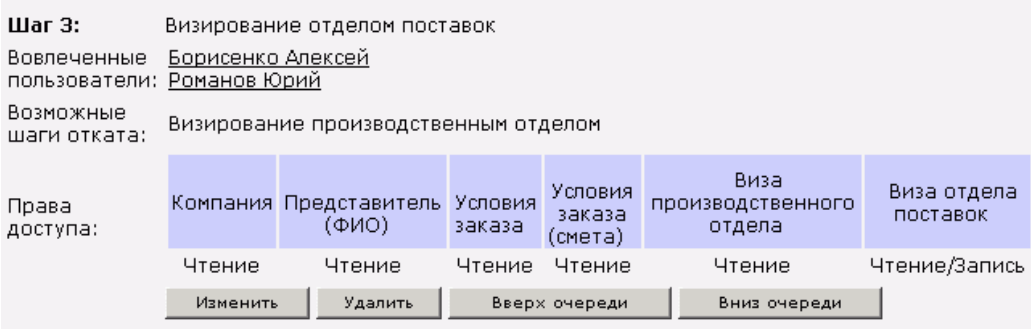


Рис.11.114

Добавление нового шага описывается в п. 9.1.2 «Создание шагов«». Каждый новый шаг добавляется в конец общей очереди шагов. Для того чтобы выбрать другое место для нового шага, требуется нажать кнопку **«Вверх очереди»** (Рис.11.114). Нажатие этой кнопки переместит шаг на одну позицию вверх в очереди шагов. Соответственно нажатие кнопки «Вниз очереди» перемещает шаг на одну позицию вниз.

Для сохранения изменений требуется нажать кнопку **«Сохранить»**.

Для изменения возможных шагов отката требуется нажать кнопку **«Изменить»** (Рис.11.114) в блоке шага, с которого может быть выполнен откат. Затем в вызванной форме в столбце **«Возможные шаги отката»** выделить необходимые шаги и нажать кнопку **«Применить»**.

9.2.3. Редактирование списка пользователей

Для изменения списка вовлеченных пользователей одного из шагов требуется нажать кнопку **«Изменить»** в блоке выбранного шага (Рис.11.115).

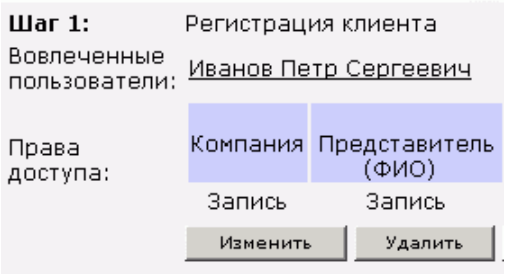


Рис.11.115

После выполнения этого действия на экране появится форма для назначения прав и выбора вовлеченных пользователей. Для добавления пользователей в список вовлеченных пользователей данного шага используется кнопка **>>**, для удаления из списка – кнопка **<<**.

Для изменения прав доступа вовлеченных пользователей к колонкам учетной записи требуется изменить порядок расстановки отметок в строках **«Запись»** и **«Чтение»** каждой колонки. Более подробно эта операция описывается в п. 9.1.1 «Создание колонок учетной записи». После выполнения вышеуказанных действия требуется нажать кнопку **«Применить»**

Для сохранения изменений требуется нажать кнопку **«Сохранить»**.

9.3. Создание и подключение шаблонов

Деловая процедура позволяет экспортировать данные учетных записей в текстовые файлы формата .doc (Microsoft Word). Данная операция выполняется с помощью шаблонов, которые предварительно создаются средствами Microsoft Word и подключаются к деловой процедуре на этапе ее создания.

Шаблоны представляют собой формуляр-образец определенного типа документов (заявка, заявление, договор и др.). С помощью готовых шаблонов пользователь NauDoc может в сжатый срок подготовить документ, соответствующий требованиям формуляра-образца и содержащий переменные данные, взятые из определенных колонок учетной записи.

На разных шагах деловой процедуры могут использоваться различные шаблоны: их количество в системе неограниченно.

9.3.1. Создание шаблона

К созданию шаблона рекомендуется приступать после того, как в деловой процедуре сформирован список колонок учетной записи и для каждой из колонок заданы идентификаторы (см. п. 9.1.1 «Создание колонок учетной записи»).

Для создания шаблона требуется создать в редакторе Microsoft Word новый файл .doc с названием, которое будет использоваться как название шаблона, например **Заявка.doc**. После создания файла необходимо создать текстовое и графическое содержание шаблона: ввести реквизиты, текст типового договора (заявления), логотип компании и др.

Примечание. При создании содержания необходимо предусмотреть, в какое место шаблона будут позднее добавлены данные, взятые из учетной записи.

По окончании этого этапа содержание шаблона может иметь следующий вид (Рис.11.116).

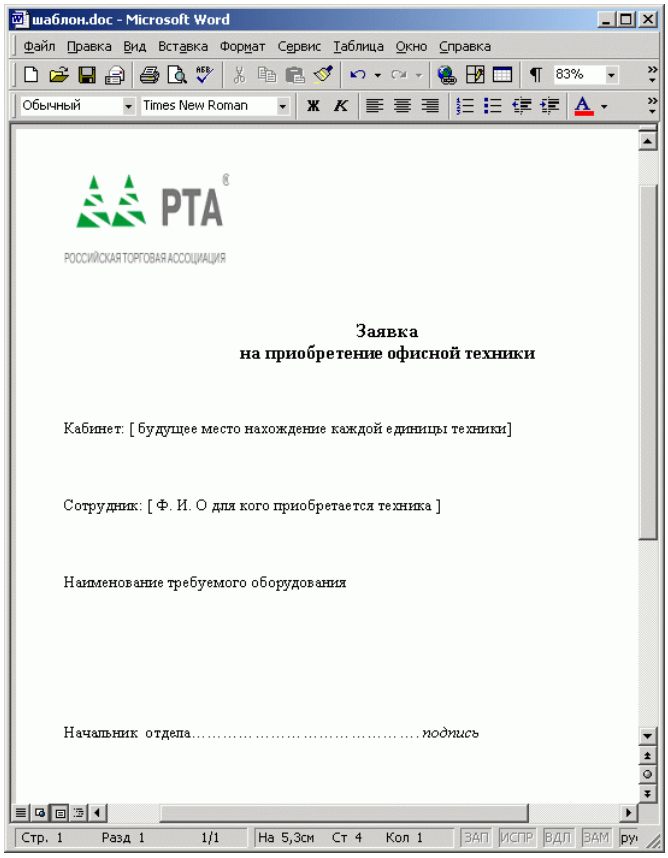


Рис.11.116

После создания текстового и графического содержания в шаблон добавляются поля, в которые будут добавляться переменные данные, взятые из учетной записи.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Перед добавлением полей рекомендуется открыть деловую процедуру для редактирования (см. п.9.2 «Редактирование деловой процедуры»). Это позволит видеть идентификаторы колонок, которые нужно указывать в поле в качестве переменных.

Для добавления в шаблон поля требуется:

- установить курсор на место в содержании, куда будет добавлено поле;
- в меню Microsoft Word выбрать **«Вставка ® Поле»** (**«Insert ® Field»**).

После выполнения этих действий на экране появится форма «Поле» (Рис.11.117).

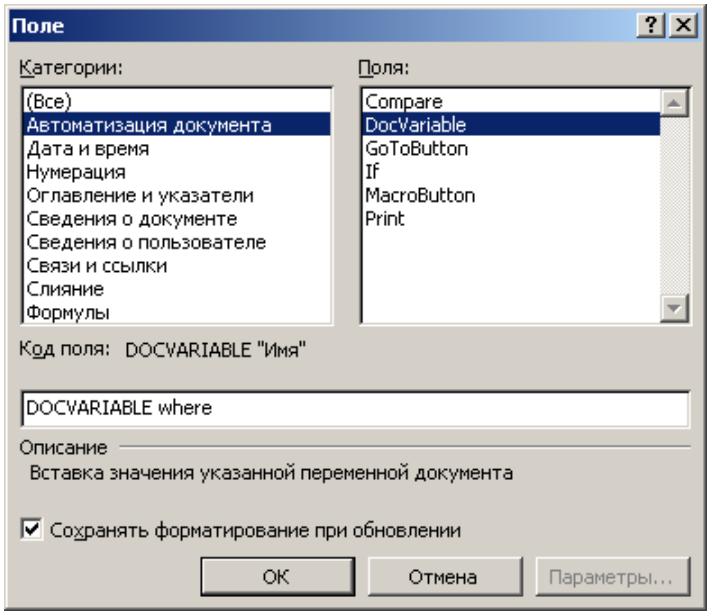


Рис.11.117

В вызванной форме требуется выполнить следующие действия:

- в столбце **«Категории»** выбрать **«Автоматизация документа»**;
- в столбце **«Поля»** выбрать значение **«DocVariable»**;
- в текстовой строке **«Код поля»** после названия поля **DOCVARIABLE** ввести переменную – идентификатор колонки деловой процедуры. По идентификатору NauDoc будет определять, данные из какой колонки должны быть добавлены в данное поле;
- нажать кнопку **«ОК»**.

После выполнения этих действий поле будет добавлено в шаблон документа.

Для просмотра поля наведите курсор на место, куда было добавлено поле, щелкните правой кнопкой «мыши» и в появившемся меню выберите **«Коды/значения полей»**. После этого станет виден код поля (Рис.11.118).

Заявка
на приобретение офисной техники

Кабинет: [будущее нахождение каждой единицы техники]

{ DOCVARIABLE where * MERGEFORMAT }

Сотрудник: [Ф. И. О. для кого приобретается техника]

Рис.11.118

Код поля на Рис.11.118 означает, что при подключении шаблона к деловой процедуре, в которой имеется колонка с идентификатором «where» (Рис.11.117), в данное поле будут подставляться переменные данные из указанной колонки.

Колонки записи

☐ Место расположения техники - where (строка)

Рис.11.119

Для того чтобы скрыть код поля, еще раз наведите на него курсор, щелкните правой кнопкой «мыши» и в появившемся меню выберите **«Коды/значения полей»**.

Для просмотра всех полей, добавленных в содержание шаблона, в меню Microsoft Word выберите **«Сервис ® Параметры»**. В появившемся окне перейдите на вкладку **«Вид»**, поставьте отметку (флажок) в поле **«Коды полей»** и нажмите кнопку **«ОК»**. После выполнения этих действий станут видны все поля шаблона.

Чтобы сделать работу с полями более удобной можно использовать следующие рекомендации:

- включить в Microsoft Word отображение непечатаемых знаков (кнопка ¶ в стандартной панели инструментов)
- добавлять поля в виде знаков перевода строки: сначала выделить знак перевода строки курсором, затем повторить действия, связанные с добавлением поля;
- выделить код поля красным цветом.

После выполнения этих рекомендаций местонахождение полей в шаблоне легко определяется по знакам перевода строки, выделенным красным цветом (Рис.11.120).

¶
Заявка¶
на приобретение офисной техники¶
¶
¶
¶
Кабинет: [будущее место нахождение каждой единицы техники]¶
¶
¶
¶
Сотрудник: [Ф. И. О для кого приобретается техника]¶
¶
¶

Рис.11.120

После добавления полей содержание шаблона принимает следующий вид (Рис.11.121).

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

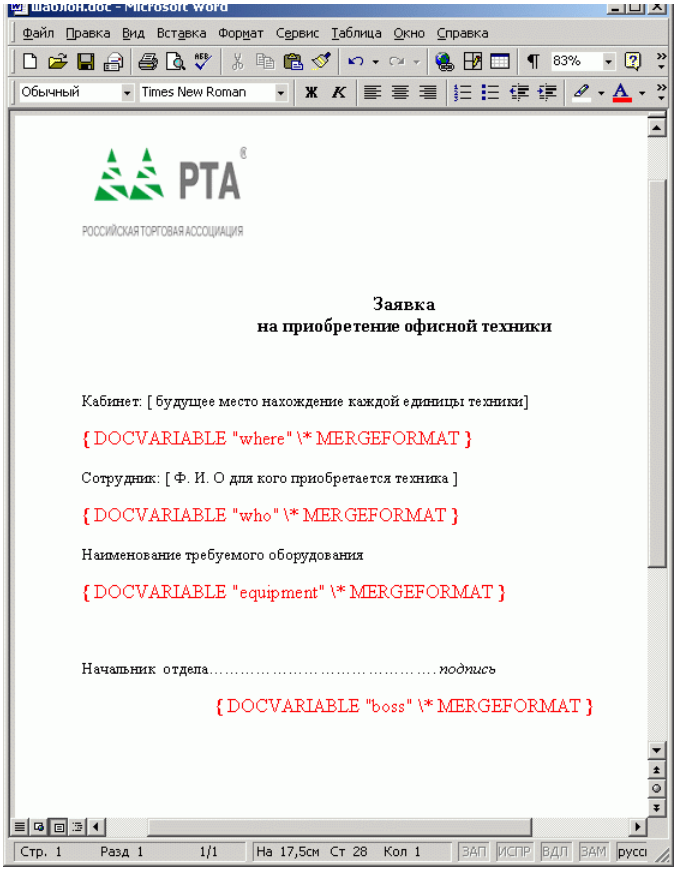


Рис.11.121

Далее можно приступать к подключению шаблона к деловой процедуре.

9.3.2. Подключение шаблона

К деловой процедуре можно подключить неограниченное количество шаблонов. При этом каждый шаблон должен соответствовать деловой процедуре по общему содержанию и списку полей, используемых в шаблоне.

Для подключения шаблона требуется:

- открыть деловую процедуру для редактирования (см. п. 9.2 «Редактирование деловой процедуры»);
- нажать кнопку **«Browse»** в блоке **«Вложенные файлы (шаблоны)»**;
- в появившемся окне найти и выбрать нужный шаблон;
- нажать кнопку **«Вставить файл»**.

После выполнения этих действий выбранный шаблон будет подключен к деловой процедуре (Рис.11.122).

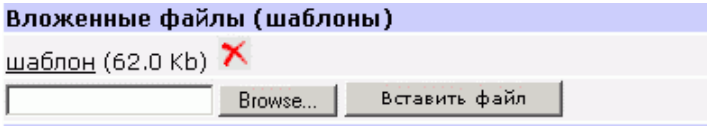


Рис.11.122

Чтобы удалить шаблон, требуется нажать кнопку (**«Удалить»**) рядом с записью шаблона (Рис.11.122).

10. Глоссарий

В таблице (Табл.12-9) приведены специфические понятия (термины и определения), которые требуют однозначного понимания и толкования в рамках данного документа.

Табл.12-9. Термины и определения

№	Термин	Определение
	Автор документа	Должностное лицо, издавшее документ
2.	Документ	Зафиксированная на материальном носителе информация, включающая реквизиты документа (см. «Реквизиты документа»), позволяющие провести его идентификацию
3.	Документооборот	Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки
4.	Жизненный цикл	Набор состояний (статусов), представляющих этапы развития документа, а также последовательность их прохождения.
5.	Журнал регистрации документов	Электронная опись входящих и исходящих документов, а также любой иной внутренней документации, требующей ведения систематизированного электронного учета
6.	Задание на документ (Задание)	Уведомление пользователю Системы о необходимости совершения определенного действия, содержащее ссылку на документ и отображаемое с помощью специальных элементов в интерфейсе пользователя: почтовом клиенте или папке "Входящие задания"
7.	Интерфейс	Технология общения пользователя с компьютером
8.	Исполнитель	Сотрудник (должностное лицо), которому что-либо поручается текстом документа, резолюцией по документу или которому адресовано поручение
9.	Категория [документа]	Вид документа, обладающий единым маршрутом (и его вариантами), а также преднастроенным и заранее определенным набором реквизитных полей
10.	Контролер [задания]	Сотрудник (должностное лицо), назначенный распоряжением руководителя для осуществления контроля исполнения документа
11.	Маршрут	Последовательность должностных лиц (или других участников документооборота), которую должен пройти данный документ в конкретной делопроизводственной процедуре (например, при согласовании)
12.	Маршрутизация документа	Описание установленного в организации маршрута движения документа средствами NauDoc
13.	Ответственный исполнитель	Сотрудник (должностное лицо), несущий ответственность за исполнение документа или поручения в целом. Ответственным исполнителем считается сотрудник, указанный среди исполнителей первым, если иного не указано в явном виде
14.	Пользователь [системы]	Сотрудник (должностное лицо), имеющий доступ к Системе
15.	Регистрационная карточка документа	Учетная форма, представленная в электронном виде или на бумаге, содержащая информацию об учетных данных

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

№	Термин	Определение
		(реквизитах) документа
16.	Реквизиты документа	Обязательные элементы оформления официального документа (дата, номер, текст, название категории документа, подпись, печать и т.д.)
17.	Ролевая группа	Группа пользователей, выполняющих заданную функцию (роль) в соответствии с регламентом Системы и ролевыми инструкциями
18.	Шаблон оформления	Единый набор обязательных элементов оформления (реквизитов), расположенных в определенной последовательности в тексте документа. В Системе предусматривается автоматизированная процедура формирования контента документа с использованием шаблона оформления
19.	Электронный документ	Это документ (см. определение термина «Документ»), зафиксированный на носителях, воспроизводимый средствами вычислительной техники. В рамках данного технического задания Электронный документ – это текст документа (см. определение термина «Контент») и регистрационная карточка документа с обязательным набором реквизитов (полей документа). Электронный документ также может содержать связанные с ним или вложенные в него файлы с текстом документа, электронным образом документа и т.п.
20.	Этап обработки документа, Статус (состояние) документа	Состояние документа, характеризующее в делопроизводстве степень его готовности для введения в действие, а также круг должностных лиц, имеющих доступ к документу и набор действий, которые могут быть осуществлены над документом. Применительно к Электронному документу или Электронному образу документа является обязательным атрибутом, который на основе прав доступа к месту хранения документа, а также заданий, назначаемых на документ, дает пользователю Системы права осуществлять определенные действия над текстом документа в контексте его жизненного цикла.

11.

12. Приложение №1. Руководство по использованию системных сценариев.

В NauDoc существует возможность использования системных сценариев для автоматической обработки документов. Сценарий представляет собой набор команд на языке программирования Python.

Системные сценарии позволяют выполнять следующие действия в автоматическом режиме:

- создание папок, ярлыков и документов;
- перемещение документов из одной папки в другую;
- вычисление значений в реквизитных полях документов;
- назначение заданий и изменение их параметров;
- продвижение документов в соответствии с документооборотом (выполнение переходов);
- поиск данных в справочниках;
- чтение, редактирование и поиск информации в списке пользователей;

Сценарии позволяют реализовать достаточно сложные (в том числе и по логике действия) задачи, которые не могут быть автоматизированы типовыми средствами NauDoc. В процессе выполнения сценарий получает доступ ко всем объектам NauDoc. Это означает, что параметры задач (например ответственные пользователи и автор назначаемого задания или папка, в которую должен быть перемещен документ) также могут вычисляться в процессе выполнения сценария. Некоторые примеры задач, решаемых с помощью сценариев, приведены в п. 12.9 «Примеры сценариев».

Все сценарии можно разделить на два типа:

- сценарии, вычисляющие значение реквизитного поля документа;
- сценарии, выполняемые при изменении статуса документа.

Каждому типу соответствуют свой набор переменных (есть и переменные общие для обоих типов). Кроме того, сценарий, вычисляющий значение реквизита, обязательно должен возвращать некоторое значение.

Создать системный сценарий могут пользователи с правами администратора NauDoc.

ВНИМАНИЕ! Независимо от того, какими правами наделен пользователь, запускающий сценарий, его выполнение всегда происходит с полномочиями администратора. Поэтому ответственность за безопасность сценария полностью лежит на его разработчике.

12.1. Создание и настройка сценария

Сценарий состоит из следующих компонентов:

- кода на языке Python, который определяет логику действия сценария.
- списка типов объектов NauDoc, для которых применим данный сценарий.
- дополнительных параметров, которые используются при отладке сценария, а также для передачи информации в сценарии, выполняемые при изменении статуса документа.
- типа возвращаемого значения. Если сценарий вычисляет значение реквизита, то должен быть указан тип возвращаемых данных.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

- зарегистрированное пространство имен переменных. Соответствует типу сценария (для вычисления реквизита или выполнения перехода).

Сценарии расположены в системной папке «Сценарии» и обозначаются значком .

12.2. Пространства имен

В системе NauDoc зарегистрированы три набора (пространства) имен зарезервированных переменных, которые могут использоваться в сценариях:

- **default_namespace** – это стандартное пространство имен, которые предоставляет такие переменные, как идентификатор текущего пользователя, указатель на объект, в контексте которого происходит выполнение сценария, указатель на продукт CMFNauTools и т.д.
- **action_script_namespace** – расширение стандартного пространства имен, которое предназначено для создания сценария, используемого при описании документооборота (шаблон действия «Выполнить системный сценарий»). Данное расширение предоставляет дополнительную информацию о переходах и состояниях документа. Сценарием, использующим это расширение, является, например, NDScript1. Этот сценарий активизируется при вводе в действие нормативного документа и переводит заменяемый документ в архив.
- **category_attribute** – расширение стандартного пространства имен, которое предназначено для создания сценария, используемого для вычисления значений реквизитных полей. В дополнение к переменным из default_namespace оно предоставляет информацию о реквизите, в контексте которого выполняется сценарий.

Зарезервированные переменные указаны в Табл. 2-10.

Табл. 2-10 Зарезервированные переменные

Пространство имен	Переменные	Описание переменных
default_namespace	Product	модуль Products.CMFNauTools
	portal	объект портал (NauSite)
	user	текущий авторизованный пользователь
	context	контекст выполнения сценария
action_script_namespace	transition	переход, который выполняется
	object	объект, в контексте которого выполняется переход (идентичен “context”)
category_attribute	attribute	объект атрибут, для значения которого запускается сценарий

12.3. Создание сценария

Для создания сценария выполните следующие действия:

- перейдите в системную папку «Сценарии»;
- в выпадающем списке «Новый объект» выберите «Сценарий»;
- нажмите кнопку «Создать»;
- в карточке описания объекта укажите название сценария;
- нажмите кнопку «Применить»

После этого появится форма создания системного сценария (см. Рис.2.123).

12.3.1. Редактирование сценария

На вкладке «Редактировать» этой формы вводится текст сценария на языке Python (Рис.2.123).

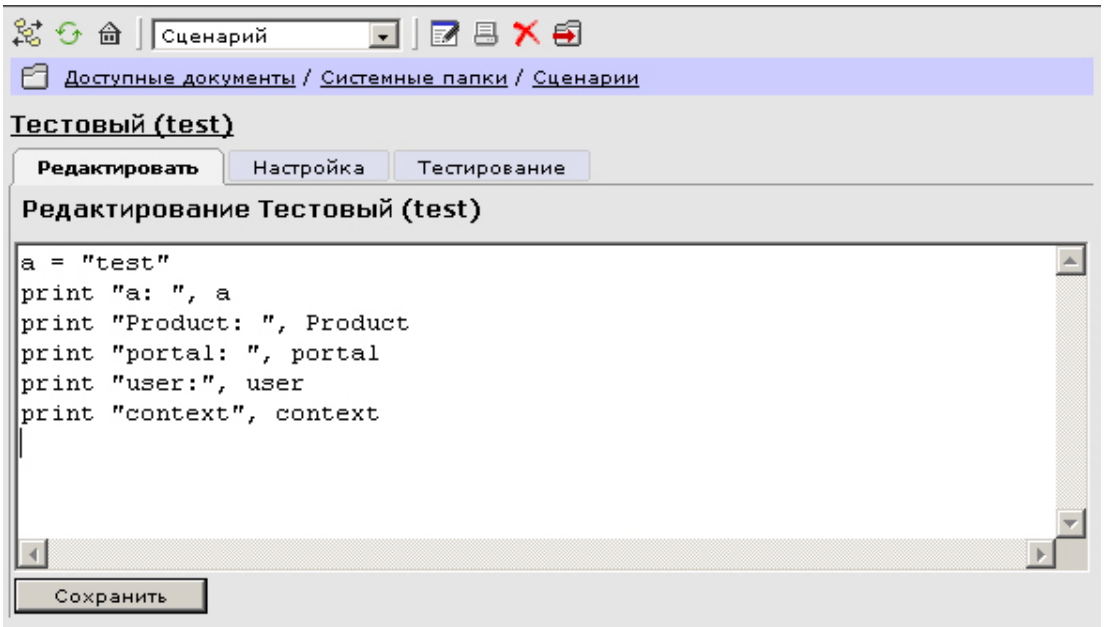


Рис.2.123

Для сохранения текста сценария нажмите на кнопку «Сохранить».

12.3.2. Настройка параметров

Вкладка «Настройка» (Рис.2.124) предназначена для настройки параметров сценария.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

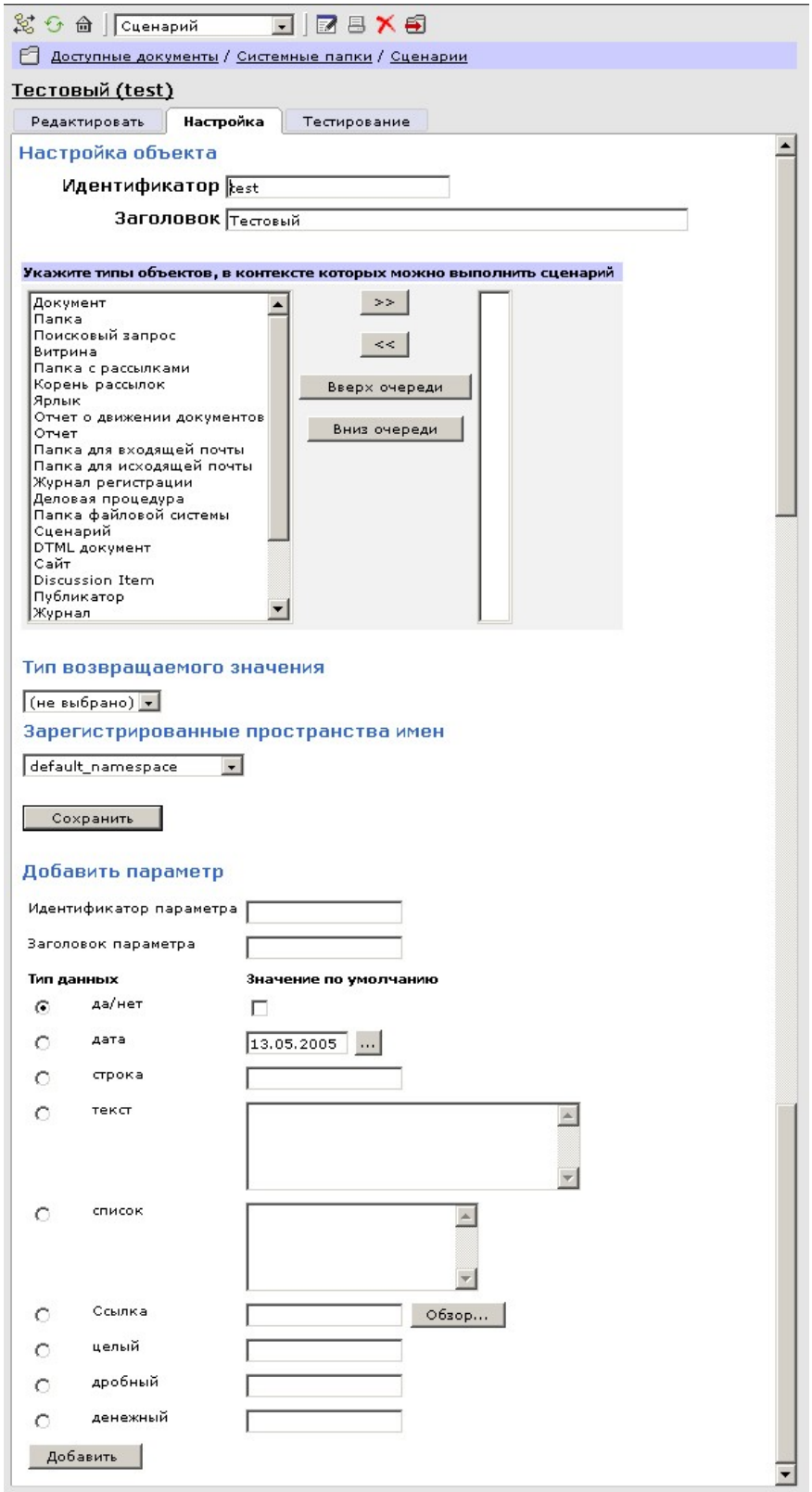


Рис.2.124

На этой вкладке можно настроить следующие параметры:

- Объекты, в контексте которых можно выполнить данный сценарий. Данный параметр определяет, с какими объектами может быть выполнен данный сценарий. Так, сценарий предназначенный для выполнения в контексте папки нельзя использовать в качестве шаблона действия в категории «Нормативный документ». Чтобы выбрать объект из

списка слева, дважды щелкните на нем «мышью». Можно выбрать несколько типов объектов.

- Тип возвращаемого значения. Данный параметр используется, если сценарий должен возвращать некоторое значение.
- Зарегистрированное пространство имен. Пространство имен позволяет получить дополнительную информацию о контексте выполнения сценария. Если данный сценарий предназначен для использовании в маршрутизации документа, то выберите значение «**action_script_namespace**». Для сценария, вычисляющего поле реквизита укажите «**category_attribute**».

После настройки этих параметров нажмите кнопку «Сохранить».

В нижней части можно назначить дополнительные параметры. Эти параметры удобно использоваться при отладке и тестировании сценария. Кроме того, сценарии, выполняющиеся при изменении статуса документа, могут через эти параметры получать входные значение (см. п. 12.5 «Сценарии в маршрутизации документов»).

Для добавления нового параметра необходимо указать его наименование, идентификатор и тип значения, после чего нажать кнопку «Добавить параметр».

12.3.3. Тестирование сценария

Вкладка «Тестирование» (Рис.2.125) предназначена для предварительного тестирования сценария.

Рис.2.125

Тестирования позволяет проверить сценарий на правильность выполнения, а также найти ошибки в тексте сценария. Для проведения тестирования введите необходимые значения параметров сценария (если они есть) и нажмите кнопку «Выполнить сценарий».

Если в тексте сценарии есть ошибки, из-за которых он не может быть выполнен, то в качестве результата будет сообщение об одной или нескольких ошибках с их описанием и местонахождением в тексте.(Рис.2.126).

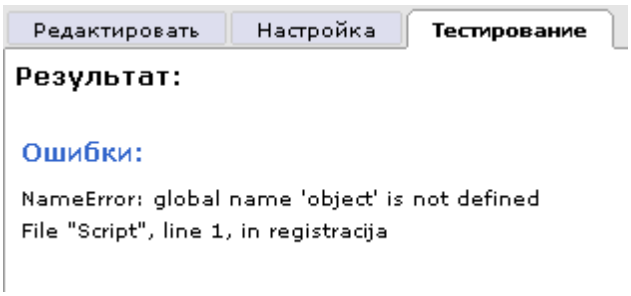


Рис.2.126

© NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Если таких ошибок нет, и сценарий был выполнен, то необходимо проверить правильность его выполнения и значения дополнительных параметров.

ВНИМАНИЕ! При тестировании происходит реальное выполнение сценария.

В п. 12.9.17 «Настройка планировщика на запуск сценария» приведен пример сценария, запускать который следует только на вкладке «Тестирование».

12.4. Подключение сценария

Системный сценарий может быть запущен на выполнение двумя способами:

- в ходе маршрутизации документа, при выполнении перехода, активирующего шаблон действия «Выполнить системный сценарий»;
- при определении вычисляемого реквизитного поля документа.

В обоих случаях для подключения сценария перейдите в форму управления категориями документов. Для этого перейдите на вкладку «Сервис» в панели навигации NauDoc и щелкните «мышью» на ссылке «Категории документов».

Примечание. Запуск сценария также происходит и при тестировании (см .п.12.3.3 «Тестирование сценария»).

12.5. Сценарии в маршрутизации документов

Для использования сценария в маршрутизации документов требуемой категории необходимо при настройке категории создать шаблон действия «Выполнить системный сценарий» и выбрать необходимый сценарий.

Примечание. В раскрывающемся списке будут отражены только сценарии с пространством имен «action_script_namespace» и типом объекта, соответствующим данной категории.

Например, добавим шаблон действия «Пример» в категорию «Документ» (см. Рис.3.127).

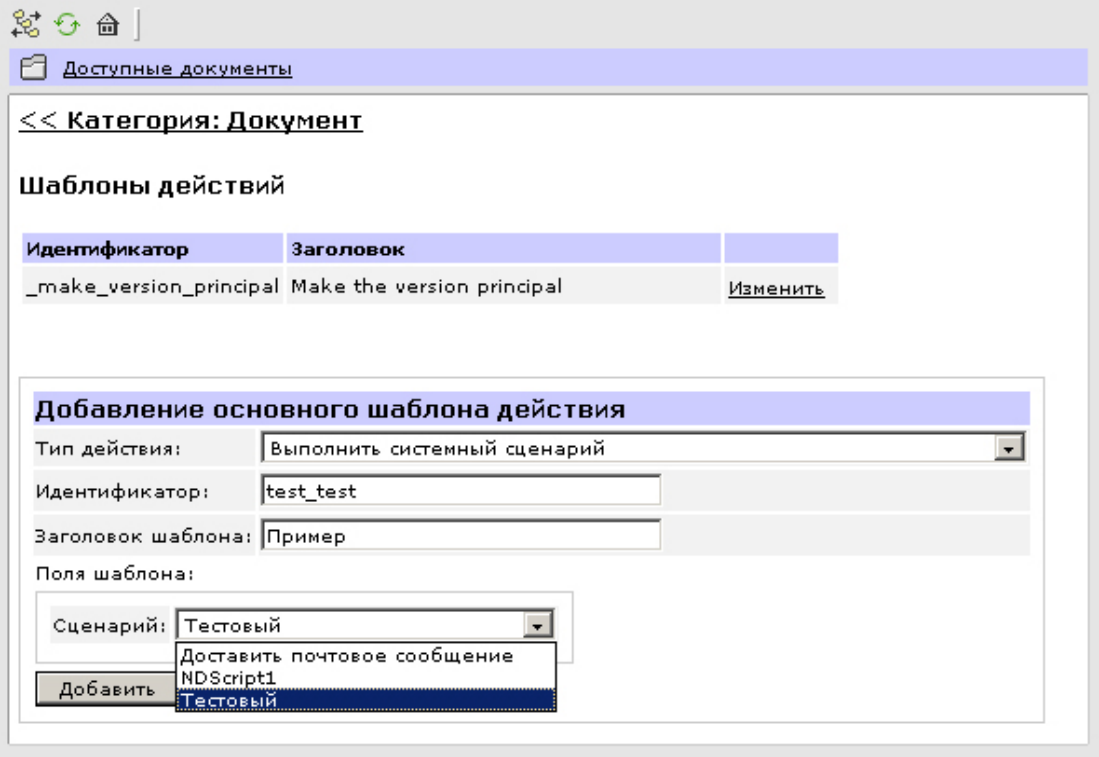


Рис.3.127

Далее необходимо определить входные значения дополнительных параметров, если в сценарии есть такие параметры. Для этого необходимо перейти в форму редактирования свойств этого шаблона действия (Рис.3.129), щелкнув «мышью» по ссылке «Изменить» в списке существующих шаблонов действий.

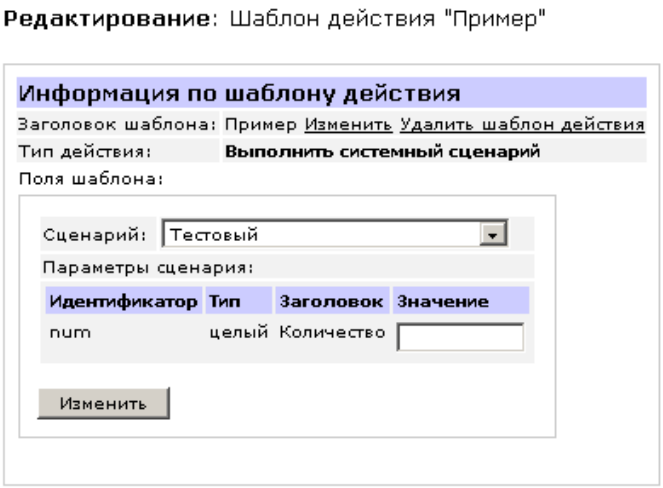


Рис.3.128

В этой форме укажите значения дополнительных параметров сценария и нажмите кнопку «Изменить».

Затем, в соответствии с целями документооборота необходимо указать, во время выполнения какого перехода должен быть активирован данный шаблон действия. Например, сделанные на Рис.3.129 настройки означают, что при выполнении перехода «Развитие» у всех документов категории «Документ» будет выполняться шаблон действия «Пример», который в свою очередь активирует сценарий «Тестовый».

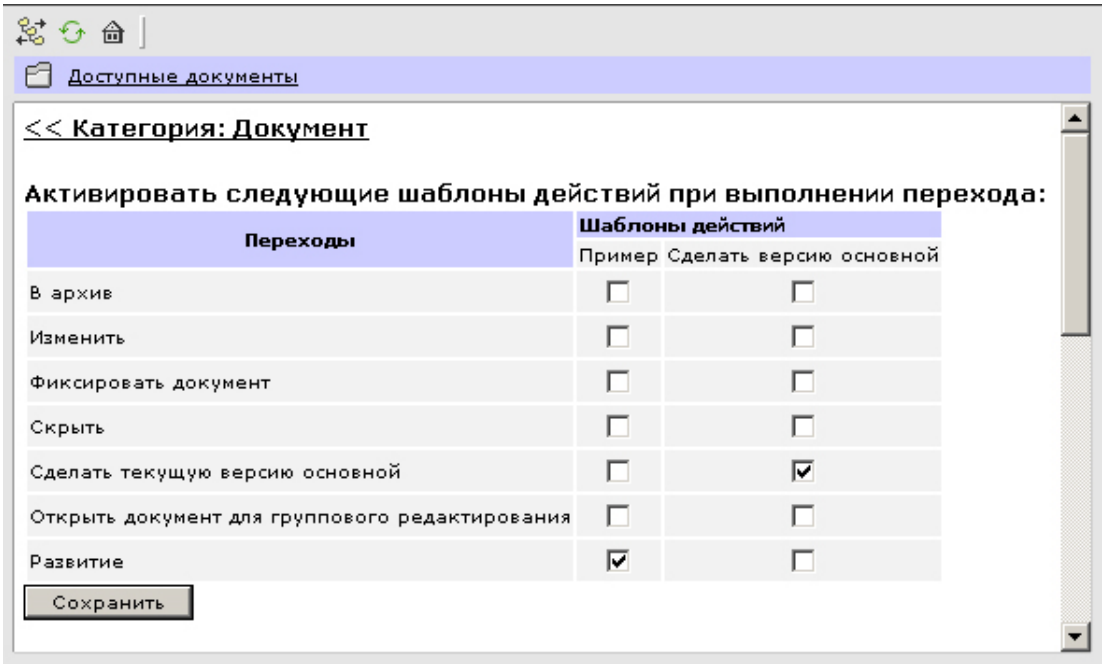


Рис.3.129

Более подробное описание этих действий приведено в документе «Руководстве технолога NauDoc».

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

12.6. Сценарии в вычислении реквизитов

Для использования сценария при вычислении реквизитных полей необходимо в форме редактирования свойств реквизитных полей категории (Рис.3.130) указать в поле «Тип данных» значение «Вычисляемый», а в поле «Сценарий» выбрать сценарий, который вычисляет значения для данного поля.

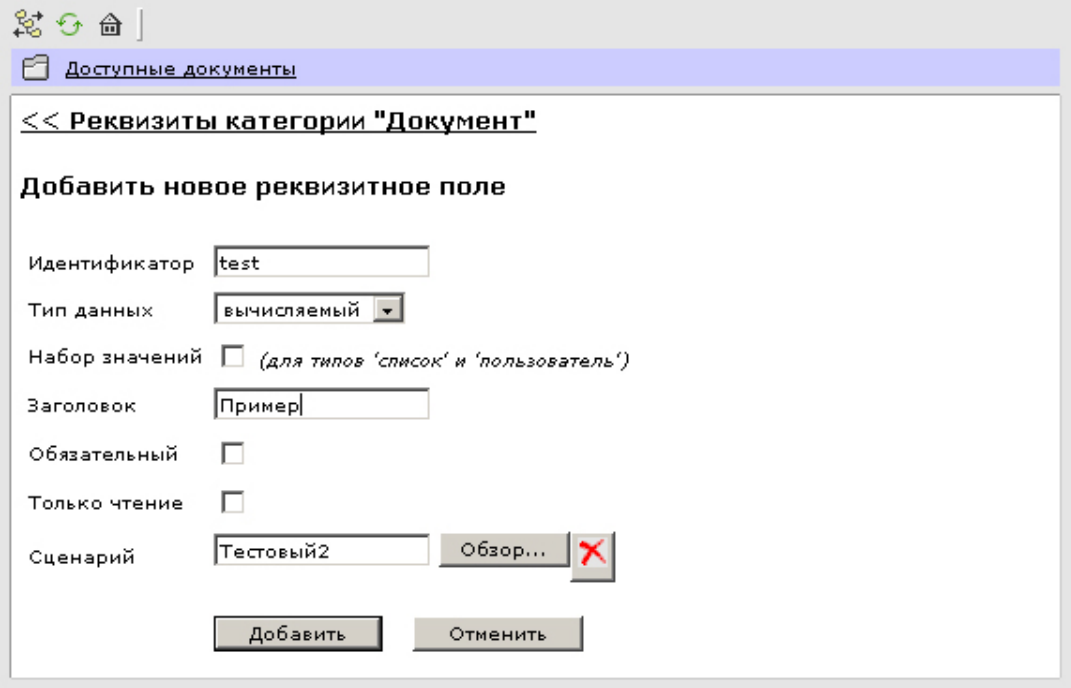


Рис.3.130

В этом случае после создания документа данной категории в списке реквизитных полей (на вкладке «Описание») будет отображаться и значение, вычисленное этим сценарием (Рис.3.131).

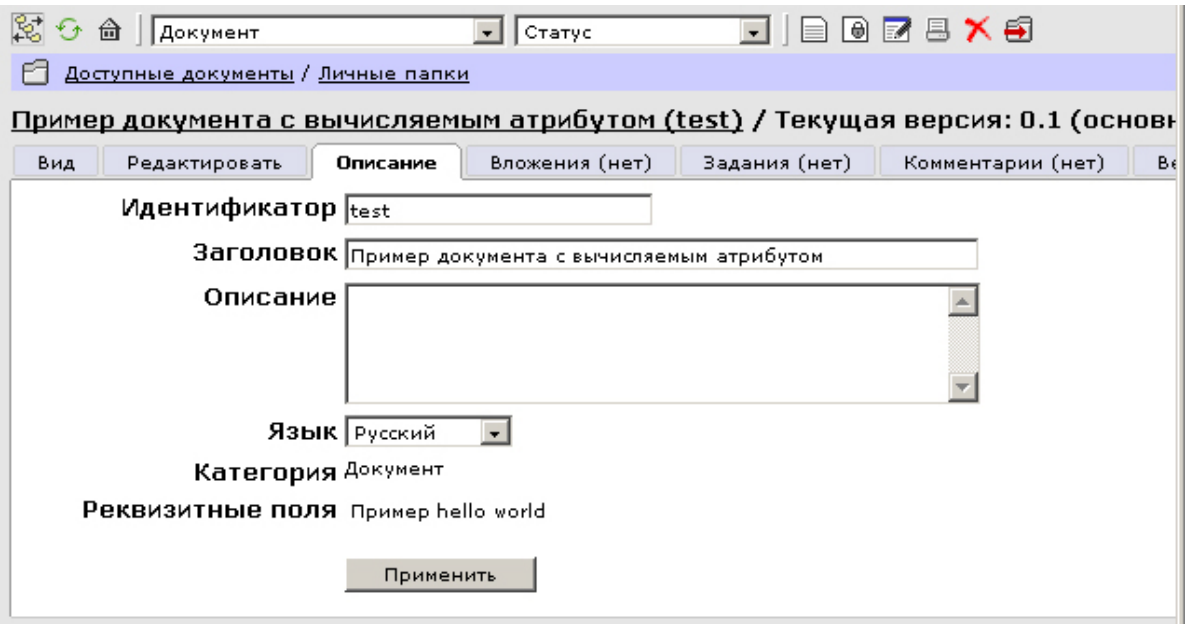


Рис.3.131

Текст самого сценария приведен на Рис.3.132 (вкладка «Редактировать»).

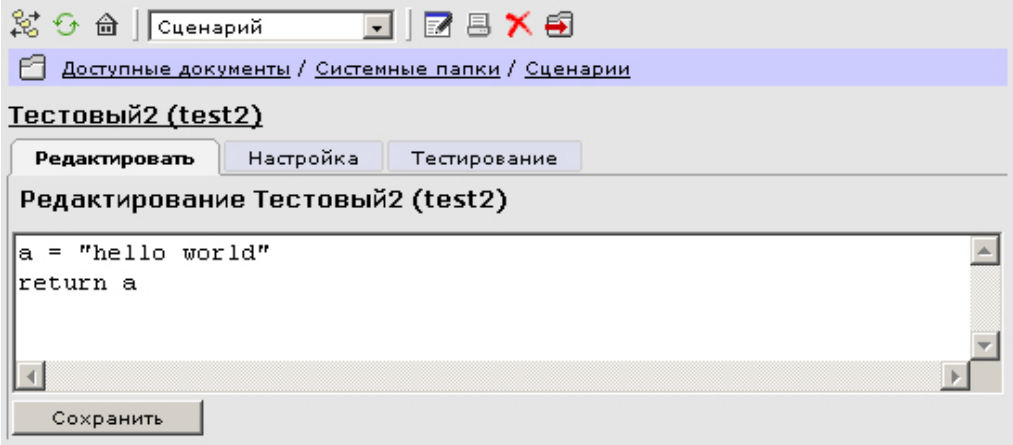


Рис.3.132

Свойства этого сценария указаны на Рис.3.133

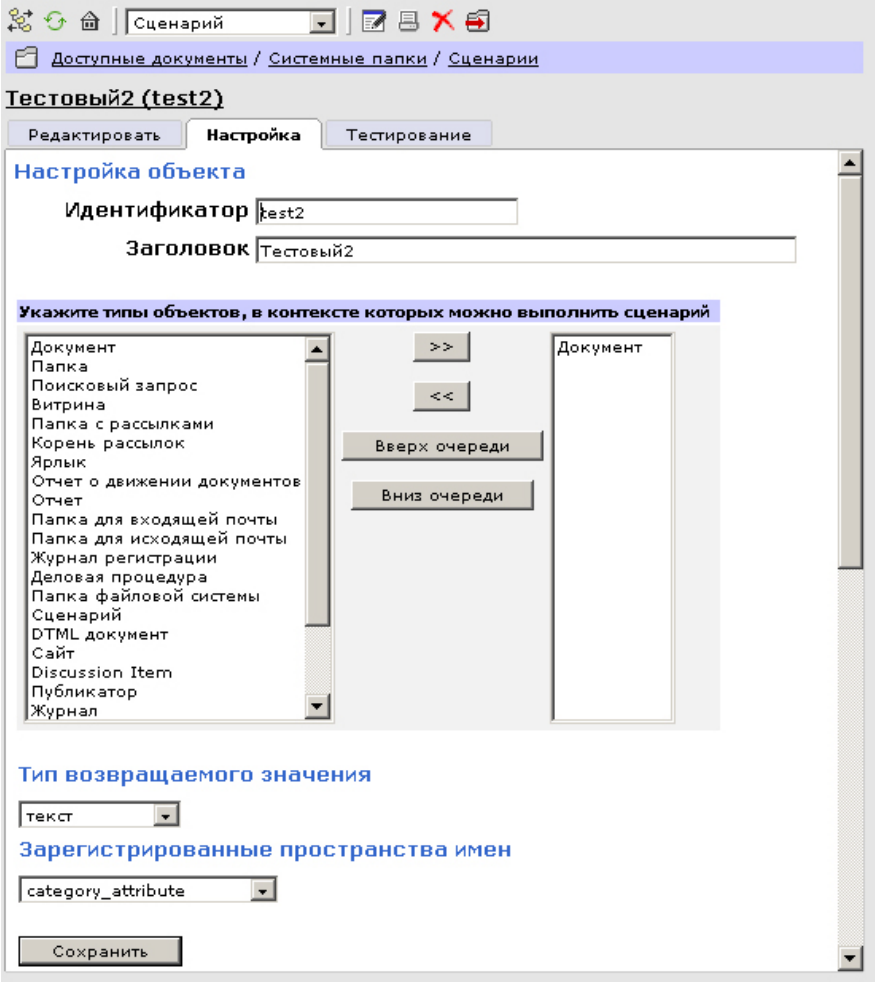


Рис.3.133

В качестве зарегистрированного пространства имен необходимо указывать «category_attribute».

Вызов сценария, который вычисляет значение реквизитного поля, происходит каждый раз, когда отображается значение этого реквизита при просмотре документа (на вкладке «Описание»).

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

12.7. Краткий курс по Python

В данном разделе приведено краткое описание языка Python, необходимое для создания и настройки системных сценариев. Более подробно с этим языком программирования можно ознакомится в Интернете по адресам:

http://www.python.ru/docs/

http://diveinto.python.ru/toc.html

http://www.python.ru/files/book-ods.pdf – PDF файл – «Язык программирования Python»

12.7.1. Синтаксис

Каждая инструкция находится в отдельной строке, никаких специальных завершающих символов не надо (например, на подобии ';'). Вложенные строки отделяются отступами (в отличие от фигурных скобок, как делается в C/C++).

Переменные

Присвоение – слева название переменной, справа выражение, например

```
a = 1
b = 'c'
d = "abc" # комментарий
```

Комментарии

Комментарии начинаются с знака '#', все что идет после символа # не анализируется интерпретатором.

Операции

Сложение:

```
a = 1
b = a+2 # результат 3
c  = "a"
d = "e"
e = c + d   #  результат "ae"
```

Вычитание

```
b = a - 1
```

Умножение

```
b = a * 2
```

Деление

```
b = a / 2
```

Отступы

Главной синтаксической особенностью Python от других языков являются отступы для вложенных инструкций, 4 пробела.

12.7.2. Операторы

Условные операторы

<	меньше
<=	меньше или равно
>	больше
>=	больше или равно
!=	не равно

Логические операторы

not	инверсия
and	и
or	или

12.7.3. Управление логикой программы

Инструкция if

Если условие истинно, то выполнить действие1, иначе действие2

```
if a == '1':
    # действие1
else:
    # действие2
```

Инструкция while

Пока условие истинно, выполнять действие

```
while c == 'a':
    # действие
```

Инструкция for

Проход по всем элементам массива

```
for e in a:
    # действие с элементом e
```

12.7.4. Вывод на консоль

Для вывода сообщений на консоль используется оператор «print». При использовании этой команды в сценарии сообщение выводится на консоль, если Zope запущен в режиме отладки (debug).

```
print 'hello'  # выведет соответствующее сообщение на консоль
```

12.7.5. Массивы

Примеры массивов:

```
a1 = ['a', 'b', 'c'] # изменяемый массив
a2 = ('a', 'b', 'c') # не изменяемый массив
```

доступ к элементам массива позиционный, начиная с 0:

```
print a1[0] # выведет 'a'
print a1[1] # выведет 'b'
```

и т.д.

добавление элемента в массив:

```
a1.append('d')
print a1 # выведет ['a', 'b', 'c', 'd']
```

удаление элемента:

```
del a1[0]
print a1 # выведет ['b', 'c', 'd']
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

для организации цикла по элементам массива используется **for** … **in**:

```
for element in a1:
    print element
```

Проверка вхождения элемента в массив:

```
if 'c' in a:
    print 'yes'
else:
    print 'no'
```

12.7.6. Словари

Пример определения словаря:

```
d1 = { 'key1': 1, 'key2': 2 }
```

словарь содержит пары ключ-значение.

```
d1['key3'] = 3  # добавление нового значения
```

Доступ:

```
print d1['key1']  # отобразит 1
```

удаление элемента:

```
del d1['key2']
```

получение списка ключей:

```
print d1.keys() # отобразит ['key1', 'key3']
```

12.7.7. Классы

Для примера рассмотрим метод (функцию) класса Test:

…

*def someFunction(**self**, **param1**, **param2**, **param3**='3'):*

…

здесь **self** – это системная переменная, которая указывается во всех методах класса, далее идут параметры функции. Указаны 3 параметра: **param1**, **param2**, **param3** (названия могут быть любые). Последнему параметру **param3** – сразу присвоено значение . Это значение по умолчанию: если данное значение не будет указано при вызове функции, то ему будет присвоено "3".

Доступ к функциям и атрибутам класса происходит через точку.

Допустим, что "**test**" – экземпляр класса Test. Тогда возможны следующие вызовы:

```
# вызов функции someFunction с параметрами 1 и 2.
test.someFunction( '1', '2' )
```

```
# вызов функции с именованными параметрами
test.someFunction( param1='1', param3='0', param2='2')
```

во втором случае можно изменить порядок параметров.

12.8. Основные приемы обращения к объектам Zope и NauDoc

В данном разделе описываются типовые конструкции языка Python, которые используются в сценариях для выполнения действий и обращения к объектам Zope и NauDoc.

12.8.1. Действия с документом

Действия с реквизитными полями (получение значения, запись значений)

```
object._setCategoryAttribute( attr, value )
```

`attr` – идентификатор поля

`value` – новое значение

```
value = object._getCategoryAttribute( attr )
```

`attr` – идентификатор поля

`value` – значение атрибута

Действия функций `setCategoryAttribute` и `getCategoryAttribute` идентичны, но накладывается ограничение на доступ к атрибутам текущего авторизованного пользователя.

Выполнение переходов (workflow)

```
context.portal_workflow.doActionFor( object, transition_id )
```

`object` – объект для выполнения перехода

`transition_id` – идентификатор перехода, который необходимо выполнить

Создание документа

```
from Products.CMFNauTools.Utils import cookId
doc_title = 'Заголовок документа'
doc_id = cookId( folder, title=doc_title )
dest_category = 'Document'
folder.invokeFactory(
  'HTMLDocument',
  doc_id,
  title=doc_title,
  text_format='html',
  text='',
  category=dest_category
)
```

`folder` – папка, в которой документ создается

`doc_title` – заголовок документа

`dest_category` – категория документа

Смена владельца документа

```
object.changeOwnership(user_id)
```

`user_id` – идентификатор пользователя

12.8.2. Работа со справочником

Получение значений из справочника по реквизитному полю

```
value = object.getCategoryAttribute( attr1 ).getEntryAttribute( attr2 )
```

`attr1` – идентификатор реквизитного поля категории

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

attr2 – идентификатор поля в справочнике

value – значение поля справочника

12.8.3. Поиск записей в справочнике по значению

```
d1 = \
  context.getPortalObject().getProperty('directories_folder')._getOb( s_id )
recs = d1.listEntriesByAttribute( f_id , search_value)
```

s_id – идентификатор справочника

f_id – идентификатор поля справочника, среди значений которого поиск

search_value – значение для поиска

recs – массив элементов справочника (результат поиска)

12.8.4. Действия с заданиями

Создание задания

```
from DateTime import DateTime
params = { 'title': 'Задание "Утвердить версию СЗ"',
        'description': '',
        'creator': user1,
        'involved_users': users,
        'supervisor': supervisor,
        'brains_type': 'request',
        'expiration_date': DateTime( float( DateTime().timeTime() + 1*86400) ),
      }
object.followup.createTask( **params )
```

Здесь в словаре params перечисляются параметры для задания:

title – заголовок задания

description – описание задания

creator – создатель задания (идентификатор пользователя)

involved_users – вовлеченные в задание пользователи (массив идентификаторов)

brains_type – тип задания, возможные значения:

directive – Директива

modification – Предложение о внесении изменений

request – Запрос

*signature*_request – Запрос на подпись

*publication*_request – Запрос на публикацию документа

information – Информация

expiration_date – время завершения задания

12.8.5. Действия с учетными записями пользователей

Получение пользователя по идентификатору

```
user_object = context.portal_membership.membership.getMemberById(user_id)
```

user_id – идентификатор пользователя

user_object – возвращает объект «пользователь»

Получение редакторов папок

```
from Products.CMFNauTools.Config import Roles
role = Roles.Editor
users = context.portal_membership.listAllowedUsers( folder, role )
```

`folder` – объект «папка», у которой запрашиваются редакторы

`role` – роль, с которой запрашиваются пользователи на указанный объект, в данном случае это редакторы

`users` – редакторы папок

12.9. Примеры сценариев

В данном разделе приведены примеры различных сценариев.

12.9.1. Заполнение реквизитов данными из справочников

Данный сценарий предназначен для заполнения реквизитных полей документа значениями, взятыми из определенного справочника. В качестве документа может выступать, например, договор. Перед подписанием договора в его реквизитах требуется указать название заказчика и исполнителя, а также уполномоченных лиц, подписывающих договор с обеих сторон.

Перед выполнением сценария в реквизитах договора уже содержится ссылка на запись справочника клиентов, добавленная в ручном режиме при создании документа. В записи справочника, на которую указывает ссылка, содержится необходимая информация о заказчике (наименование организации, уполномоченное лицо и пр.). При выполнении сценария реквизиты заказчика в договоре заполняются на основе данных, взятых из этой записи.

С учетом того, что в разных договорах один и тот же исполнитель может быть представлен разными юридическими лицами, задачей сценария является определить, от какого юридического лица заключается этот договор. При этом мы исходим из того, что договоры, оформляемые для разных юридических лиц исполнителя, хранятся в различных папках. Идентификаторы этих папок хранятся в справочнике юридических лиц исполнителя (в примере Spravochnik_004) вместе со всеми необходимыми сведениями о каждом юридическом лице.

При запуске сценарий определяет идентификатор папки, в которой находится документ, затем по данному идентификатору выбирает запись из справочника юридических лиц исполнителя и добавляет в реквизиты договора соответствующие значения из найденной записи.

Таким образом, данный сценарий осуществляет все операции по нахождению нужных значений (в том числе определение папки и поиск по справочнику) и заполнения ими реквизитных полей документа.

Текст сценария

```
# реквизитное поле 'Customer' - ссылка на справочник
# надо по данной записи из справочника заполнить 2 других реквизитных поля:
#  'resp_customer', 'sign_customer'

# получение реквизитного поля - запись справочника
rec1 = object.getCategoryAttribute( 'Customer' )

# получение атрибутов из справочника
resp_customer = rec1.getEntryAttribute( 'resp_customer' )
sign_customer = rec1.getEntryAttribute( 'sign_customer' )

# выставление реквизитных атрибутов, согласно соответствующим атрибутам в
справочнике
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
object._setCategoryAttribute( 'resp_customer', resp_customer )
object._setCategoryAttribute( 'sign_customer', sign_customer )

# необходимо получить идентификатор папки, в которой находится документ
# найти запись в справочнике с данным идентификатором папки и
# записать в реквизитные поля документа атрибуты из записи

# получение родительской папки документа
parent_folder = object.parent()
# получение идентификатора папки
search_id = parent_folder.getId()
# получение объекта справочник с идентификатором 'Spravochnik_004'
d1 =
context.getPortalObject().getProperty('directories_folder')._getOb( 'Spravochnik_0
04' )
# поиск записей в справочнике, у которых поле ‘folder_id’ равно идентификатору
# папки - search_id
rec = d1.listEntriesByAttribute( 'folder_id', search_id)
# если такие записи найдены
if rec:
    # берем первую запись
    entry = rec[0]
    # получаем значения из соответствующих полей записи справочника
    # и записываем в реквизитные поля документа
    object._setCategoryAttribute( 'resp_organizer', \
entry.getEntryAttribute( 'resp_organizer') )
    object._setCategoryAttribute( 'sign_organizer', \
entry.getEntryAttribute( 'sign_organizer') )
```

12.9.2. Создание задания

Данный сценарий создает задание типа «запрос на утверждение». Такое задание может быть назначено, например, для утверждения служебной записки руководителем подразделения.

Предполагается, что служебная записка расположена в папке соответствующего подразделения, а редактором папки является руководитель этого подразделения. Именно этот редактор папки (или все редакторы, если их несколько) должен быть назначен в качестве ответственного пользователя по создаваемому заданию. В качестве автора задания должен быть указан владелец документа. Время выполнения задания – одни сутки (86400 сек.) с момента назначения.

При запуске сценарий определяет папку, в которой находится документ, затем определяет редактора (редакторов) этой папки и создает задание со всеми необходимыми параметрами.

Текст сценария

```
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
from Products.CMFNauTools.Config import Roles
from DateTime import DateTime

# вариант получение «тула» (portal_membership) для доступа
# к функциям работы с пользователями
portal_membership = getToolByName(object, 'portal_membership' )
```

```
# получение родительской папки документа
folder = object.parent()

# получение пользователей владеющих ролью «редактора» на указанную папку
users = portal_membership.listAllowedUsers( folder, Roles.Editor )

# инициализация параметров задания
params = { 'title': 'Задание "Утвердить версию СЗ"', # заголовок задания
     'description': '', # описание задания
     'creator': user, # текущий пользователь
     'involved_users': users, # редакторы папки, в которой находится документ
     'brains_type': 'request', # тип задания
     'expiration_date': DateTime( float( DateTime().timeTime() + 1*86400) ),
        # время окончания задания
         }
# создание задания
object.followup.createTask( **params )
```

12.9.3. Начальный – служебная записка

В этом сценарии также происходит заполнение реквизитных полей документа. Предполагается. что данный сценарий будет выполнен перед отправкой документа на согласование. Необходимо занести в реквизиты текущую дату и пользователя, создавшего документ, а также информацию о подразделении, в котором данный документ должен обрабатываться. Предполагается, что подразделение совпадает с группой, к которой относится пользователь, создавший документ, а информация о подразделениях расположена в справочнике подразделений ('Spravochnik_002').

Сценарий определяет группу, к которой относится создатель документа, затем по идентификатору группы находит нужную запись в справочнике подразделений и записывает ссылку на эту запись в реквизитное поле документа. В другие реквизитные поля будет записана текущая дата и пользователь, создавший документ (он же отправляет документ на согласование).

Текст сценария

```
from DateTime import DateTime
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
from Products.CMFNauTools.Config import Roles

did = 'Spravochnik_002'

# запись текущей даты в реквизитное поле ‘curr_date’
object._setCategoryAttribute( 'curr_date', DateTime() )

# запись текущего пользователя в реквизитное поле ‘curr_user’
object._setCategoryAttribute( 'curr_user', user )

# set From_dir
# get group of user
membership = getToolByName(object, 'portal_membership')
user2 = membership.getMemberById(user)
if user2:
    # получение идентификаторов групп в которых состоит пользователь
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
    # приведение к списку
    groups = list(user2.getGroups())
    # удаление из списка группу ‘all_users’ по умолчанию
    # в ней находятся все пользователи
    groups.remove('all_users')
    if groups:
        # получение первой группы из списка
        group_id = groups[0]
        # поиск в справочнике запись с полем ‘div_id’ равной группе group_id
        search_id = group_id
        # получение справочника с идентификатором 'Spravochnik_002'
        p = \
context.getPortalObject().getProperty('directories_folder')._getOb( did )
        a = p.listEntriesByAttribute('div_id', search_id)
        if a:
            # получение 1ой записи, т.к. в общем случае
            # может быть несколько записей
            entry = a[0]
            # инициируем реквизитное поле From_dir записью из справочника
            object._setCategoryAttribute( 'From_dir', entry )
```

12.9.4. Создание задания автору документа от редактора папки

Данный сценарий создает задание на доработку документа. Такое задание может быть назначено, например, руководителем подразделения для доработки документа, не прошедшего согласование. Предполагается, что документ расположен в папке соответствующего подразделения, а редактором папки является руководитель этого подразделения. Именно этот редактор папки (или все редакторы, если их несколько) должен быть назначен в качестве автора задания, а ответственным исполнителем будет автор первой версии документа, т.е. пользователь, от которого исходил отклоненный запрос на согласование. Время выполнения задания – одни сутки (86400 сек.) с момента назначения.

При запуске сценарий определяет папку, в которой находится документ, затем определяет редактора (редакторов) этой папки и создает задание со всеми необходимыми параметрами.

Текст сценария

```
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
from Products.CMFNauTools.Config import Roles
from DateTime import DateTime

role = Roles.Editor
portal_membership = getToolByName(object, 'portal_membership' )

creator = object.getVersion('version_0.1').Creator()
folder = object.parent() # родительская папка

# получение редакторов папки
users = portal_membership.listAllowedUsers( folder, role )

params = { 'title': 'Задание "Доработать документ"',
       'description': '',
       'creator': users[0],
```

```
        'involved_users': [creator],
        'brains_type': 'request',
        'expiration_date': DateTime( float( DateTime().timeTime() + 1*86400)),
          }
object.followup.createTask( **params )
```

12.9.5. Распоряжение на оплату: Передвижение ярлыка в отклоненные

Данный сценарий предназначен для перемещения ярлыка на текущий документ в другую папку. Предположим, что для нескольких подразделений в организации существует однотипная структура хранения документов. Например, существуют корневые папки для бухгалтерии и канцелярии, и в обоих этих папках расположены подпапки для согласованных, утвержденных и отклоненных документов. Сами документы хранятся только в одном экземпляре в корневой папке какого-либо подразделения (например, канцелярии). Для всех остальных подразделений используются ярлыки, ссылающиеся на эти документы. В соответствия с предполагаемым документооборотом при движении документа происходит его физическое перемещение из одной подпапки в другую в пределах подразделения.. Одновременно с перемещением документа должно происходить перемещение по аналогичным подпапкам другого подразделения и ссылающегося на него ярлыка.

При запуске сценарий получает путь к корневой папке подразделения (в примере '/docs/storage/Rasporjazhenija_na/1._Bukhgalterija') и идентификатор подпапки для отклоненных (в примере '3'). Далее происходит поиск ярлыка, который ссылается на данный документ, и этот ярлык перемещается в указанную подпапку.

Текст сценария

```
# необходимо найти ярлык, который ссылается на текущий документ,
# и переместить в папку согласно пути.
#
from Acquisition import aq_parent, aq_inner, aq_base
from Products.CMFCore.utils import getToolByName

# путь к корневой папки
f = '/docs/storage/Rasporjazhenija_na/1._Bukhgalterija'
# идентификатор подпапки
i = '3'
dest_path = f + '/' + i
# получение объекта-папки по пути
folder_to_move = portal.unrestrictedTraverse( dest_path )

# получения «тула» для работы с ссылками
portal_links = getToolByName(object, 'portal_links' )

# получение ссылок который ссылаются на текущий объект
# и тип связи «ярлык» - возвращается ярлыки
links = portal_links.searchLinks( target=object, relation='shortcut' )

# получение объекта
chs = [l.getObject().getSourceObject() for l in links]
if chs:
    ch = chs[0]
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
    # перемещение ярлыка в папку
    root_folder = ch.aq_parent.aq_parent
    dest_id = ch.getId()
    # удаление ярлыка из старой папки
    aq_parent(aq_inner(ch))._delObject(dest_id)
    object2 = aq_base(ch)
    orig_id=dest_id
    # добавление ярлыка в папку
    dest_id=folder_to_move._get_id(dest_id)
    object2._setId(dest_id)

    folder_to_move._setObject(dest_id, object2, set_owner=0)

    # попытка смены владельца ярлыка на текущего пользователя
    object3=folder_to_move._getOb(dest_id)
    object3.manage_changeOwnershipType(explicit=0)
```

12.9.6. Создание задания с параметрами из реквизитов

Данный сценарий создает задание типа «запрос на утверждение». Предполагается, что ответственные исполнители уже указаны в реквизитах документа. Автором задания назначается текущий пользователь. Срок выполнения задания – 7 суток (неделя).

Текст сценария

```
from DateTime import DateTime

# получение значения реквизитного поля «confirm_user»
# (тип - список пользователей)
user_to = object.getCategoryAttribute( 'confirm_user' )

params = { 'title': 'Задание "Согласовать заявку"',
        'description': '',
        'creator': user, # текущий пользователь
        'involved_users': user_to,
        'brains_type': 'request',
        'expiration_date': DateTime(float( DateTime().timeTime() + 7*86400)),
         }
object.followup.createTask( **params )
```

12.9.7. Начальный переход – распоряжение

В этом сценарии также происходит заполнение реквизитных полей документа. Такой сценарий может быть выполнен, например, перед отправкой документа (распоряжения на оплату) на согласование. Необходимо занести в реквизиты текущую дату и пользователя, создавшего документ, а также информацию о подразделении, в котором данный документ должен обрабатываться. Предполагается, что подразделение совпадает с группой, к которой относится пользователь, создавший документ, а информация о подразделениях расположена в справочнике подразделений ('Spravochnik_003').

Кроме того, в качестве дополнительного реквизита необходимо указать ответственного пользователя, т.е. того, кто будет согласовывать данный документ. Если запрашиваемая денежная сумма (реквизит «sum_total») больше некоторой предельной (в примере 3000 р.), то

ответственным пользователем должен быть назначен руководитель организации (директор), в противном случае – руководитель подразделения (редактор папки с документом).

Сценарий определяет группу, к которой относится создатель документа, затем по идентификатору группы находит нужную запись в справочнике подразделений и записывает ссылку на эту запись в реквизитное поле документа. Далее сценарий сравнивает запрашиваемую денежную сумму с предельной и на основе этого заполняет реквизит «ответственный пользователь». В другие реквизитные поля будет записана текущая дата и пользователь, создавший документ (он же отправляет документ на согласование).

Текст сценария

```
from DateTime import DateTime
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
from Products.CMFNauTools.Config import Roles

did = 'Spravochnik_003' # справочник в котором ищем
boss = 'dir' # ид пользователя-директора
amount_to_boss = 3000.  # «предельная» сумма при условии

# выставление текущей даты
object._setCategoryAttribute( 'curr_date', DateTime() )

# выставление текущего пользователя
object._setCategoryAttribute( 'curr_user', user )

# выставление атрибута From_dir
# получение «тула» для работы с пользователями
membership = getToolByName(object, 'portal_membership')
# получение объекта пользователя по идентификатору
user2 = membership.getMemberById(user)
if user2:
    # получение списка групп в которых состоит пользователь
    groups = list(user2.getGroups())
    # удаляем группу «все пользователи»
    groups.remove('all_users')
    if groups:
        group_id = groups[0]
        search_id = group_id
        # получение объекта справочник -
        # идентификатор справочника хранится в переменной did
        p = \
context.getPortalObject().getProperty('directories_folder')._getOb( did )
        # поиск в словаре записи, соответствующей идентификатору группы
        # (поиск по колонке справочника - 'div_id')
        a = p.listEntriesByAttribute('div_id', search_id)
        if a:
            entry = a[0]
            # выставление реквизитного поля (ссылка на запись)
            object._setCategoryAttribute( 'From_dir', entry )

# логика определения реквизитного поля «confirm_user»
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
# получение значения реквизитного поля «Sum_total»
amount = float(object._getCategoryAttribute('Sum_total'))

# если значение больше указанного, то - директор
if amount >= amount_to_boss:
    confirm_user = boss
else:
    # иначе редактор папки
    role = Roles.Editor
    folder = object.parent() # editor of root folder
    users = membership.listAllowedUsers( folder, role )
    confirm_user = users[0]
object._setCategoryAttribute( 'confirm_user', confirm_user )
```

12.9.8. Передвижение ярлыка в подразделении

Также как и пример из п. 12.9.5 «Распоряжение на оплату: Передвижение ярлыка в отклоненные» данный сценарий предназначен для синхронизации движения ярлыка при перемещении самого документа.

Предположим, что для нескольких подразделений в организации существует однотипная структура хранения документов. Например, существуют корневые папки для бухгалтерии и канцелярии, и в обоих этих папках расположены подпапки для согласованных, утвержденных и отклоненных документов. Сами документы хранятся только в одном экземпляре в корневой папке какого-либо подразделения (например, канцелярии). Для всех остальных подразделений используются ярлыки, ссылающиеся на эти документы. В соответствия с предполагаемым документооборотом при движении документа происходит его физическое перемещение из одной подпапки в другую в пределах подразделения. Одновременно с перемещением документа должно происходить перемещение по аналогичным подпапкам другого подразделения и ссылающегося на него ярлыка.

В отличие от примера из п. 12.9.5 данному сценарию не требуется задавать путь к корневой папке подразделения. Этот путь он определяет сам по расположению ярлыка. Далее происходит перемещение ярлыка из подпапки «4» в подпапку «5» относительно найденного пути корневой папки подразделения.

Текст сценария

```
from Acquisition import aq_parent, aq_inner, aq_base
from Products.CMFCore.utils import getToolByName

# идентификатор подпапки1 (откуда)
sub_folder_id_from = '4'
# идентификатор подпапки2 (куда)
sub_folder_id_to = '5'

portal_links = getToolByName(object, 'portal_links' )

# получение ссылок на текущий объект типа «ярлык»
links = portal_links.searchLinks( target=object, relation='shortcut' )
# фильтрация только ярлыков которые находятся в подпапке1 (откуда)
chs = [l.getObject().getSourceObject() for l in links \
 if l.getObject().getSourceObject().aq_parent.id == sub_folder_id_from]
if chs:
    ch = chs[0]
    root_folder = ch.aq_parent.aq_parent
    # перемещение ярлыка в подпапку2 (куда)
    folder_to_move = root_folder._getOb( sub_folder_id_to )
    dest_id = ch.getId()
    aq_parent(aq_inner(ch))._delObject(dest_id)
    object2 = aq_base(ch)
    orig_id=dest_id
    dest_id=folder_to_move._get_id(dest_id)
    object2._setId(dest_id)

    folder_to_move._setObject(dest_id, object2, set_owner=0)

    # try to make ownership implicit if possible
    object3=folder_to_move._getOb(dest_id)
    object3.manage_changeOwnershipType(explicit=0)
```

12.9.9. Создание задания подразделению

Данный сценарий создает задание типа «запрос на согласование». Таким заданием может быть, например, запрос на выполнение служебной записки. Автором задания является редактор папки, в которой расположен данный документ. Ответственным за исполнение этого задания должен быть назначен руководитель подразделения, к которому относится документ.

Перед выполнением сценария в реквизитах договора уже содержится ссылка на запись справочника, добавленная в ручном режиме при создании документа. В записи справочника, на которую указывает ссылка, содержится необходимая информация о подразделении. В частности, там указана папка этого подразделения, редактором которой и является его руководитель.

Сценарий определяет папку, в которой расположен документ и редактора этой папки, затем по реквизитному полю документа определяет папку, указанную в справочнике, и руководителя подразделения, которой она соответствует. После этого сценарий создает задание с необходимыми параметрами.

Текст сценария

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
from Products.CMFNauTools.Config import Roles
from DateTime import DateTime

# идентификатор реквизитного поля, которое указывает на справочник
attr1 = 'To_dir'

folder = \
  object.getCategoryAttribute( attr1 ).getEntryAttribute( 'div_folder' )
folder2 = object.parent()  # папка в которой документ находится

portal_membership = getToolByName(object, 'portal_membership' )

# редактор папки
users = portal_membership.listAllowedUsers( folder, Roles.Editor )

# редактор текущей папки
users2 = portal_membership.listAllowedUsers( folder2, role )

params = { 'title': 'Выполнить служебную записку',
      'description': '',
      'creator': users2[0],
      'involved_users': users,
      'brains_type': 'request',
      'expiration_date': DateTime( float( DateTime().timeTime() + 3*86400) ),
         }
object.followup.createTask( **params )
```

12.9.10. Создание ярлыка в папке подразделения

Данный сценарий предназначен для создания ярлыка на текущий документ. Такое действие необходимо для синхронизации процесса движения документа и ярлыка, ссылающегося на него в разных подразделениях с одинаковой структурой (см. п. 12.9.5).

Предположим, что для нескольких подразделений в организации существует однотипная структура хранения документов. Например, существуют корневые папки для бухгалтерии и канцелярии, и в обоих этих папках расположены подпапки для согласованных, утвержденных и отклоненных документов. Сами документы хранятся только в одном экземпляре в корневой папке какого-либо подразделения (например, канцелярии). Для всех остальных подразделений используются ярлыки, ссылающиеся на эти документы. В соответствия с предполагаемым документооборотом при создании документа в одном подразделении также должен создаваться и ярлык на этот документ в другом подразделении.

Предполагается, что одним из реквизитов текущего документа является ссылка на запись из справочника подразделения, в которой и указана эта корневая папка. В качестве входного параметра для этого сценария необходимо указать идентификатор подпапки, где будет создан ярлык.

Сценарий определяет корневую папку подразделения по ссылке в реквизите на запись из справочника, затем, используя входной параметр, формирует полный путь к необходимой подпапке и создает там ярлык на текущий документ.

Текст сценария

```
#
```

```
# входящий параметр: sub_folder_id - идентификатор подпапки
#
from Products.CMFNauTools.Utils import cookId
from Products.CMFNauTools.Shortcut import addShortcut

# идентификатор реквизитного поля - ссылка на справочник
attr1 = 'To_dir'
# получение корневой папки,
# относительно которой надо создать ярлык на документ
folder = object.getCategoryAttribute(attr1).getEntryAttribute('div_folder')
if ( folder ):
    # получение целевой папки (запрос объекта по идентификатору)
    folder_to_move = folder._getOb(sub_folder_id)
    if folder_to_move is None:
        raise AttributeError, 'Folder not found'

    # генерация идентификатора для ярлыка
    shortcut_id = cookId( folder_to_move, id=object.getId() )

    # создание ярлыка, указывается целевая папка,
    # идентификатор, и объект на который ярлык указывает -
    # текущий документ
    addShortcut(folder_to_move, id=shortcut_id, remote=object)
```

12.9.11. Движение документа внутри подразделения

Данный сценарий предназначен для перемещения документа внутри подразделения. Предполагается, что все документы, предназначенные для обработки сотрудниками подразделения хранятся в корневой папке этого подразделения в разных подпапках Например в корневой папке подразделения существуют подпапки для согласованных, утвержденных и отклоненных документов. В соответствии с предполагаемым документооборотом при движении документа происходит его физическое перемещение из одной подпапки в другую в пределах подразделения.

Перед выполнением сценария в реквизитах документа уже содержится ссылка на запись справочника подразделений, добавленная в ручном режиме при создании документа. В записи справочника, на которую указывает ссылка, содержится необходимая информация о подразделении, в том числе и его корневая папка.

В качестве дополнительного параметра в сценарий передается идентификатор подпапки, куда данный документ необходимо переместить в пределах подразделения.

Сценарий по реквизитному полю с идентификатором «From_dir» читает нужную запись в справочнике подразделений и определяет корневую папку этого подразделения. После этого происходит перемещение текущего документа в подпапку этого подразделения, идентификатор которой передается в виде параметра сценария. Таким образом, при изменении этого параметра данный сценарий может быт использован на различных этапах документооборота (при согласовании, утверждении или отклонении и т.д.) .

Текст сценария

```
# переместить документ в подпапку относительно папки указанной в справочнике
# входящий параметр:
#   'sub_folder_id' - идентификатор подпапки
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
from Acquisition import aq_inner, aq_parent, aq_base

# идентификатор реквизитного поля, которое ссылается на справочник
attr1 = 'From_dir'

# получение колонки ‘div_folder’ из записи справочника,
# по ссылке с реквизитного поля
folder = object.getCategoryAttribute(attr1).getEntryAttribute('div_folder')
if ( folder ):
    # перемещение текущего документа в папку
    # получение подпапки по идентификатору sub_folder_id
    folder_to_move = folder._getOb(sub_folder_id)
    dest_id = object.getId()
    aq_parent(aq_inner(object))._delObject(dest_id)
    object2 = aq_base(object)
    orig_id=dest_id
    dest_id=folder_to_move._get_id(dest_id)
    object2._setId(dest_id)

    folder_to_move._setObject(dest_id, object2, set_owner=0)

    # try to make ownership implicit if possible
    object3=folder_to_move._getOb(dest_id)
    object3.manage_changeOwnershipType(explicit=0)
```

12.9.12. Смена статуса у зависимого документа

Данный сценарий меняет статус указанного документа. Такая ситуация может возникнуть при необходимости в момент смены состояния текущего документа произвести переход для другого документа, связанного с первым. Предполагается, что в реквизите текущего документа указана ссылка на документ, который необходимо перевести в новое состояние.

Сценарий по ссылке из реквизитного поля определяет связанный документ и выполняет над ним переход.

Текст сценария

```
# получение реквизитного поля - ссылка на документ
doc = object.getCategoryAttribute('ans_on')
if doc:
    # выполнение перехода 'V_obrabotan' у документа
    context.portal_workflow.doActionFor( doc, 'V_obrabotan' )
```

12.9.13. Создание исходящего документа

Данный сценарий создает новый документ и заполняет его реквизиты на основе текущего документа.

Предполагается, что новый документ будет создан в папке '/docs/storage/Iskhodjashhie' в подпапке 'Gotovjashhiesja'. В реквизиты нового документа необходимо записать текущую дату, ссылку на текущий документ, а также переписать значение реквизитного поля «Кому» из текущего документа.

Сценарий формирует путь, по которому должен быть создан документ, далее происходит создание документа типа 'HTMLDocument'. После этого сценарий заполняет необходимые реквизиты нового документа.

Текст сценария

```
from DateTime import DateTime
from Products.CMFNauTools.Utils import cookId

# поиск папки, в которой надо создать документ
f = '/docs/storage/Iskhodjashhie/Gotovjashhiesja'
# получение объекта-папки по пути
folder = portal.unrestrictedTraverse( f )

# заголовок документа
doc_title = 'Исходящий документ'
# генерация идентификатора документа
doc_id = cookId( folder, title=doc_title )
# категория документа
dest_category = 'Output'
# создание в папке объекта типа «документ»
folder.invokeFactory(
  'HTMLDocument',
  doc_id,
  title=doc_title,
  text_format='html',
  text='',
  category=dest_category,
  category_template='link_035' )

# получение созданного документа
doc2 = folder._getOb( doc_id )
# выставление реквизитного поля ‘Date_in’ текущей датой
doc2._setCategoryAttribute( 'Date_in',DateTime() )
# заполнение у нового документа реквизитного поля 'To_whom' значением из
# текущего документа – реквизитного поля 'Ot_kogo_postupil'
doc2._setCategoryAttribute( 'To_whom',
object.getCategoryAttribute('Ot_kogo_postupil') )
# запись в реквизитное поле 'ans_on' – ссылки на текущий документ
doc2._setCategoryAttribute( 'ans_on', object )
```

12.9.14. Изменение параметров задания

Данный сценарий уточняет параметры уже существующего задания. Например, по каждому входящему документу в организации должен быть дан ответ. Секретарь определяет, кто из сотрудников должен готовить этот ответ. Но перед этим директор может просмотреть входящий документ и дать секретарю указания по выбору ответственного исполнителя для работы с этим документом.

Предполагается, что в системе уже есть два задания по этому документу. Первое задание, «Рассмотреть документ», адресовано директору, и его результатом является комментарий – указания по дальнейшей работе с этим документом. Второе задание, «Назначить ответственного за ответ входящий» адресовано секретарю. В описание этого задания необходимо включить комментарий, полученный от директора. Таким образом, данный сценарий выполняется непосредственно после назначения задания секретарю, когда директор уже выполнил свое задание и составил комментарий.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Сценарий находит оба задания по заголовкам, получает текстовый ответ (комментарий) на уже выполненное первое задание и включает этот текст в описание второго, только что назначенного, задания.

Текст сценария

```
# задание директору "Задание "Рассмотреть документ"",
# он заполняет комментарий
# задание секретарю "Задание "Назначить ответственного за ответ на входящий""
# в описании надо заменить '---' на комментарий, который указал директор.

task_title_1 = 'Задание "Рассмотреть документ"'
task_title_2 = 'Задание "Назначить ответственного за ответ на входящий"'
# получить задание1 по названию
# получить ответ пользователя как текст
tasks = object.followup.objectValues()
search_task = [t for t in tasks if t.Title() == task_title_1]
text = ''
if search_task:
    needed_task = search_task[0]
    # выбираем положительные ответы на задания
    responses = needed_task.searchResponses(status='satisfy' )
    if responses:
        text = responses[0]['text']

# получить задание2 по названию
# записать в описание на место «---», текст из ответа на задание1
if text:
    search_task2 = [t for t in tasks if t.Title() == task_title_2]
    if search_task2:
        needed_task2 = search_task2[0]
        needed_task2.description = \
            needed_task2.description.replace( '---', text )
```

12.9.15. Заполнение реквизитов при выполнении перехода

Сценарий заполняет реквизиты документа. На основе списка пользователей системы необходимо заполнить реквизиты текущего документа данными по определенному пользователю. Сценарий определяет нужного пользователя по известному идентификатору.

Текст сценария

```
field1 = 'id_of_field1'  # идентификатор 1го поля
field2 = 'id_of_field2'  # идентификатор 2го поля
# выставляем логин
object._setCategoryAttribute( field1, user )
# выставляем фио
fio = context.portal_membership.getMemberById(user).getMemberBriefName()
object._setCategoryAttribute( field2, fio )
#
# либо, если надо полный формат: Фамилия Имя Отчество, то
# fio = context.portal_membership.getMemberById(user).getMemberName()
```

12.9.16. Создание документа на основе внешнего xml-файла

Данный сценарий создает документ и заполняет его данными, которые находятся в определенном xml-файле. Предполагается, что исходный файл text.xml расположен на жестком диске в каталоге «C:/tmp». В данном файле представлены названия полей и их содержание.

Пример файла text.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no"?>
<NauCRM>
<Command name="SyncCounteragents">
    <Counteragent crm_id="Идентификатор клиента в CRM"
                  id="Идентификатор клиента в 1С"
                  name="Наименование"
                  fullname="Полное наименование"
                  address="ПочтовыйАдрес"
                  invoice_address="ПочтовыйАдрес"
                  inn="ИНН"
                  kpp="КПП">
    </Counteragent>
</Command>
</NauCRM>
```

На основе этого файла должен быть создан документ следующего содержания:

crm_id: Идентификатор клиента в CRM
id: Идентификатор клиента в 1С
name: Наименование
fullname: Полное наименование
address: ПочтовыйАдрес
invoice_address: ПочтовыйАдрес
inn: ИНН
kpp: КПП

Сценарий открывает xml файл, извлекает данные, и на основе этих данных создает документ в указанной папке NauDoc, заполнив его значениями из xml файла.

Примечание: для работы с xml файлом используется библиотека xml.dom.minidom (входит в стандартную установку Python). Подробно эта библиотека описана по адресу: http://www.python.org/doc/current/lib/module-xml.dom.minidom.html

Текст сценария

```
xml_encode = 'windows-1251' # кодировка xml файла

#------------------------[ чтение XML файла ]------------------------------

# местоположение xml файла (в данном примере система запушена на win32 машине)
f_path = 'C:/tmp/test.xml'
xml_content = open(f_path).read() # чтение содержимого xml файла
# импорт библиотеки для "парсинга" файла
from xml.dom.minidom import parseString

# парсинг файла - пребразование в DOM "дерево"
xml_content_dom = parseString(xml_content)

# получение элементов <Counteragent>
counteragents = xml_content_dom.getElementsByTagName('Counteragent')
```

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

```
# получение 1го элемента
counteragent = counteragents[0]

# список атрибутов которые будут извлекаться из тэга <Counteragent>
attrs = ['crm_id', 'id', 'name', 'fullname', 'address', 'invoice_address', 'inn',
'kpp']

# в данный словарь будут записываться значения атрибутов xml файла
attrs_value = {}

for attr_id in attrs:
    # получение из элемента атрибута, перекодировка
    value = counteragent.getAttribute(attr_id).encode(xml_encode)
    attrs_value[attr_id] = value

#------------------------[ создание документа ]------------------------------

# путь к папке (в контексте Zope) где будет создаваться документ
dest_path = '/docs/storage/test/'

# заголовок документа равен атрибуту "name" из тэга <Counteragent>
doc_title = attrs_value['name']

# формируем содержимое документа
doc_content = ''
for attr_id in attrs:
    # строка - слева атрибут, справа значение атрибута
    line = attr_id+': '+attrs_value[attr_id]+'<br>'
    # добавление строки к содержимому документа
    doc_content += line

# получение объекта "папка" по абсолютному пути
dest_folder = portal.unrestrictedTraverse(dest_path)

# создание документа
from Products.CMFNauTools.Utils import cookId
# генерация уникального ид документа в данной папке
doc_id = cookId( dest_folder, title=doc_title )
# категория документа
dest_category = 'Document'
# создание документа в папке
dest_folder.invokeFactory(
  'HTMLDocument',
  doc_id,
  title=doc_title,
  text_format='html',
  text=doc_content,
  category=dest_category
)
```

12.9.17. Настройка планировщика на запуск сценария

В системе NauDoc нет штатных средств для создания новых заданий планировщику. Однако новое задание можно создать с помощью сценария.

Данный сценарий создает новое задание планировщику. Этим новым заданием является сценарий парсинга xml файла, рассмотренный в п. 12.9.16. Предполагается, что 'parsing' – имя этого сценария, и его надо запускать ежедневно в 12.00.

ВНИМАНИЕ! Сценарий, создающий задание планировщику, должен быть выполнен только один раз, поэтому для его запуска необходимо перейти на вкладку «Тестирование» (см. п. 12.3.3 «Тестирование сценария»).

Примечание: для работы данного сценария (добавление заданий в планировщик), необходимо получить обновление версии NauDoc. Для этого обращайтесь в службу тех. поддержки.

Текст сценария

```
script_id = 'parsing' # идентификатор сценария для запуска
task_title = 'Парсинг xml' # заголовок в задачах планировщика
# настройка на ежедневный запуск:
start_hour = 12 # час запуска
start_minute = 00 # минута запуска
start_second = 00 # секунда запуска

days = 1 # запускать каждый день

from Products.NauScheduler.TemporalExpressions import DailyTE
temporal_expr = DailyTE( start_hour, start_minute, start_second, days)

context.portal_scheduler.addScheduleElement(
  portal.storage.system.scripts[script_id].execute,
  temporal_expr=temporal_expr,
  title=task_title,
)
```

Полужирным выделены элементы, которые можно изменить.

После запуска этого сценария (на вкладке «Тестирование») можно посмотреть задания, назначенные планировщику. Для просмотра списка системных заданий выполните следующие действия:

- нажмите кнопку «Сервис» в панели навигации;
- щелкните «мышью» на ссылке «Управление планировщиком»;
- в появившейся форме перейдите на вкладку «Сервис».

В списке системных заданий (Рис.6.134) будет присутствовать и элемент с заголовком «Парсинг xml» с назначенными параметрами запуска.

 © NAUMEN, 2002 – 2008 гг.

Рис.6.134

Для удаления этого задания поставьте отметку в поле ☐ рядом с заголовком задания и нажмите кнопку «Удалить».

12.9.18. Вычисляемое реквизитное поле

Данный сценарий предназначен для вычисления значения реквизитного поля.

Сценарий вычисляет количество символов в тексте текущего документа. В зависимости от типа возвращаемого значения, которое определяется настройками сценария, результат может быть строкой или целым числом.

Текст сценария

```
# context - документ, в котором запрашивается атрибут

# получение содержимого документа (текущей версии)
txt = context.text

# подсчет количества символов
chars_count = len( txt )

# возвращение значения
return chars_count
```